

SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS : KABUPATEN ACEH BESAR)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

DZULKIRAM HILMI
2108107010049



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
JANUARI, 2026**

PENGESAHAN

SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS : KABUPATEN ACEH BESAR)

CLIMATE DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS SYSTEM USING THE HOLT-WINTERS METHOD (CASE STUDY: ACEH BESAR REGENCY)

Oleh:

Nama : Dzulkiram Hilmi
NPM : 2108107010049
Jurusan : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Dekan FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech.
NIP. 197010081994031002

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech..
NIP. 197410011999031001

Lulus Sidang Sarjana pada hari Rabu, 7 Januari 2026
Tugas Akhir disahkan pada hari Senin, 19 Januari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap : Dzulkiram Hilmi
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/ 01 Oktober 2002
NPM : 2108107010049
Program Studi : Jurusan Informatika
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Judul Tugas Akhir : SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM
DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS
: KABUPATEN ACEH BESAR)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir saya dengan judul di atas adalah **hasil karya saya sendiri** bersama dosen pembimbing dan **bebas plagiasi**.

Jika ternyata di kemudian hari terbukti bahwa Laporan Tugas Akhir merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, 07 Januari 2026

Dzulkiram Hilmi
NPM. 2108107010049

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Dzulqiram Hilmi
NPM : 2108107010049
Jurusan/Prodi : Informatika
Status : Mahasiswa
2. Nama : Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP : 197202061997021001
Jurusan/Prodi : Informatika
Status : Pembimbing I
3. Nama : Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP : 197405252000031004
Jurusan/Prodi : Statistika
Status : Pembimbing II

Dengan ini menyatakan hasil penelitian Tugas Akhir yang berjudul **SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS : KABUPATEN ACEH BESAR)** tidak dipublikasikan secara *full-text* di sistem ETD (*Electronic Theses and Dissertations*) Universitas Syiah Kuala hingga batas waktu 5 tahun dari tanggal kelulusan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 07 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mahasiswa,

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Dzulqiram Hilmi
NPM. 2108107010049

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Koordinator TA,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech..
NIP. 197410011999031001

Sri Azizah Nazhifah, S.Kom., M.Sc.
NIP. 199304072024062003

ABSTRAK

Peramalan iklim merupakan pendekatan penting dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya pada sistem sawah tadah hujan di wilayah Aceh Besar. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi kalender tanam dinamis berbasis peramalan iklim dengan memanfaatkan data harian dari tiga sumber berbeda yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Citra satelit serta *National Aeronautics and Space Administration* (NASA). Data iklim yang digunakan meliputi curah hujan, suhu udara, kelembaban udara relatif, dan radiasi matahari, yang dikelola menggunakan basis data *NoSQL* untuk mendukung integrasi dan pengolahan data. Metode peramalan yang diterapkan adalah *Holt–Winters Exponential Smoothing* karena kemampuannya dalam menangkap pola musiman dan tren pada data deret waktu. Evaluasi model dilakukan dengan beberapa skenario pembagian data pelatihan dan pengujian, yaitu 70:30, 80:20, dan 90:10, menggunakan metrik *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi terbaik umumnya diperoleh pada pembagian data 80:20 untuk variabel suhu udara dan radiasi matahari, sedangkan kelembaban udara relatif menunjukkan performa terbaik pada skenario 70:30. Sementara itu, variabel curah hujan menunjukkan hasil terbaik pada skenario 90:10. Akurasi model menghasilkan RMSE 12,97, MAE 5,19, dan MAPE 55,21% untuk curah hujan; RMSE 0,97, MAE 0,76, dan MAPE 2,74% untuk suhu udara; RMSE 12,39, MAE 10,04, dan MAPE 13,23% untuk kelembaban udara relatif; serta RMSE 8,63, MAE 7,08, dan MAPE 48,80% untuk radiasi matahari. Hasil peramalan ini digunakan sebagai dasar penyusunan kalender tanam padi sawah di wilayah Aceh Besar, yang menunjukkan periode tanam optimal berlangsung dari bulan 28 September 2025 hingga 6 Februari 2026, sedangkan periode bera terjadi pada 1 Juli hingga 27 September 2025 serta 7 Februari hingga 26 Maret 2026. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mendukung perencanaan waktu tanam yang lebih adaptif terhadap dinamika iklim.

Kata kunci: Peramalan Iklim, *Holt–Winters*, BMKG, NASA, Sistem Monitoring Iklim, NoSQL

ABSTRACT

Climate forecasting is an essential approach to support decision-making in the agricultural sector, which is highly dependent on environmental conditions, particularly in rainfed rice field systems in Aceh Besar. This study develops a dynamic planting calendar information system based on climate forecasting by utilizing daily data from three different sources: the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG), satellite imagery, and the National Aeronautics and Space Administration (NASA). The climate data used include rainfall, air temperature, relative humidity, and solar radiation, managed using a NoSQL database to support integration and data processing. The forecasting method applied is Holt–Winters Exponential Smoothing due to its ability to capture seasonal patterns and trends in time series data. Model evaluation was conducted with several training and testing data split scenarios, namely 70:30, 80:20, and 90:10, using metrics Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The results show that the best configuration was generally obtained with the 80:20 split for air temperature and solar radiation variables, while relative humidity performed best under the 70:30 scenario. Meanwhile, rainfall achieved its best performance under the 90:10 scenario. The model accuracy yielded RMSE 12.97, MAE 5.19, and MAPE 55.21% for rainfall; RMSE 0.97, MAE 0.76, and MAPE 2.74% for air temperature; RMSE 12.39, MAE 10.04, and MAPE 13.23% for relative humidity; and RMSE 8.63, MAE 7.08, and MAPE 48.80% for solar radiation. The forecasting results were then used as the basis for preparing the rice planting calendar in Aceh Besar, which indicated that the optimal planting period occurs from September 28, 2025, to February 6, 2026, while the fallow periods occur from July 1 to September 27, 2025, and from February 7 to March 26, 2026. The system developed is expected to support more adaptive planting time planning in response to climate dynamics.

Keywords: *Climate Forecasting, Holt–Winters, BMKG, NASA, Climate Monitoring System, NoSQL*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan Metode Holt-Winters (Studi Kasus : Kabupaten Aceh Besar)”**. Penulisan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada.

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Khairil Basyar dan Ibunda Nasriah yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material, serta menjadi sumber motivasi terbesar dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Dr. Nizamuddin, S.Si., M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech. selaku Ketua Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Nazaruddin S.Si, M.Eng.Sc., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Zulfan, S.Si., M.Sc selaku Dosen Wali, yang telah memberikan dukungan dan nasihat selama masa studi.
6. Seluruh Dosen di Departemen Informatika Fakultas MIPA atas ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan.
7. Teristimewa untuk teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis sampai hari ini.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyajian Tugas Akhir ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi memperbaiki segala kesalahan. Dan penulis berharap, semoga tulisan ini bermanfaat bagi banyak pihak dan berguna bagi perkembangan ilmu

pengetahuan.

Banda Aceh, 27 Mei 2025

Dzulkiram Hilmi
NPM. 2108107010049

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	ii
Surat Pernyataan	iii
Abstrak/Abstract	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	 4
2.1 Dataset	4
2.2 Holt-Winters	4
2.3 Akurasi Model.....	5
2.4 Flask	7
2.5 Next.js	7
2.6 MongoDB	8
2.7 REST API	8
2.8 Hono	9
2.9 Black Box Testing	9
2.10 Metode Agile	10
2.11 Penelitian Terkait	10
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 13
3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN	13
3.2 ALAT DAN BAHAN	13
3.2.1 Perangkat Keras	13
3.2.2 Perangkat Lunak	13
3.3 METODE PENELITIAN.....	13
3.3.1 Kerangka Kerja Agile.....	14
3.3.2 Analisis Kebutuhan.....	14
3.3.3 Perancangan Sistem	15
3.3.4 Implementasi.....	18
3.3.5 Pengujian Sistem.....	19
3.3.6 Analisa Hasil	19
3.3.7 Implementasi Sistem oleh Pengguna.....	20

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1	Gambaran umum pertanian aceh besar	21
4.2	Implementasi	23
4.2.1	Implementasi Frontend	23
4.2.2	Implementasi <i>Backend</i>	31
4.2.3	Analisa <i>Holt-Winters</i>	35
4.2.4	Hosting Sistem	45
4.2.5	Dokumentasi <i>Sprint</i>	46
4.3	hasil pengujian	46
4.3.1	Pengujian Fungsional	46
4.3.2	Pengujian Akurasi Model.....	50
4.3.3	Implementasi Kalender Tanam Berbasis Hasil Peramalan..	55
4.3.4	Pembahasan	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1	kesimpulan	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....		62
LAMPIRAN.....		64

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Interpretasi Nilai MAPE.....	7
Tabel 2.2 Ringkasan penelitian terkait pengembangan sistem manajemen dan analisis data iklim dengan metode Holt Winters.....	11
Tabel 3.1 Pembagian sprint dalam Pengembangan Sistem.....	14
Tabel 4.1 Contoh prediksi masa tanam.....	24
Tabel 4.2 Statistik Data BMKG.....	36
Tabel 4.3 Statistik Data NASA.....	36
Tabel 4.4 Dokumentasi Pelaksanaan <i>Sprint</i>	46
Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Black-Box</i> Sistem	47
Tabel 4.6 Konfigurasi Parameter Optimal Model <i>Holt-Winters</i>	51
Tabel 4.7 Hasil evaluasi model berdasarkan proporsi data pelatihan	52
Tabel 4.8 Tabel Kesetaraan Tanam (Djaenudin et al., 2011)	56
Tabel 4.9 Tabel kalender tanam Aceh Besar periode Juli 2025–Juni 2026	56
Tabel 4.10 Simulasi Jadwal Tanam Varietas Padi pada Periode Optimal....	58

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Metode Pengembangan Agile (Amoros, 2022)	10
Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian.....	14
Gambar 3.2 Diagram pembagian kerja antar pengembang	15
Gambar 3.3 Flowchart alur kerja <i>user admin</i>	16
Gambar 3.4 Flowchart alur kerja <i>user petani</i>	17
Gambar 3.5 <i>Dashboard</i>	18
Gambar 3.6 <i>Monitoring</i>	18
 Gambar 4.1 Periode tanam dan panen petani Aceh Besar	 21
Gambar 4.2 Periode tanam petani Aceh Besar	22
Gambar 4.3 Perbandingan bibit petani Aceh Besar	22
Gambar 4.4 Halaman Utama Sistem yang Dapat Diakses Publik	23
Gambar 4.5 Tabel Kondisi Cuaca dari Tanam hingga Panen.....	24
Gambar 4.6 Tampilan halaman <i>login admin</i>	25
Gambar 4.7 Tampilan halaman registrasi <i>admin</i>	26
Gambar 4.8 Tampilan halaman Dashboard.....	26
Gambar 4.9 Tampilan fitur upload dataset.....	27
Gambar 4.10 Tampilan halaman Detail Dataset	28
Gambar 4.11 Tampilan halaman pengelolaan kalender tanam	28
Gambar 4.12 Form konfigurasi peramalan	29
Gambar 4.13 Perbandingan akurasi model.....	30
Gambar 4.14 Visualisasi hasil peramalan dalam bentuk grafik	30
Gambar 4.15 Tampilan halaman Kelola Bibit.....	31
Gambar 4.16 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i> sistem monitoring iklim...	32
Gambar 4.17 <i>Class Diagram</i> sistem monitoring iklim.....	33
Gambar 4.18 Potongan kode <i>endpoint</i> unggah dataset.....	34
Gambar 4.19 Potongan kode <i>endpoint</i> kelola bibit	34
Gambar 4.20 Potongan kode <i>endpoint</i> jalankan <i>Holt-Winters</i>	35
Gambar 4.21 Plot deret waktu curah hujan data BMKG sebelum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	37
Gambar 4.22 Plot deret waktu curah hujan data BMKG setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	37
Gambar 4.23 Plot deret waktu kelembapan udara relatif data BMKG se- belum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	38
Gambar 4.24 Plot deret waktu kelembapan udara relatif data BMKG setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	38
Gambar 4.25 Plot deret waktu suhu udara data BMKG sebelum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	39
Gambar 4.26 Plot deret waktu suhu udara data BMKG setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	39

Gambar 4.27	Plot deret waktu radiasi matahari data NASA sebelum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	40
Gambar 4.28	Plot deret waktu radiasi matahari data NASA setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025	40
Gambar 4.29	Dekomposisi deret waktu curah hujan pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025	41
Gambar 4.30	Dekomposisi deret waktu Kelembaban relatif pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025	42
Gambar 4.31	Dekomposisi deret waktu suhu udara pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025	43
Gambar 4.32	Dekomposisi deret waktu radiasi matahari NASA pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025	43
Gambar 4.33	Potongan kode <i>endpoint</i> pemanggilan metode <i>Holt-Winters</i>	45
Gambar 4.34	Hasil peramalan curah hujan dengan metode <i>Holt-Winters</i> untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026	53
Gambar 4.35	Hasil peramalan kelembaban udara relatif dengan metode <i>Holt-Winters</i> untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026	53
Gambar 4.36	Hasil peramalan suhu dengan metode <i>Holt-Winters</i> untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026	54
Gambar 4.37	Data historis dan peramalan radiasi matahari berdasarkan data NASA untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026	55
Gambar 4.38	Tampilan fitur kalender tanam pada situs Zonapetik.tech	57
Gambar 5.1	Data penelitian yang digunakan dalam sistem peramalan dan kalender tanam.	65
Gambar 5.2	Profil petani yang menjadi responden dalam survei.....	65
Gambar 5.3	Periode tanam berdasarkan hasil kuesioner petani.	66
Gambar 5.4	Script untuk menghitung statistik deskriptif	66
Gambar 5.5	Script untuk menampilkan komponen trend, seasonal, dan residual.....	67
Gambar 5.6	Boxplot curah hujan bulanan	67
Gambar 5.7	Boxplot curah hujan tahunan	68
Gambar 5.8	Boxplot kelembaban udara relatif bulanan	68
Gambar 5.9	Boxplot kelembaban udara relatif tahunan	69
Gambar 5.10	Boxplot radiasi matahari bulanan	69
Gambar 5.11	Boxplot radiasi matahari tahunan	70
Gambar 5.12	Boxplot suhu udara bulanan	70
Gambar 5.13	Boxplot suhu udara tahunan	71
Gambar 5.14	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel curah hujan dengan pembagian 70:30	71
Gambar 5.15	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji curah hujan dengan pembagian 70:30	72
Gambar 5.16	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel curah hujan dengan pembagian 80:20	72
Gambar 5.17	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji curah hujan dengan pembagian 80:20	73

Gambar 5.18	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel curah hujan dengan pembagian 90:10	73
Gambar 5.19	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji curah hujan dengan pembagian 90:10	74
Gambar 5.20	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel suhu udara dengan pembagian 70:30	74
Gambar 5.21	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji suhu udara dengan pembagian 70:30	75
Gambar 5.22	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel suhu udara dengan pembagian 80:20	75
Gambar 5.23	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji suhu udara dengan pembagian 80:20	76
Gambar 5.24	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel suhu udara dengan pembagian 90:10	76
Gambar 5.25	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji suhu udara dengan pembagian 90:10	77
Gambar 5.26	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel kelembaban pada pembagian data 70:30	77
Gambar 5.27	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji kelembaban dengan pembagian 70:30	78
Gambar 5.28	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel kelembaban pada pembagian data 80:20	78
Gambar 5.29	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji kelembaban dengan pembagian 80:20	79
Gambar 5.30	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel kelembaban pada pembagian data 90:10	79
Gambar 5.31	Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji kelembaban dengan pembagian 90:10	80
Gambar 5.32	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel radiasi matahari pada pembagian data 70:30.....	80
Gambar 5.33	Perbandingan data latih, data uji, dan estimasi data uji radiasi matahari dengan pembagian 70:30.....	81
Gambar 5.34	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel radiasi matahari pada pembagian data 80:20.....	81
Gambar 5.35	Perbandingan data latih, data uji, dan estimasi data uji radiasi matahari dengan pembagian 80:20.....	82
Gambar 5.36	Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel radiasi matahari pada pembagian data 90:10.....	82
Gambar 5.37	Perbandingan data latih, data uji, dan estimasi data uji radiasi matahari dengan pembagian 90:10.....	83
Gambar 5.38	Daftar <i>endpoint API backend</i> yang digunakan dalam sistem pengolahan data iklim dan peramalan.....	83
Gambar 5.39	Tampilan AWS EC2 Instances yang menunjukkan <i>instance</i> yang digunakan dengan status <i>running</i>	84
Gambar 5.40	Ringkasan penggunaan biaya pada AWS melalui halaman <i>Billing and Cost Management</i>	84

Gambar 5.41	Log eksekusi proses peramalan yang dijalankan melalui AWS Terminal	85
Gambar 5.42	Tampilan keseluruhan <i>collection</i> pada MongoDB Compass	85
Gambar 5.43	Contoh document hasil peramalan yang tersimpan pada <i>collection</i> hasil Holt-Winters	86
Gambar 5.44	Bukti proses pengerjaan setiap sprint selama pengembangan sistem.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim adalah masalah global dengan dampak beragam di tiap negara dan wilayah, termasuk di kawasan Asia Tenggara (Thalheimer & Webersik, 2020). Di negara kepulauan tropis seperti Indonesia, perubahan iklim yang terjadi secara spasial dan temporal menjadi tantangan nyata bagi sektor pertanian, terutama komoditas padi yang merupakan sumber pangan utama masyarakat. Selain perannya dalam ketahanan pangan, budidaya padi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi 29 juta rumah tangga di Indonesia (BPS Indonesia, 2024), sehingga keberlanjutan produksi padi menjadi salah satu aspek penting.

Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya ketidakpastian pola hujan, pergeseran awal musim tanam, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem. Di sektor pertanian, fenomena ini berdampak besar terhadap produktivitas, khususnya pada komoditas padi yang sangat bergantung pada air hujan. Hal ini karena air merupakan komponen utama jaringan tanaman, pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan komponen organik yang terbentuk dari fotosintesis. Di daerah tropis, hampir seluruh kebutuhan air bagi tanaman bergantung pada curah hujan, sehingga keberhasilan panen sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Anomali iklim seperti El Niño dan La Niña memperparah kondisi iklim. El Niño ditandai kenaikan suhu laut di atas normal dan peningkatan tekanan atmosfer di wilayah Indonesia dan Pasifik Barat (Knox et al., 2022), berpotensi menyebabkan kekeringan dan mengancam produksi padi. Sebaliknya, La Niña memicu pendinginan permukaan laut, mendorong pembentukan awan dan curah hujan berlebihan, sehingga meningkatkan risiko banjir (Malau et al., 2023).

Aceh Besar sebagai kabupaten penyangga pangan di Banda Aceh dan wilayah sekitarnya juga menghadapi tantangan perubahan iklim di sektor pertanian, terutama dalam menentukan pola dan jadwal tanam (Sari et al., 2021). Penurunan ketersediaan air, peningkatan suhu, rendahnya kelembaban, keringnya tanah, meningkatnya penguapan air dari tanah dan tumbuhan menjadi faktor penyebab naiknya risiko gagal panen dan turunnya produktivitas padi (Amaluddin, 2014). Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS Aceh, 2024) menunjukkan bahwa produksi padi Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 hanya mencapai 155.477 ton, turun dari 200.097 ton pada 2022 (BPS Aceh Besar, 2024). Ini menunjukkan penurunan produksi sebesar 22,30%.

Dalam menghadapi tantangan ini, akan dikembangkan sistem pemantauan kondisi iklim yang dapat membantu petani dan masyarakat dalam mengambil keputusan tanam secara lebih tepat. Upaya ini penting karena peningkatan pengetahuan saja belum

cukup tanpa didukung akses terhadap informasi yang relevan dan mudah dipahami. Sebelumnya, berbagai aplikasi telah dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi di tengah perubahan iklim, seperti pemanfaatan data curah hujan untuk penyusunan pola tanam dan pemantauan kekeringan menggunakan citra Sentinel-2 melalui *Vegetation Condition Index* (VCI) (Hidayat, 2011; Rusdi et al., 2023). Namun demikian, penerapan teknologi ini di Aceh Besar masih belum optimal karena rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur dalam adopsi teknologi Agussabti et al. (2022).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Aceh Besar; *National Aeronautics and Space Administration* (NASA); serta citra satelit yang diakses melalui platform Google Earth Engine (GEE). Untuk mengelola data iklim yang berasal dari berbagai platform dan memiliki format yang tidak seragam, sistem ini menggunakan basis data NoSQL MongoDB. MongoDB mendukung penyimpanan data dalam format *JavaScript Object Notation* (JSON) atau *Binary JSON* (BSON), sehingga menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan data tidak terstruktur (Kumar, 2024).

Selain fungsi pengelolaan data, sistem ini dilengkapi metode *forecasting* berbasis *Exponential Smoothing* dengan tiga parameter musiman, yaitu α untuk level data, β untuk tren, dan γ untuk komponen musiman. Ketiga parameter tersebut dioptimalkan untuk meminimalkan nilai kesalahan peramalan yang diukur menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Root Mean Square Error* (RMSE) (Aryati et al., 2020). Metode ini cocok untuk meramalkan curah hujan karena menggunakan data deret waktu dari data historis seperti curah hujan, suhu, dan arah angin yang diperoleh dari BMKG. Keunggulan dari metode ini terletak pada kemampuan menangkap pola musiman dan tren sekaligus, dengan pendekatan yang sederhana namun mampu bersaing dengan model peramalan yang lebih kompleks (Wiguna et al., 2023). Hasil analisis ini menjadi dasar penyajian informasi prediktif untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian. Dalam penelitian ini, penulis bekerja sama dengan rekan yang bertanggung jawab atas sistem otomatisasi pengambilan data dan pembersihan dataset, sedangkan penulis berfokus pada pengembangan sistem penyimpanan, analisis, dan visualisasi data iklim.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem manajemen data iklim yang terstruktur menggunakan MongoDB sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu petani?

2. Bagaimana mengembangkan sistem peramalan iklim menggunakan metode Holt-Winters yang dapat mendukung pengambilan keputusan waktu tanam komoditas padi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem manajemen data iklim yang terstruktur menggunakan MongoDB, untuk menyimpan dan mengelola data, sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani.
2. Menerapkan dan mengintegrasikan metode Holt-Winters dalam sistem peramalan iklim untuk menghasilkan informasi sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan waktu tanam komoditas padi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem pengelolaan data iklim yang terstruktur dan dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di Aceh Besar.
2. Menyediakan data iklim terstruktur yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian lanjutan di masa mendatang.
3. Menyajikan data iklim Aceh Besar secara transparan dan mudah diakses, guna memperluas pemahaman masyarakat dan mendorong keterlibatan dalam isu perubahan iklim.
4. Membantu petani dalam pengambilan keputusan waktu tanam melalui penyediaan informasi cuaca hasil peramalan, dan kalender tanam.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 DATASET

Dataset adalah kumpulan data historis yang disusun untuk merepresentasikan suatu topik tertentu dan dapat diolah lebih lanjut menjadi informasi yang bermakna (Novela & Basaruddin, 2021). Dataset umumnya digunakan sebagai dasar analisis, pemodelan, maupun pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah dan pengembangan sistem berbasis data. Secara umum, dataset dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *private dataset* dan *public dataset*. *Private dataset* merupakan data yang diperoleh dari instansi atau organisasi tertentu dan memiliki keterbatasan akses, seperti data rumah sakit, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Sementara itu, *public dataset* adalah data yang tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui repositori resmi. (W. A. Kurniawan & Salam, 2025).

2.2 HOLT-WINTERS

Metode Holt-Winters merupakan salah satu bentuk pemulusan eksponensial (*Exponential Smoothing*) yang dikembangkan untuk data runtun waktu dengan pola tren dan musiman. Sebagai pengembangan dari metode Holt's *Linear Exponential Smoothing*, Holt-Winters menambahkan komponen musiman untuk menangkap fluktuasi periodik, sehingga cocok untuk peramalan data dengan siklus berulang, baik secara aditif maupun multiplikatif.

Dalam pendekatan aditif, model peramalan terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, Level (l_t) merepresentasikan rata-rata nilai saat ini. Kedua, Tren (b_t) menggambarkan kecenderungan arah data, apakah meningkat atau menurun. Ketiga, Musiman (s_t) mencerminkan pola musiman tetap sepanjang waktu. Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk struktur dasar model peramalan aditif.

Model aditif dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$Y_t = T_t + S_t + e_t \quad (2.1)$$

dengan:

- T_t : tren pada waktu t ,
- S_t : komponen musiman,
- e_t : *error* residual, dengan nilai tengah nol dan variansi konstan.

Persamaan rekursif model Holt-Winters aditif adalah sebagai berikut:

$$\text{Level: } l_t = \alpha(Y_t - s_{t-s}) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}), \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \quad (2.2)$$

$$\text{Tren: } b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}, \quad 0 \leq \beta \leq 1 \quad (2.3)$$

$$\text{Musiman: } s_t = \gamma(Y_t - l_t) + (1 - \gamma)s_{t-s}, \quad 0 \leq \gamma \leq 1 \quad (2.4)$$

Peramalan untuk h periode ke depan:

$$\hat{Y}_{t+h} = l_t + hb_t + s_{t-s+h_s^*}, \quad h = 1, 2, \dots \quad (2.5)$$

dengan:

$$h_s^* = [(h - 1) \bmod s] + 1 \quad (2.6)$$

Jika pola musiman bersifat multiplikatif, maka modelnya dituliskan sebagai:

$$Y_t = T_t \times S_t + e_t \quad (2.8)$$

Persamaan rekursif dari metode Holt-Winters (HW) multiplikatif, untuk level, tren, faktor musiman, dan peramalan, dengan $h_s^+ = [(h - 1) \bmod s] + 1$ ditampilkan di bawah ini

$$\text{Level: } l_t = \alpha \left(\frac{Y_t}{s_{t-s}} \right) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1}), \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \quad (2.9)$$

$$\text{Tren: } b_t = \beta(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}, \quad 0 \leq \beta \leq 1 \quad (2.10)$$

$$\text{Seasonal: } s_t = \gamma \left(\frac{Y_t}{l_t} \right) + (1 - \gamma)s_{t-s}, \quad 0 \leq \gamma \leq 1 \quad (2.11)$$

$$\text{Forecast: } \hat{Y}_{t+h} = l_t + hb_t + s_{t-s+h_s^+}, \quad h = 1, 2, \dots \quad (2.12)$$

Dimana Y_t adalah data yang diamati pada waktu t , s adalah panjang musiman (jumlah bulan dalam satu musim), h adalah jumlah langkah peramalan ke depan, dan $\theta = (\alpha, \beta, \gamma)^T$ adalah vektor parameter penghalusan (Lima et al., 2019).

2.3 AKURASI MODEL

Akurasi model peramalan digunakan untuk menilai sejauh mana hasil prediksi yang dihasilkan mendekati nilai aktual. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai hasil peramalan terhadap data pengujian, sehingga dapat diketahui tingkat kesalahan atau galat yang dihasilkan oleh model. Pada dasarnya, tidak ada metode peramalan yang mampu memprediksi kondisi masa depan secara tepat, sehingga setiap metode pasti menghasilkan galat. Semakin kecil nilai galat yang diperoleh, maka semakin baik

kinerja model peramalan tersebut (Suryantara, 2024).

Dalam penelitian ini, pengukuran akurasi model dilakukan menggunakan beberapa indikator analisis kesalahan, yaitu *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). RMSE merupakan akar dari rata-rata kuadrat kesalahan yang memberikan gambaran tingkat presisi model, di mana nilai RMSE selalu bernilai non-negatif dan nilai nol menunjukkan tidak adanya kesalahan peramalan. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin baik performa model (Hendra et al., 2023). Secara matematis, RMSE dirumuskan sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - y'_i)^2} \quad (2.20)$$

dengan:

- n : jumlah data,
- y_i : nilai aktual ke- i ,
- y'_i : nilai ramalan ke- i .

Selain RMSE, *Mean Absolute Error* (MAE) digunakan untuk mengukur rata-rata nilai absolut dari selisih antara nilai aktual dan nilai hasil peramalan. MAE memberikan gambaran kesalahan secara langsung tanpa memperhatikan arah kesalahan, sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Nilai MAE yang lebih kecil menunjukkan tingkat keakuratan model yang lebih baik (Suryanto & Muqtadir, 2019). Persamaan MAE dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - y'_i| \quad (2.21)$$

dengan:

- n : jumlah data,
- y_i : nilai aktual ke- i ,
- y'_i : nilai ramalan ke- i .

Selanjutnya, *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan peramalan dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual. MAPE banyak digunakan karena bersifat relatif dan memudahkan interpretasi kinerja model dalam skala persen. Semakin kecil nilai MAPE, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan peramalan. MAPE dirumuskan sebagai berikut:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - y'_i}{y_i} \right| \quad (2.22)$$

dengan:

- n : jumlah data,
- y_i : nilai aktual ke- i ,
- y'_i : nilai hasil peramalan ke- i .

Tabel 2.1 Interpretasi Nilai MAPE

MAPE	Interpretasi
<10	Peramalan sangat akurat
10-20	Peramalan baik
20-50	Peramalan cukup baik
>50	Peramalan tidak akurat

Tabel 2.1 menunjukkan kriteria interpretasi nilai MAPE dalam menilai tingkat akurasi peramalan. Klasifikasi ini digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi performa model berdasarkan nilai MAPE yang dihasilkan (Lewis, 1982).

2.4 FLASK

Flask adalah *framework* web berbasis bahasa Python yang termasuk dalam kategori *microframework*. Flask dirancang dengan inti yang ringan karena tidak menyertakan komponen tambahan secara bawaan, seperti validasi formulir atau integrasi *database*. Meskipun demikian, fungsionalitas Flask dapat diperluas melalui berbagai pustaka pihak ketiga, sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi web yang fleksibel, modular, dan terstruktur (Flask, 2025; Ghimire, 2020). Penggunaan Flask bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan aplikasi web karena menyediakan kumpulan *library* dan kode siap pakai tanpa mengharuskan pengembang membangun sistem dari awal. Selain itu, arsitektur Flask yang sederhana menjadikannya efisien dalam penggunaan sumber daya memori, sehingga sesuai untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah, termasuk pengembangan *REST API* (Relan, 2019).

Dalam penelitian ini, Flask digunakan sebagai *backend framework* untuk membangun sistem analisis peramalan Holt-Winters yang menyajikan hasil prediksi dalam bentuk kalender tanam.

2.5 NEXT.JS

Next.js adalah kerangka kerja *React* yang populer untuk *server-side rendering* aplikasi web. *Next.js* memiliki tiga keunggulan utama: peningkatan pengalaman

pengguna, kinerja luar biasa, dan kemudahan bagi pengembang *React* dalam menyederhanakan pekerjaan mereka (Chen et al., 2019). Dikembangkan oleh Vercel, *Next.js* dengan cepat mendapatkan popularitas di kalangan komunitas pengembang web karena kesederhanaannya, fleksibilitasnya, dan fitur-fiturnya yang kuat (Garcia & Hernandez, 2021).

Penelitian ini menggunakan *Next.js* untuk membangun tampilan website *management dataset* dan *monitoring*, karena *Next.js* mendukung *Server-Side Rendering* (SSR) dan *Static Site Generation* (SSG), sehingga memungkinkan *rendering* data iklim secara efisien dan cepat. Melalui pendekatan ini, data yang telah diproses dan dianalisis dapat ditampilkan secara dinamis kepada publik melalui antarmuka web yang responsif dan mudah diakses.

2.6 MONGODB

MongoDB adalah basis data NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam bentuk dokumen JSON dengan format BSON (*Binary JSON*). Berbeda dengan basis data relasional yang menggunakan tabel, baris, dan kolom, MongoDB menggunakan konsep koleksi dan dokumen dengan pendekatan *key-value*, di mana setiap dokumen memiliki *key* unik sebagai identitas data (Putra & Rahmayeni, 2016). Pendekatan ini memungkinkan penyimpanan data semi-terstruktur secara fleksibel tanpa keterikatan pada skema yang kaku. Selain mendukung skema dinamis, MongoDB menyediakan fitur agregasi berbasis *aggregation framework* yang memungkinkan pemrosesan dan peringkasan data dalam volume besar secara efisien. Untuk menjaga efisiensi penggunaan memori dan *bandwidth*, MongoDB menerapkan batas ukuran dokumen hingga 16 MB, yang dapat diatasi menggunakan mekanisme *GridFS* untuk penyimpanan data berukuran besar dengan cara memecahnya menjadi beberapa bagian kecil. MongoDB juga mendukung replikasi data melalui *replica set* guna meningkatkan ketersediaan dan keandalan sistem (Winaya & Ashari, 2016).

Dalam penelitian ini, MongoDB digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan dan mengelola dataset iklim multi-sumber. Kemampuannya dalam menangani data semi-terstruktur, dukungan terhadap skema dinamis, serta performa kueri yang efisien menjadikan MongoDB sesuai untuk pengelolaan data iklim yang memiliki variasi struktur dan berpotensi berkembang dalam skala besar.

2.7 REST API

Representational State Transfer (REST) merupakan sebuah standar arsitektur komunikasi yang banyak diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web dan aplikasi. Sementara itu, *Application Programming Interface (API)* berperan sebagai penghubung yang memungkinkan suatu aplikasi berinteraksi dengan aplikasi lain serta berbagi data. *REST* dikembangkan oleh Roy Fielding dan dirancang sebagai

seperangkat prinsip arsitektur yang memanfaatkan protokol *HTTP* untuk melakukan transmisi data melalui antarmuka yang terstandarisasi (Akbar, 2018; I. Kurniawan et al., 2020). Dalam arsitektur *REST*, *server* menyediakan *resource* yang diidentifikasi menggunakan *Uniform Resource Identifier (URI)*, sedangkan *client* mengakses dan memanipulasi *resource* tersebut melalui metode *HTTP* seperti *GET*, *POST*, *PUT*, dan *DELETE*. Data yang dipertukarkan umumnya direpresentasikan dalam format *JSON* atau *XML*, dengan *JSON* sebagai format yang paling umum digunakan (Masse, 2011).

Penelitian ini menggunakan *REST API* sebagai arsitektur komunikasi antara *frontend* dan *backend*. Dengan *REST API*, sistem dapat mengelola file, metadata, dan hasil analisis data iklim secara terstruktur, memungkinkan akses cepat serta integrasi dengan berbagai layanan seperti MongoDB untuk penyimpanan data dan AWS untuk manajemen file.

2.8 HONO

Hono merupakan kerangka kerja web ringan dan berperforma tinggi yang dibangun di atas standar web modern serta dirancang untuk berjalan pada berbagai *runtime* JavaScript, seperti Cloudflare Workers, Fastly Compute, Deno, Bun, Vercel, AWS Lambda, Lambda@Edge, dan Node.js (Hono Framework, 2025). Pendekatan minimalis yang diterapkan pada Hono berfokus pada efisiensi dan pengalaman pengembang serta ukuran *bundle* yang kecil. Kinerja tinggi pada Hono dicapai melalui mekanisme *routing* yang efisien, seperti RegExpRouter, sehingga mampu memproses permintaan dengan latensi rendah. Selain itu, Hono menyediakan berbagai *middleware* bawaan dan mendukung integrasi *middleware* pihak ketiga, menjadikannya fleksibel untuk pengembangan aplikasi web modern yang membutuhkan performa tinggi dan jejak sumber daya yang minimal (Saputro & Novita, 2025).

Penelitian ini menggunakan Hono sebagai kerangka kerja *backend* untuk membangun *REST API* karena kecepatannya dalam menangani data iklim besar, kemampuannya mengelola permintaan tinggi, kemudahan integrasi, serta fleksibilitas dalam *deployment*.

2.9 BLACK BOX TESTING

Black box testing merupakan pengujian berdasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi yang ada pada aplikasi dan kesesuaian alur dengan sistem kerja yang diinginkan perancangannya (Ichsanudin et al., 2022). Dalam *black box testing*, penguji tidak memiliki akses ke kode sumber dan hanya mengevaluasi output berdasarkan *input* tertentu serta kondisi eksekusi yang ditentukan (Supriyono, 2020). Pengujian ini tidak berkaitan dengan mekanisme internal suatu sistem, melainkan hanya berfokus pada *output* yang dihasilkan sebagai respons terhadap *input* tertentu dan kondisi eksekusi yang telah dipilih.

Penelitian ini menggunakan metode *black box testing* untuk memastikan setiap fitur, seperti validasi format file, pengolahan, dan penyajian data, berfungsi sesuai harapan sebelum sistem diintegrasikan secara menyeluruh.

2.10 METODE AGILE

Menurut Al-Saqqa et al. (2020), Agile adalah kerangka kerja rekayasa perangkat lunak yang berjalan secara iteratif dan inkremental dari perencanaan awal hingga penerapan. Tujuannya adalah mengurangi *overhead* pengembangan dan memungkinkan perubahan tanpa mengganggu proses atau menambah pekerjaan ulang secara berlebihan.

Menurut Adani (2020), *Agile Software Development* adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berulang melalui kolaborasi tim yang terstruktur untuk menghasilkan solusi secara efektif, efisien, dan cepat.

Penelitian ini menggunakan metode Agile karena pendekatannya yang fleksibel dan iteratif dalam pengembangan sistem, memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan yang berkembang. Selain itu, bekerja dalam iterasi kecil memungkinkan tim untuk terus memvalidasi dan meningkatkan fungsionalitas sistem, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 2.1 Metode Pengembangan Agile (Amoros, 2022)

2.11 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian memberikan wawasan kepada peneliti terkait metode penelitian dan arsitektur *backend* dalam perancangan sistem penyimpanan dan monitoring dataset iklim.

Tabel 2.2 Ringkasan penelitian terkait pengembangan sistem manajemen dan analisis data iklim dengan metode Holt Winters

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Bangun Aplikasi Tracking Cuaca (<i>Weather App</i>) Menggunakan Public API Berbasis <i>Website</i> Sopyandi et al., 2024	Penelitian ini menghasilkan aplikasi pelacak cuaca berbasis web yang menampilkan data cuaca <i>real-time</i> dari API publik tanpa menyimpan data di basis data, melainkan langsung menampilkannya melalui antarmuka web.	Penelitian sebelumnya hanya menggunakan data dari OpenWeather API tanpa sistem database. Sedangkan penelitian ini mengintegrasikan tiga sumber data (BMKG, nasa, dan citra satelit) yang disimpan dalam MongoDB untuk analisis prediktif.
2	<i>Rainfall Forecasting Using the Holt-Winters Exponential Smoothing Method</i> (Rahman et al., 2024).	Penelitian ini mengaplikasikan metode Holt-Winters (baik model aditif maupun multiplikatif) untuk meramalkan curah hujan di wilayah pertanian menggunakan data dari tahun 2012 hingga 2022. Sistem informasi sederhana juga dikembangkan untuk menampilkan data curah hujan aktual dan proyeksi untuk tahun 2023 serta 2024.	Penelitian ini fokus peramalan curah hujan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan, integrasi, dan visualisasi berbagai dataset iklim untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perencanaan waktu tanam berdasarkan prediksi data iklim.

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.2

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3	Penerapan Metode Peramalan Holt-Winters dan LSTM (<i>Long Short-Term Memory</i>) Dalam Perancangan Kalender Tanam Padi Sawah (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Besar)(Chairani, 2025).	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode <i>Long Short-Term Memory</i> (LSTM) memiliki kinerja lebih baik dibandingkan <i>Holt-Winters</i> dalam meramalkan curah hujan, suhu, dan kelembapan udara di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil tersebut, disusun kalender tanam padi sawah.	Fokus penelitian ini ada pada membandingkan LSTM dan <i>Holt-Winters</i> untuk optimasi akurasi peramalan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pembangunan sistem manajemen dan analisis data iklim berbasis <i>Holt-Winters</i> .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan bertempat di Laboratorium Strategic Risk Governance Lantai 3, Gedung TDMRC USK. Waktu yang dibutuhkan agar penelitian ini dapat diimplementasikan adalah 10 bulan terhitung dari bulan Maret 2025 hingga Januari 2026. Untuk studi kasus, penelitian ini terbatas di Kabupaten Aceh Besar.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan untuk penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak.

3.2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Apple MacBook Air M3 dengan spesifikasi prosesor Apple M3 (8-core CPU), RAM 8GB, dan penyimpanan SSD 256GB.

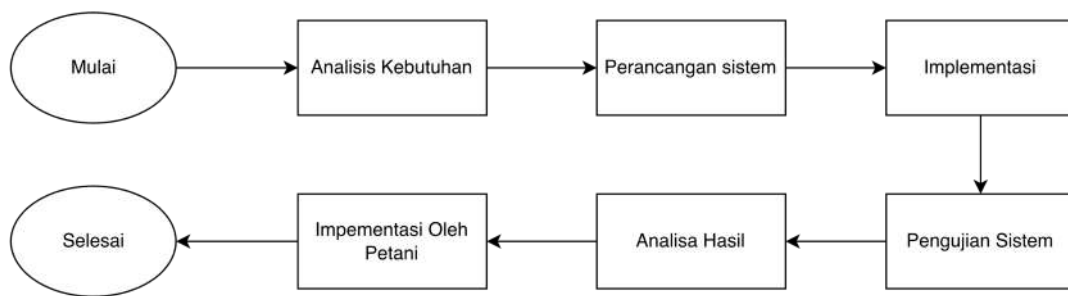
3.2.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak dalam penelitian ini meliputi:

- Next.js versi 15.1.4
- MongoDB versi 6.12.0
- Python versi 3.12.7
- Flask versi 3.0.3
- Hono.js versi 4.6.16
- Visual Studio Code versi 1.92.2
- Typescript versi 5.0
- Postman versi 11.33.4

3.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas beberapa tahapan. Skema alur tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

3.3.1 Kerangka Kerja Agile

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Agile Development* sebagai metodologi pengembangan sistem. Agile dipilih karena sifatnya yang iteratif dan adaptif, memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dengan evaluasi berkelanjutan di setiap tahap *sprint*. Penerapan Agile dalam penelitian ini dibagi menjadi lima *sprint* utama, dengan durasi setiap *sprint* berkisar antara 2-4 minggu. Setiap *sprint* difokuskan pada pengembangan satu komponen atau fitur tertentu, diikuti dengan pengujian dan evaluasi sebelum melanjutkan ke *sprint* berikutnya. Rincian pembagian *sprint* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pembagian sprint dalam Pengembangan Sistem

Sprint	Fokus Pengembangan	Output Utama
1	Analisis kebutuhan	<i>Product backlog</i>
2	Perancangan dan implementasi <i>frontend</i>	<i>Prototype</i> , UI dashboard
3	Implementasi <i>backend</i> dan REST API	API endpoint, autentikasi
4	Implementasi algoritma Holt-Winters	Sistem peramalan iklim
5	Pengujian sistem dan <i>deployment</i>	Sistem <i>live</i>

Tabel 3.1 di atas merincikan pembagian tahapan *sprint* yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Penjelasan lebih mendalam mengenai rincian aktivitas dari setiap *sprint* tersebut akan dijelaskan pada subbab-subbab di bawah ini.

3.3.2 Analisis Kebutuhan

Sprint pertama adalah analisis kebutuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur utama seperti pengelolaan file berdasarkan kategori, analisis metadata, serta penyajian data dalam bentuk grafik. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional meliputi aspek performa, keamanan, dan skalabilitas sistem. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar dalam perancangan

arsitektur dan implementasi sistem.

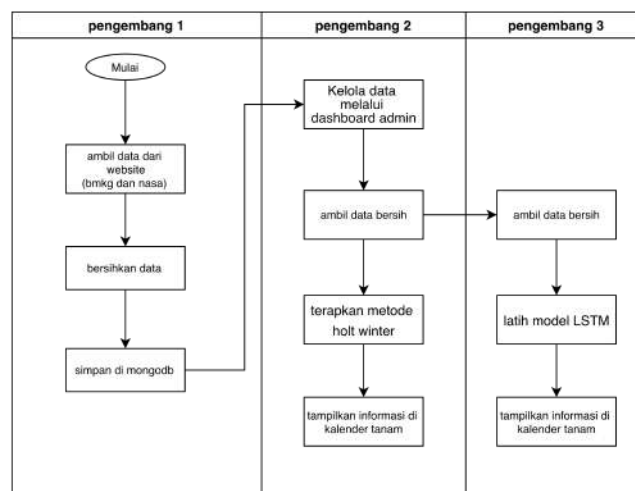
Hasil analisis kebutuhan didokumentasikan dalam bentuk *product backlog* berisi daftar prioritas pengembangan. *Product backlog* mencakup rincian fitur utama yang akan diimplementasikan, perbaikan masalah pada aplikasi lama, serta peningkatan efisiensi dan skalabilitas sistem. Dokumentasi ini membantu pengembangan berjalan lebih terstruktur dan terarah sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.

Pemahaman mendalam terhadap analisis kebutuhan menjadi landasan untuk menilai sejauh mana sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan ini, pengembangan difokuskan pada aspek krusial seperti optimasi penyimpanan data, peningkatan kinerja API, serta penyajian data dalam grafik yang informatif dan mudah dipahami.

3.3.3 Perancangan Sistem

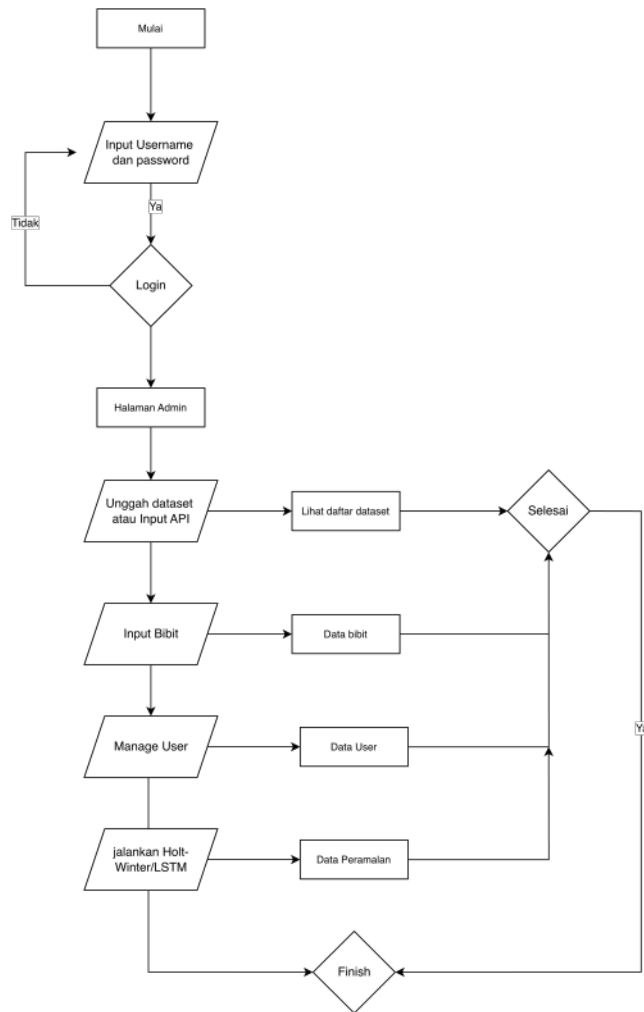
Perancangan sistem merupakan *sprint* kedua yang bertujuan menyusun arsitektur awal agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini dirancang dengan memper-timbangkan dua kelompok pengguna, yaitu *admin* sebagai pengelola dengan hak akses penuh terhadap data dan fitur inti, serta petani sebagai target utama dari sistem ini. Informasi yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. **Perancangan Alur Kerja Sistem:** Diagram alur dibuat untuk memperjelas hubungan kerja antar tim, mulai dari pengambilan dan pembersihan data oleh Tim 1, penerapan metode Holt-Winters oleh Tim 2, hingga pelatihan model *LSTM* oleh Tim 3. Hasil analisis kedua metode kemudian ditampilkan dalam bentuk kalender tanam.



Gambar 3.2 Diagram pembagian kerja antar pengembang

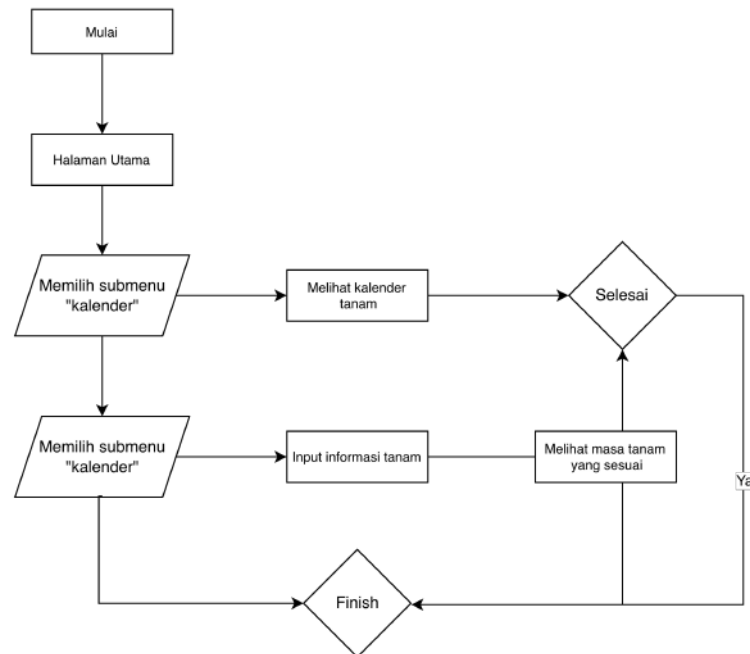
Pada penelitian ini, penulis merupakan pengembang 2 yang berfokus pada pengolahan data iklim yang telah dibersihkan oleh tim lain serta penerapan metode Holt-Winters untuk melakukan peramalan. Hasil peramalan tersebut kemudian ditampilkan dan dikelola melalui sistem yang diakses oleh *user admin* seperti yang dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Flowchart alur kerja *user admin*

Gambar 3.4 menunjukkan alur kerja sistem yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari proses autentikasi *admin* melalui *input username* dan *password*. Setelah berhasil *login*, *admin* diarahkan ke halaman utama untuk melakukan pengelolaan data, yang mencakup pengunggahan *dataset* iklim atau integrasi data melalui API, pengelolaan data bibit, serta manajemen data pengguna. Dataset yang telah diunggah dapat ditinjau kembali melalui daftar dataset sebagai bagian dari proses validasi. Selanjutnya, *admin* menjalankan proses peramalan menggunakan metode Holt-Winters untuk menghasilkan data peramalan iklim. Seluruh

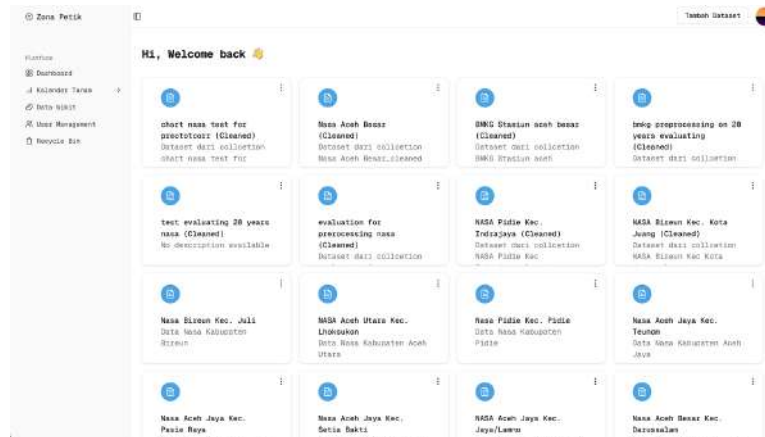
data yang dihasilkan, baik data bibit, data pengguna, maupun data peramalan, disimpan dan dikelola dalam sistem hingga proses dinyatakan selesai. Data hasil peramalan selanjutnya disajikan kepada petani melalui tampilan kalender tanam pada halaman utama *website*.



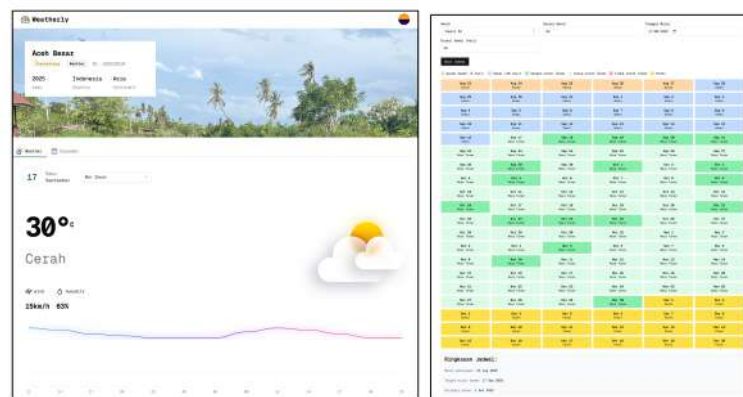
Gambar 3.4 Flowchart alur kerja *user* petani

Pada halaman utama *website*, petani dapat mengakses fitur kalender tanam untuk melihat informasi waktu tanam yang direkomendasikan berdasarkan hasil peramalan iklim. Melalui submenu kalender, petani dapat menampilkan kalender tanam serta memasukkan informasi penanaman, seperti jenis bibit dan tanggal mulai tanam. Berdasarkan input tersebut, sistem kemudian menampilkan estimasi masa tanam yang sesuai, sehingga petani memperoleh gambaran waktu tanam dan periode pertumbuhan yang optimal sesuai dengan kondisi iklim yang diprediksi.

2. **Perancangan *Frontend*:** Perancangan *frontend* pengguna difokuskan pada kemudahan navigasi, penyajian data yang informatif, serta kemudahan akses terhadap fitur prediksi kalender tanam. Desain awal disusun dalam bentuk *high-fidelity prototype* untuk memberikan gambaran visual sistem secara umum sebelum masuk ke tahap pengembangan. Dua tampilan utama yang dirancang adalah halaman *dashboard* manajemen file (3.5) dan halaman *monitoring* data iklim (3.6).



Gambar 3.5 Dashboard



Gambar 3.6 Monitoring

3. **Perancangan Backend:** Mengembangkan REST API dengan Hono.js dan MongoDB untuk mengelola penyimpanan data, autentikasi, serta penyediaan API untuk komunikasi antar komponen. Pada tahap ini, dilakukan juga perancangan struktur data dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *Class Diagram*.
4. **Perancangan Proses Analisis Data:** Bagian ini berfokus pada penyusunan alur analisis menggunakan metode Holt-Winters. Data iklim yang sudah dibersihkan akan diproses untuk menghasilkan prediksi musim tanam. Hasil analisis ini kemudian disiapkan untuk diakses melalui sistem *frontend*.

3.3.4 Implementasi

Tahap implementasi pada penelitian ini mencakup pengerjaan yang dilakukan pada *sprint* 3 dan *sprint* 4. Fokus utama pada tahap ini adalah pengembangan *backend* dan REST API sistem (*sprint* 3), serta implementasi algoritma Holt-Winters untuk

peramalan (*sprint* 4). Proses dimulai dari pembangunan antarmuka pengguna dengan Next.js, dilanjutkan dengan pembangunan *backend* menggunakan Hono.js. Seluruh komponen terhubung ke basis data MongoDB untuk mempermudah penyimpanan dan pengolahan data iklim harian maupun 16-harian. Selain itu, metode Holt-Winters diterapkan secara sistematis untuk meramalkan pola iklim musiman berdasarkan data historis yang tersedia.

3.3.5 Pengujian Sistem

Setelah sistem dikembangkan, dilakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

1. **Pengujian Fungsional:** Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur-fitur utama sistem seperti pengelolaan dan visualisasi dataset iklim, serta penyajian hasil peramalan dengan metode Holt-Winters dapat berjalan sesuai fungsinya. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *black-box testing* dengan memverifikasi fungsionalitas tanpa melihat langsung ke dalam kode sumber.
2. **Pengujian Model:** Pengujian ini dilakukan secara bertahap untuk mengevaluasi kinerja model Holt-Winters. Tahapan pengujian meliputi pembagian data menjadi data pelatihan dan data pengujian, proses pelatihan model menggunakan data pelatihan, serta validasi hasil peramalan pada data pengujian. Evaluasi akurasi dilakukan dengan membandingkan estimasi model terhadap data aktual menggunakan metrik *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Nilai kesalahan yang lebih kecil menunjukkan kemampuan model yang lebih baik dalam merepresentasikan pola data iklim (Yang et al., 2024).

3.3.6 Analisa Hasil

Tahap analisa hasil merupakan proses pengumpulan dan analisis data dari pengujian yang telah dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Fokus analisis mencakup dua bagian utama, yaitu fungsi sistem dan akurasi model. Dari sisi sistem, dianalisis apakah seluruh fitur sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara dari sisi model, dievaluasi tingkat ketepatan peramalan Holt-Winters berdasarkan nilai kesalahan yang diperoleh. Melalui analisis tersebut nantinya dapat ditentukan kelayakan aplikasi baik dari aspek penggunaan maupun kualitas prediksi.

3.3.7 Implementasi Sistem oleh Pengguna

Tahapan ini merupakan bagian akhir dari proses penelitian, di mana sistem yang telah dikembangkan dan diuji diimplementasikan kepada pengguna sesuai dengan peran masing-masing. Implementasi melibatkan dua kelompok pengguna, yaitu *admin* dan petani. *Admin* bertugas melakukan pengelolaan data iklim, pembaruan dataset, serta menjalankan proses peramalan melalui sistem. Sementara itu, petani sebagai pengguna utama memanfaatkan keluaran sistem berupa informasi iklim hasil peramalan dan kalender tanam sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan waktu tanam komoditas padi.

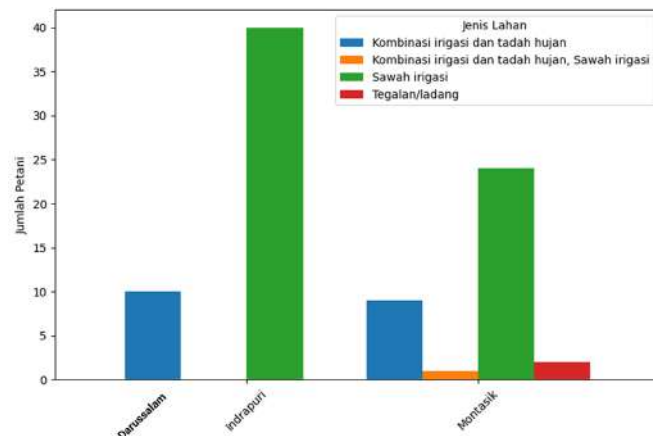
Melalui penerapan sistem ini, petani diharapkan dapat memperoleh informasi iklim yang akurat dan mudah diakses, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan waktu tanam komoditas padi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

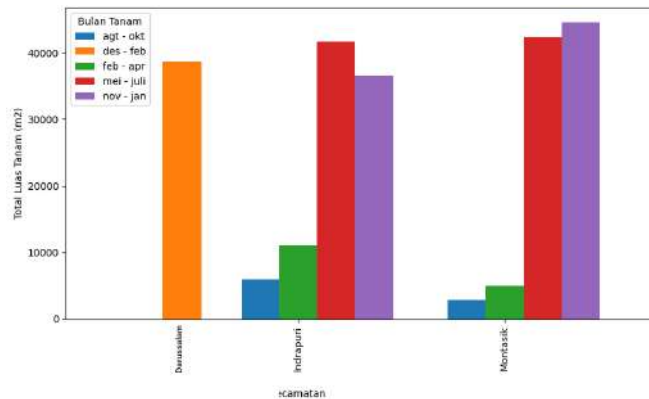
4.1 GAMBARAN UMUM PERTANIAN ACEH BESAR

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran awal kondisi pertanian di Provinsi Aceh, terkhusus Aceh Besar dengan fokus pada Kecamatan Indrapuri, Montasik, dan Darussalam. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 50 petani setempat. Dari hasil kuesioner tersebut diperoleh informasi yang cukup komprehensif mengenai praktik pertanian di wilayah tersebut, meliputi jenis bibit yang umum digunakan, luas lahan yang dikelola, pola masa tanam dan panen, hingga estimasi modal yang dikeluarkan petani untuk setiap musim tanam.



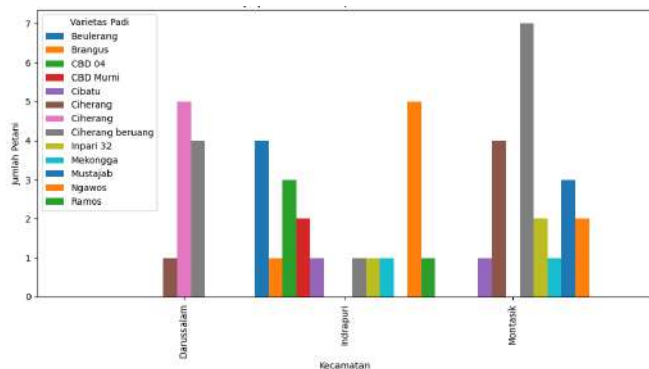
Gambar 4.1 Periode tanam dan panen petani Aceh Besar

Berdasarkan hasil kuesioner sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.1, hampir seluruh petani di Kabupaten Aceh Besar menggunakan sawah dengan sistem irigasi sebagai sumber air utama untuk pertanian. Sistem tadah hujan sangat jarang digunakan secara eksklusif, dan jika ada, petani cenderung mengombinasikan irigasi dengan tadah hujan. Namun, sebagian besar petani menyatakan bahwa pasokan air irigasi sering kali tidak mencukupi, terutama untuk lahan sawah yang lebih luas. Ketergantungan pada irigasi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber air yang stabil untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah ini.



Gambar 4.2 Periode tanam petani Aceh Besar

Gambar 4.2 menunjukkan variasi periode tanam petani di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Di Kecamatan Indrapuri dan Montasik, aktivitas tanam tersebar pada beberapa bulan, terutama Mei–Juli dan November–Januari. Sementara itu, di Kecamatan Darussalam, pola tanam lebih terfokus pada bulan Desember–Februari. Pola ini mencerminkan adaptasi petani terhadap kondisi iklim setempat, di mana mereka menyesuaikan jadwal tanam dengan musim hujan untuk memaksimalkan ketersediaan air bagi tanaman padi.



Gambar 4.3 Perbandingan bibit petani Aceh Besar

Jenis bibit yang digunakan petani sangat memengaruhi durasi masa tanam dan jadwal panen. Berdasarkan kuesioner, bibit padi yang umum digunakan di Aceh Besar antara lain Ciherang Beruang (15 petani), Ngawos (7 petani), Beulerang (4 petani), Ciherang (3 petani), Inpari 32 (3 petani), Mustajab (3 petani), CBD 04 (3 petani), Cibatu 05 (2 petani), Mekongga (2 petani), CBD Murni (2 petani), Ramos (1 petani), dan Brangus (1 petani), dengan durasi tanam berkisar antara 87 hingga 150 hari. Pemilihan bibit ini berkaitan erat dengan ketersediaan air irigasi dan pola musiman, karena durasi tanam yang lebih pendek memungkinkan petani menyesuaikan jadwal tanam dengan periode ketersediaan air yang optimal.

4.2 IMPLEMENTASI

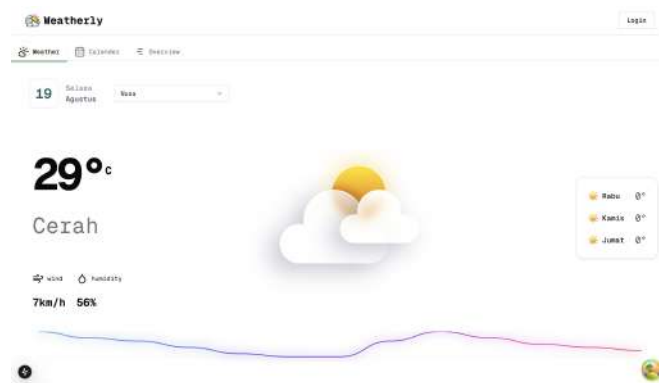
Pada tahap implementasi, Sistem Manajemen dan Analisis Data Iklim dengan metode *Holt-Winters* telah dikembangkan menggunakan *framework* Next.js dan Flask serta didukung dengan *database* MongoDB. Sistem ini terdiri dari 2 jenis pengguna utama yaitu *admin* dan petani.

Proses implementasi dilakukan secara bertahap mengikuti siklus pengembangan Agile yang telah dirancang sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Pengembangan dibagi menjadi lima sprint dengan durasi masing-masing 2-4 minggu. Sprint pertama dan kedua difokuskan pada analisis kebutuhan, perancangan database, dan implementasi *frontend*. Sprint ketiga mengembangkan *backend* beserta REST API untuk komunikasi antar komponen. Sprint keempat mengimplementasikan algoritma *Holt-Winters* untuk peramalan data iklim. Sprint kelima melakukan pengujian menyeluruh seperti yang telah dijelaskan pada Subbab 3.5 dan *deployment* sistem ke *production environment*.

4.2.1 Implementasi Frontend

Bagian *frontend* dibuat dengan desain yang sederhana, informatif, dan responsif dengan harapan dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh petani maupun *admin*. Berikut adalah beberapa tampilan utamanya:

- (a) **Halaman Utama:** Pada saat pengguna mengakses situs, tampilan pertama yang dilihat adalah informasi cuaca.

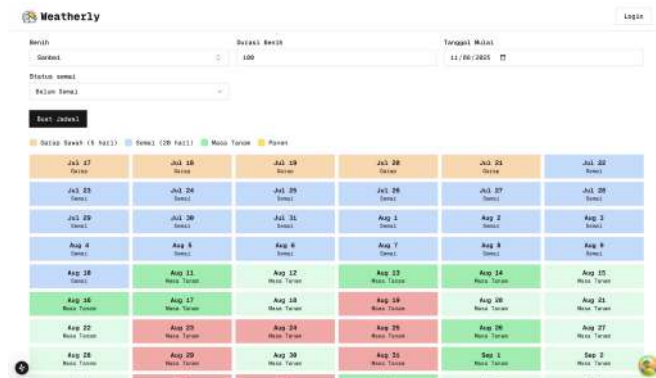


Gambar 4.4 Halaman Utama Sistem yang Dapat Diakses Publik

Gambar 4.4 menunjukkan tampilan halaman utama dari sistem yang dapat diakses secara publik oleh siapa saja, termasuk petani, pemerintah, penyuluh pertanian, maupun masyarakat sipil pada umumnya. Pada halaman ini, ditampilkan informasi mengenai daerah yang menjadi fokus utama sistem, beserta opsi *tab* navigasi.

Pada *tab* pertama, pengguna dapat melihat kondisi cuaca saat ini yang datanya diambil langsung dari API BMKG secara *up-to-date*.

- (b) **Kalender Tanam:** Pada halaman yang sama, melalui *tab* berbeda, pengguna dapat mengakses prediksi masa tanam dengan memasukkan nama bibit dan tanggal mulai.



Gambar 4.5 Tabel Kondisi Cuaca dari Tanam hingga Panen

Gambar 4.5 menunjukkan tampilan tabel kalender tanam yang memuat informasi terkait jadwal tanam (KT). Tabel ini menggunakan kode warna untuk menandai setiap fase, yaitu coklat untuk masa pengolahan lahan, biru untuk masa semai, hijau muda untuk masa cocok tanam dengan tiga variabel terpenuhi, hijau tua untuk masa cocok tanam dengan semua (empat) variabel terpenuhi, merah untuk kondisi kurang dari tiga variabel terpenuhi, dan kuning untuk masa panen. Dengan adanya kode warna ini, petani memperoleh panduan yang lebih jelas dan praktis dalam menentukan waktu tanam terbaik sesuai kondisi iklim.

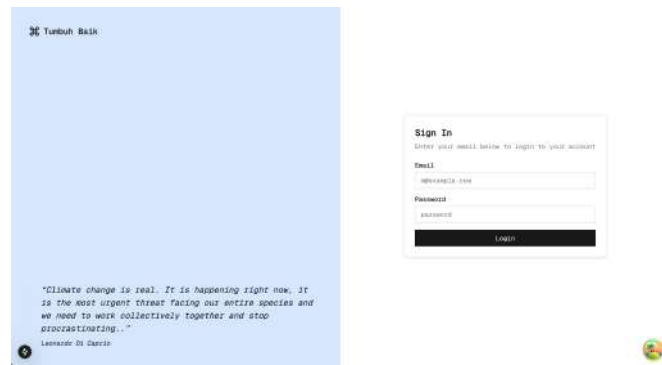
Tabel 4.1 Contoh prediksi masa tanam

Benih	Durasi	Semai	Mulai Tanam	Prediksi Panen
Mustajab	120	20	15 Sep 2025	24 Des 2025
Inpari 32	95	10	15 Sep 2025	29 Nov 2025

Tabel 4.1 merupakan contoh hasil perhitungan prediksi tanam yang dihasilkan sistem. Mekanisme kerja sistem dimulai dari tanggal mulai yang dimasukkan pengguna. Dari tanggal tersebut, sistem secara otomatis menambahkan 5 hari pertama sebagai fase pengolahan lahan (*garap sawah*) yang bersifat *default*. Berikutnya, sistem menghitung durasi semai sesuai input pengguna, kemudian melanjutkan ke masa tanam utama. Tahap terakhir adalah prediksi panen, yaitu tanggal akhir yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh fase berdasarkan durasi benih.

Dengan cara ini, sistem mampu memberikan gambaran jadwal tanam hingga panen secara terstruktur.

- (c) **Halaman Login:** Halaman ini dirancang khusus bagi *admin* untuk masuk ke dalam sistem dan mengakses *dashboard* pengelolaan data iklim serta fitur-fitur administrasi lainnya.



Gambar 4.6 Tampilan halaman *login admin*

Gambar 4.6 menunjukkan tampilan halaman *login*, di mana *admin* harus mengisi *form* berupa *email* dan kata sandi. Setelah berhasil *login*, *admin* akan diarahkan ke halaman *dashboard*.

- (d) **Halaman Registrasi:** Halaman ini digunakan oleh calon *admin* yang belum memiliki akun untuk melakukan proses registrasi. Setelah registrasi berhasil, akun *admin* dapat digunakan untuk mengakses *dashboard* sistem.

deskripsi singkat terkait isi data. Selain itu, *admin* memiliki akses untuk mengunggah *dataset* baru melalui halaman ini.

- (f) **Upload Dataset:** *Admin* mengunggah *dataset* dari sumber-sumber terpercaya



Tambah Dataset ✕

Unggah file CSV/JSON beserta metadata singkat.

Nama Dataset

Contoh: Data Curah Hujan Jawa Barat

Sumber

Contoh: BMKG (<https://dataonline.bmkg.go.id/>)

Nama Koleksi (Opsional)

Contoh: rainfall_jabar_2025

Status

Raw ▾

Deskripsi

Tuliskan deskripsi singkat dataset

Upload File

Choose File No file chosen

Hanya mendukung file .csv atau .json

Batal Simpan

Gambar 4.9 Tampilan fitur upload dataset

Gambar 4.9 menunjukkan tampilan fitur unggah *dataset*. Untuk mendukung kemudahan pengelolaan data di masa mendatang, sistem menyediakan fitur unggah *dataset* dengan sejumlah informasi pendukung. Pada saat proses unggah, *admin* diwajibkan melengkapi beberapa atribut, meliputi nama *dataset*, sumber data, status kebersihan data (sudah melalui proses pembersihan atau belum), deskripsi singkat mengenai isi *dataset*, serta file data dalam format CSV atau JSON.

- (g) **Detail Dataset:** Halaman untuk melihat detail dari *dataset* yang sudah diupload

Date	Year	Month	Day	RH_AVG_0000000000
2025-06-30	2025	6	30	67
2025-06-29	2025	6	29	76
2025-06-28	2025	6	28	73
2025-06-27	2025	6	27	73
2025-06-26	2025	6	26	76
2025-06-25	2025	6	25	76
2025-06-24	2025	6	24	74
2025-06-23	2025	6	23	67
2025-06-22	2025	6	22	88
2025-06-21	2025	6	21	83
2025-06-20	2025	6	20	73
2025-06-19	2025	6	19	77
2025-06-18	2025	6	18	71
2025-06-17	2025	6	17	76
2025-06-16	2025	6	16	76
2025-06-15	2025	6	15	76

Gambar 4.10 Tampilan halaman Detail Dataset

Gambar 4.10 menampilkan halaman detail dari sebuah *dataset*. Pada halaman ini pengguna dapat melihat isi data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan untuk memahami struktur maupun nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Fitur ini juga mendukung fungsi pencarian dan penyaringan data untuk mempercepat proses analisis.

- (h) **Halaman Kelola Kalender Tanam:** Halaman untuk melakukan peramalan data iklim menggunakan metode *Holt-Winters*

Forecast Date	RH	TQ	RH_AVG_0000000000	KLSKY_0000000000
2025-07-01	9.18	29.17	67.02	19.44
2025-07-02	5.71	29.63	66.36	19.12
2025-07-03	5.98	29.79	76.63	17.38
2025-07-04	3.79	29.25	75.06	17.28
2025-07-05	6.12	28.97	71.57	17.17
2025-07-06	5.12	29.63	66.36	19.12
2025-07-07	5.98	29.47	75.41	18.57
2025-07-08	6.60	29.31	75.62	18.30
2025-07-09	4.58	29.91	72.01	18.45
2025-07-10	3.37	29.39	71.98	18.78

Gambar 4.11 Tampilan halaman pengelolaan kalender tanam

Gambar 4.11 menampilkan halaman pengelolaan kalender tanam yang menyediakan fitur konfigurasi peramalan, hasil peramalan dalam bentuk tabel, visualisasi akurasi peramalan, serta grafik hasil peramalan.

Tambah Konfigurasi Peramalan
×

Nama Konfigurasi

Tanggal Mulai Peramalan

Pilih tanggal mulai

Nasa Kab Aceh Utara Kec. Lhoksukon

☐ Date
☐ month
☐ T2M
☐ T2M_MIN
☐ PRECTOTCORR
☐ WS10M
☐ WD10M

☐ Year
☐ day
☐ T2M_MAX
☐ RH2M
☐ ALLSKY_SFC_SW_DWN
☐ WS10M_MAX

Nasa Kab Bireun Kec. Kota Juang

☐ Date
☐ month
☐ T2M
☐ T2M_MIN

☐ Year
☐ day
☐ T2M_MAX
☐ RH2M

Batal
Simpan

Gambar 4.12 Form konfigurasi peramalan

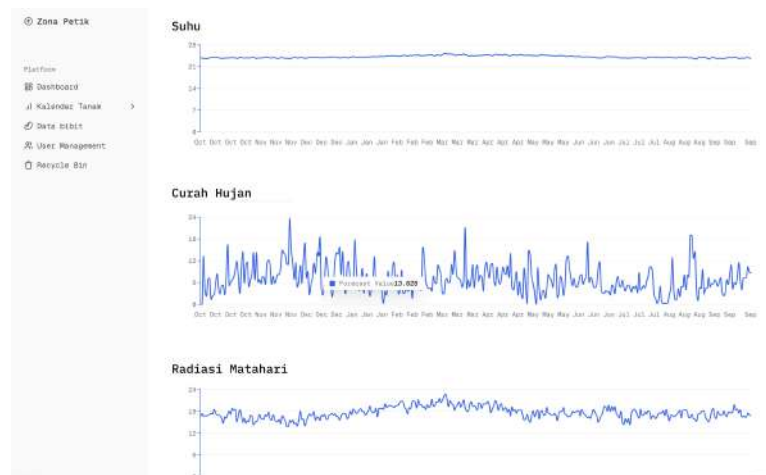
Untuk memulai proses peramalan, *admin* terlebih dahulu menekan tombol konfigurasi peramalan. Setelah itu akan muncul *form* konfigurasi seperti pada Gambar 4.12. Pada *form* ini, *admin* diminta mengisi nama konfigurasi, tanggal mulai peramalan, serta variabel yang digunakan dalam proses peramalan. Setelah *form* terisi lengkap, *admin* dapat menekan tombol simpan untuk memulai peramalan.

Sebelum menghasilkan peramalan, sistem melakukan proses *training* dan *testing* model *Holt-Winters* terhadap data historis untuk setiap variabel iklim. Proses ini mencakup pembagian data dengan rasio 70:30, 80:20, dan 90:10, optimasi parameter model (alpha, beta, gamma), serta evaluasi performa menggunakan metrik akurasi. Detail lengkap proses *training* dan *testing* ditampilkan pada Lampiran 9 (Gambar 5.14 hingga Gambar 5.37).



Gambar 4.13 Perbandingan akurasi model

Hasil peramalan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti pada Gambar 4.11, sedangkan perbandingan akurasi model ditunjukkan pada Gambar 4.13. Evaluasi akurasi dilakukan terhadap masing-masing variabel menggunakan metrik *Mean Squared Error (MSE)*, *Mean Absolute Error (MAE)*, dan *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*. Informasi ini digunakan untuk menilai kualitas model peramalan terhadap parameter yang dipilih.



Gambar 4.14 Visualisasi hasil peramalan dalam bentuk grafik

Gambar 4.14 menampilkan hasil *forecasting* dalam bentuk grafik. Grafik ini membantu memvisualisasikan tren iklim ke depan serta memudahkan pengguna dalam memahami pola yang diprediksi oleh sistem.

- (i) **Halaman Kelola Data Bibit:** Halaman ini digunakan untuk mengelola informasi bibit yang akan dipakai dalam kalender tanam.

Nama Bibit	Durasi (hari)	Ditambahkan
Tee	10	16/07/2025
Tinggong	100	01/07/2025
Dewi	100	01/07/2025
Sijantah	100	01/07/2025
Sarbes	100	01/07/2025
Rano Senjawan	100	01/07/2025
UA-1	107	01/07/2025
Sijewah	105	01/07/2025

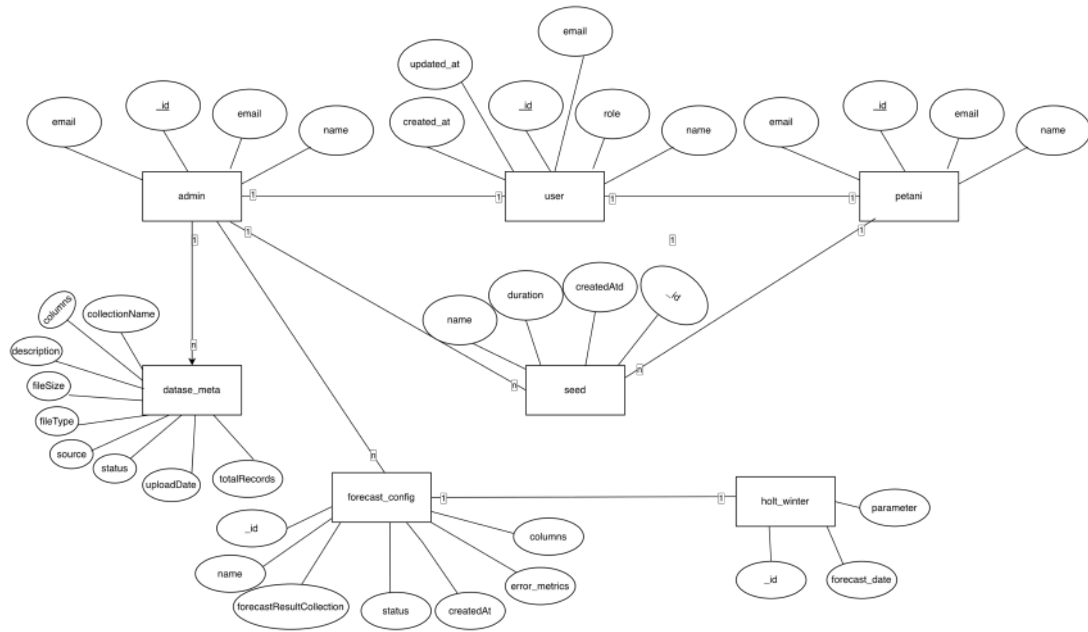
Gambar 4.15 Tampilan halaman Kelola Bibit

Gambar 4.15 menampilkan halaman pengelolaan data bibit yang berfokus pada peran *admin*. Pada halaman ini, *admin* dapat menambahkan data bibit baru yang terdiri dari nama bibit dan estimasi durasi tanam. Selain itu, *admin* memiliki kewenangan penuh untuk mengedit atau menghapus data bibit yang dianggap tidak valid, termasuk data yang diinput oleh petani sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.5.

4.2.2 Implementasi *Backend*

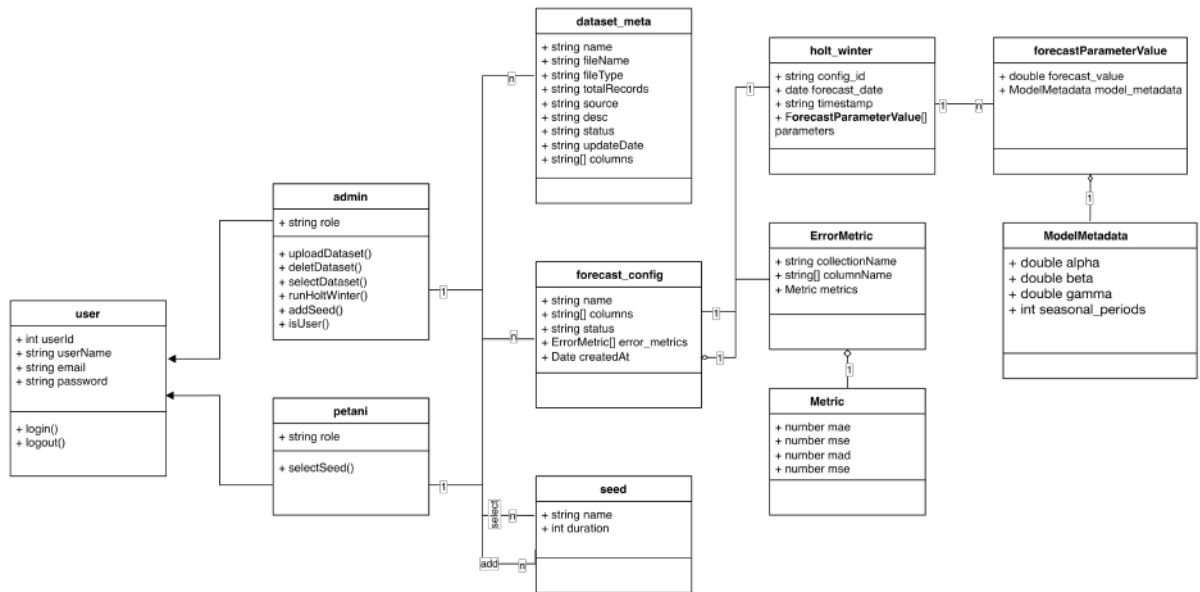
Bagian *backend* sistem dibangun menggunakan *framework* Hono.js untuk menangani API dan autentikasi, serta *Flask* sebagai pemroses analisis data iklim dengan metode *Holt-Winters*. *Backend* berkomunikasi dengan database MongoDB sebagai media penyimpanan utama, baik untuk data pengguna, metadata *dataset*, maupun hasil analisis.

Perancangan struktur data pada sistem ini dimodelkan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *Class Diagram*. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas utama dalam basis data, sedangkan *Class Diagram* membantu memodelkan struktur logika sistem serta keterkaitan antar kelas pada sisi *backend*.



Gambar 4.16 *Entity Relationship Diagram (ERD)* sistem monitoring iklim

Gambar 4.16 menunjukkan struktur dan relasi antar *collection* utama pada sistem berbasis MongoDB. Setiap entitas direpresentasikan sebagai *collection* yang berisi *document* dengan atribut tertentu. Entitas *user* berfungsi sebagai identitas utama, dengan peran *admin* dan *petani* yang terhubung dalam relasi satu-ke-satu. *Collection* *dataset_meta* menyimpan metadata dataset iklim yang dikelola *admin*, seperti sumber data, tipe file, jumlah data, dan status pemrosesan, dengan relasi satu-ke-banyak dari *admin*. *Collection* *forecast_config* menyimpan konfigurasi dan metadata proses peramalan serta menghubungkan dataset dengan hasil peramalan. Hasil peramalan disimpan pada *collection* *holt_winter* dalam relasi satu-ke-satu, mencakup parameter model dan tanggal estimasi, sehingga hasil dapat digunakan ulang tanpa komputasi ulang. Selain itu, *collection* *seed* merepresentasikan data bibit yang dimiliki *petani* dalam relasi satu-ke-banyak. Implementasi struktur *collection* MongoDB secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 15 (Gambar 5.42).



Gambar 4.17 *Class Diagram* sistem monitoring iklim

Gambar 4.17 menunjukkan *Class Diagram* digunakan untuk memodelkan struktur logika pada *backend*, yang terdiri dari kelas utama seperti *user*, *admin*, dan *petani*, serta kelas pendukung seperti *Dataset_Meta*, *Forecast_Config*, dan *Seed*. Diagram ini menggambarkan hubungan antar kelas serta fungsi utama sistem, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan dataset, proses peramalan, dan pemilihan bibit.

Setelah struktur data dan logika sistem dimodelkan melalui *Entity Relationship Diagram* dan *Class Diagram*, tahap berikutnya adalah implementasi fitur-fitur utama pada sisi *backend*. Setiap fitur dirancang untuk mendukung fungsionalitas sistem secara menyeluruh, mulai dari autentikasi pengguna hingga pengelolaan dataset dan peramalan data iklim.

- (a) **Fitur Unggah Dataset dan Penyimpanan Metadata:** Fitur ini memungkinkan *admin* menambahkan berkas berformat CSV atau JSON beserta *metadata*.


```

1 // POST /api/v1/dataset-meta
2 // Menyimpan metadata dan isi dataset hasil parsing ke backend
3 await axios.post("/api/v1/dataset-meta", {
4   name,
5   source,
6   fileType,
7   filename,
8   collectionName,
9   description,
10  status,
11  data: records,
12 });
13
14 // GET /api/v1/dataset-meta/:slug
15 // Mengambil data berdasarkan slug dengan pagination dan sorting
16 await axios.get(`/api/v1/dataset-meta/${slug}`, {
17   params: { page, pageSize, sortBy, sortOrder },
18 });

```

Gambar 4.18 Potongan kode *endpoint* unggah dataset

Gambar 4.18 memperlihatkan implementasi *endpoint* untuk mengunggah *dataset*. Berkas yang diunggah akan di-*parse* di sisi *frontend* dan dikirim ke *backend* melalui *endpoint* khusus beserta *metadata*, seperti nama *dataset*, sumber, deskripsi, dan status. *Backend* kemudian menyimpan isi *dataset* ke dalam koleksi baru di MongoDB, serta mencatat informasi *metadata* ke dalam koleksi terpisah untuk keperluan pengelolaan dan pencarian data. *Dataset* yang berhasil diunggah akan ditampilkan secara otomatis dalam bentuk tabel pada halaman khusus sesuai nama koleksinya.

- (b) **Fitur Kelola Bibit:** Fitur ini memungkinkan admin dan petani untuk menambahkan jenis bibit baru beserta estimasi durasi tanam hingga panen.

```

1 // POST /api/seeds
2 // Menambahkan informasi benih (nama & durasi tanam)
3 await axios.post("/api/v1/seeds", { name, duration });

```

Gambar 4.19 Potongan kode *endpoint* kelola bibit

Gambar 4.19 menampilkan implementasi *endpoint* untuk mengelola data bibit. Baik *admin* maupun petani dapat menambahkan jenis bibit baru. Informasi ini digunakan sebagai acuan dalam penjadwalan musim tanam pada sistem. Perbedaannya, *admin* dapat mengedit maupun menghapus bibit yang telah ditambahkan, sedangkan pengguna biasa hanya dapat menambahkan tanpa mengubah data yang sudah ada. Fitur ini dirancang agar petani dapat menyesuaikan jenis bibit dengan waktu tanam yang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis iklim.

- (c) **Fitur Jalankan *Holt-Winters*:** Fitur ini memungkinkan *admin* menjalankan proses peramalan data iklim menggunakan metode *Holt-Winters*.

```

1 // Menjalankan proses prediksi cuaca (forecast)
2 export const triggerForecastRun = async () => {
3   try {
4     const res = await axios.post("https://1b47fe2a88c.ngrok.app/run-forecast");
5     return res.data;
6   } catch (error) {
7     console.error("Trigger forecast run failed:", error);
8     throw error;
9   }
10 };

```

Gambar 4.20 Potongan kode *endpoint* jalankan *Holt-Winters*

Gambar 4.20 menunjukkan implementasi *endpoint* untuk menjalankan algoritma *Holt-Winters*. Proses ini dilakukan dengan memilih variabel yang diinginkan, lalu mengirim permintaan ke *backend* melalui tombol Jalankan *Holt-Winters* secara manual. Hasil peramalan yang telah diproses akan disimpan ke dalam *database* MongoDB sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 15 (Gambar 5.43).

Daftar lengkap *endpoint* API yang digunakan dalam sistem ini dapat dilihat pada Lampiran 13 (Gambar 5.38).

4.2.3 Analisa *Holt-Winters*

- (a) **Persiapan Data:** Sebelum dilakukan pemodelan menggunakan metode *Holt-Winters*, data terlebih dahulu melalui proses pembersihan oleh tim lain. Data yang digunakan berasal dari tiga sumber utama, yaitu BMKG (data cuaca harian), Google Earth Engine (GEE) untuk citra satelit, dan NASA untuk data radiasi matahari. Namun, dalam implementasi metode *Holt-Winters*, hanya digunakan data cuaca harian yang meliputi curah hujan, kelembapan udara relatif, suhu udara, serta data radiasi matahari dari NASA.
- (b) **Analisa Deskriptif:** Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Data yang digunakan pada tahap ini merupakan data yang telah melalui proses pembersihan dan imputasi sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut disajikan hasil ringkasan statistik data yang dihitung menggunakan *script* Python sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 3 (Gambar 5.4)

Tabel 4.2 Statistik Data BMKG

Data	Keterangan	Curah Hujan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
BMKG	Jumlah Data	7.784	7.784	7.784
	Data Kosong	0	0	0
	Minimum	0	23,6	44
	Q1	0,18	27,2	74
	Median	3,0	27,8	81
	Mean	6,96	27,79	79,76
	Q3	8,3	28,5	87
	Maksimum	180,8	32	100
	Std. Dev	11,83	0,98	9,41

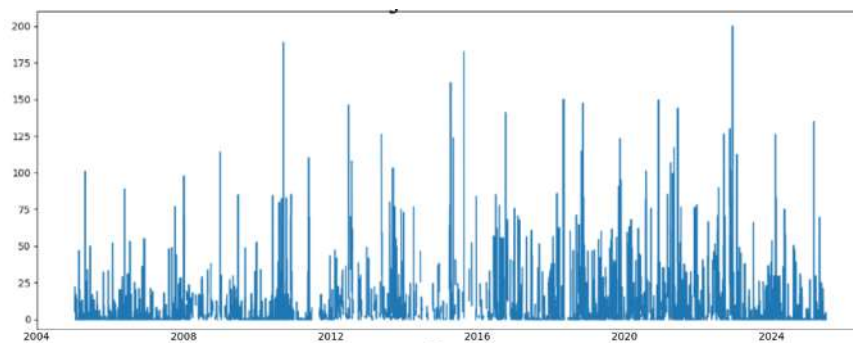
Tabel 4.3 Statistik Data NASA

Data	Keterangan	Radiasi Matahari (MJ/m ² /hari)
NASA	Jumlah Data	7.517
	Data Kosong	0
	Minimum	2,67
	Q1	15,19
	Median	18,35
	Mean	17,77
	Q3	20,94
	Maksimum	26,3
	Std. Dev	4,11

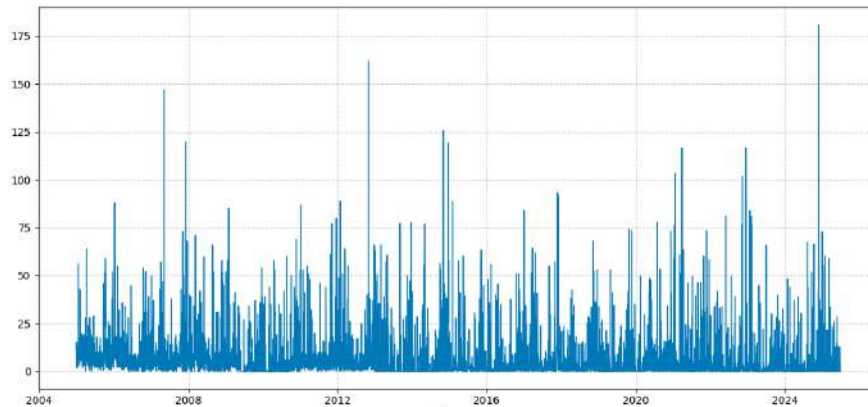
Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 menampilkan ringkasan statistik data yang digunakan. Pada dataset BMKG, terdapat 7.784 data untuk setiap variabel. Variabel curah hujan menunjukkan nilai minimum 0 mm/hari hingga maksimum 180,8 mm/hari dengan median 3,0 mm/hari, mengindikasikan adanya hari tanpa hujan dan kejadian hujan ekstrem. Kelembaban udara memiliki rentang 44–100% dengan rata-rata 79,76%, sedangkan suhu udara berada pada rentang 23,6–32°C dengan rata-rata 27,79°C yang menunjukkan kondisi relatif stabil. Standar deviasi curah hujan (11,83) yang tinggi dibandingkan kelembaban udara (9,41) dan suhu udara

(0,98) menunjukkan variabilitas yang lebih besar pada data curah hujan. Sementara itu, dataset NASA memiliki 7.517 data radiasi matahari dengan rentang nilai 2,67–26,3 MJ/m²/hari, median 18,35 MJ/m²/hari, rata-rata 17,77 MJ/m²/hari, dan standar deviasi 4,11 yang menunjukkan variabilitas moderat pada intensitas radiasi matahari.

- (c) **Plot Deret Waktu:** Plot deret waktu merupakan bentuk visualisasi yang digunakan untuk melihat pola selama periode tertentu



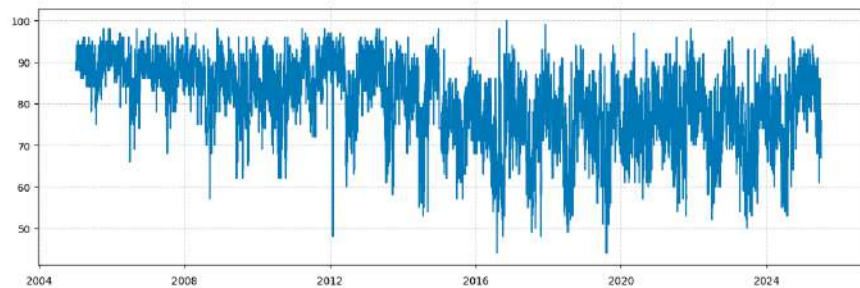
Gambar 4.21 Plot deret waktu curah hujan data BMKG sebelum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025



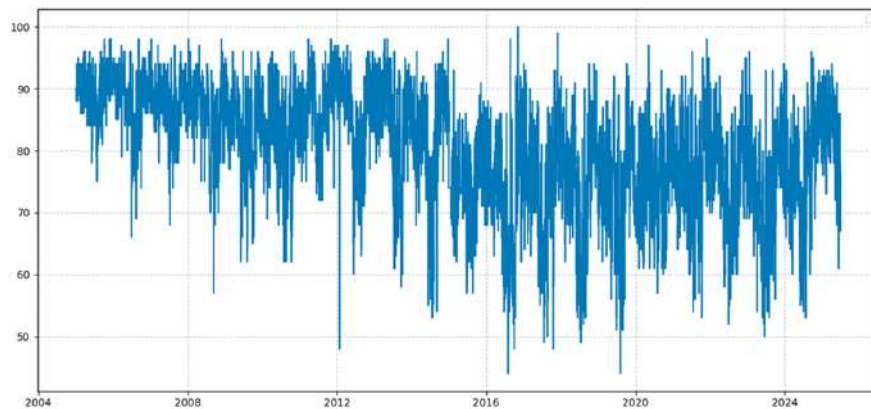
Gambar 4.22 Plot deret waktu curah hujan data BMKG setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025

Gambar 4.21 menyajikan plot curah hujan sebelum dilakukan pembersihan, di mana terlihat adanya celah pada grafik yang mengindikasikan keberadaan atau data yang tidak tercatat dalam rentang waktu tertentu. Sementara itu, pada Gambar 4.22, data telah melalui proses imputasi sehingga deret waktu tampak kontinu tanpa terputus, yang menandakan data telah siap untuk diolah lebih lanjut. Secara umum, grafik tersebut menunjukkan pola fluktuasi curah hujan harian dengan variasi yang cukup besar. Terlihat pula adanya beberapa titik *outlier* pada

periode waktu tertentu yang merepresentasikan kejadian hujan ekstrem di lokasi pengamatan.

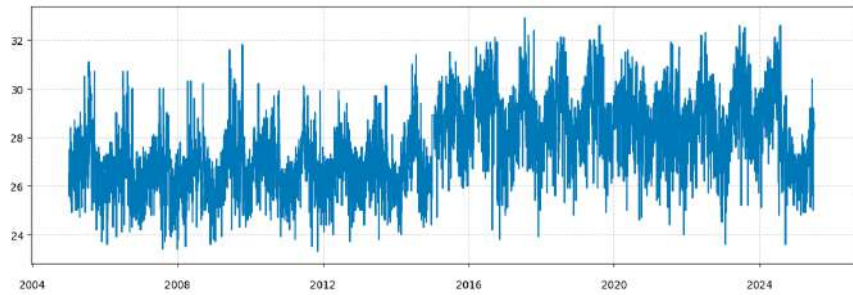


Gambar 4.23 Plot deret waktu kelembapan udara relatif data BMKG sebelum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025

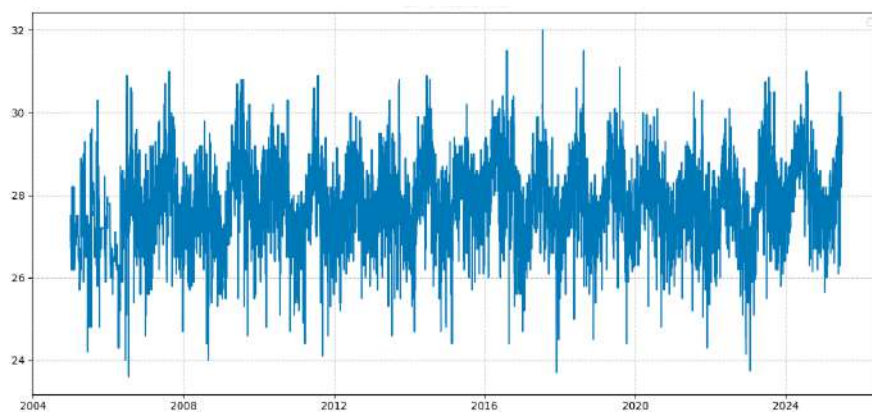


Gambar 4.24 Plot deret waktu kelembapan udara relatif data BMKG setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025

Gambar 4.23 dan Gambar 4.24 merupakan *plot* deret waktu sebelum dan sesudah proses imputasi pada variabel kelembapan udara relatif. Pada visualisasi tersebut, keberadaan data kosong tidak terlihat secara mencolok dikarenakan jumlahnya yang relatif kecil dibandingkan dengan volume keseluruhan data. Grafik tersebut menggambarkan fluktuasi kelembapan udara harian dengan pola yang cenderung seragam dan stabil, baik sebelum maupun sesudah dilakukan pengolahan data. Pola fluktuasi terlihat sangat mirip pada kedua *plot*, meskipun terdapat perbedaan kecil dalam intensitas dan keragaman datanya sebagai hasil dari proses imputasi yang memastikan kesinambungan data untuk kebutuhan pemodelan.

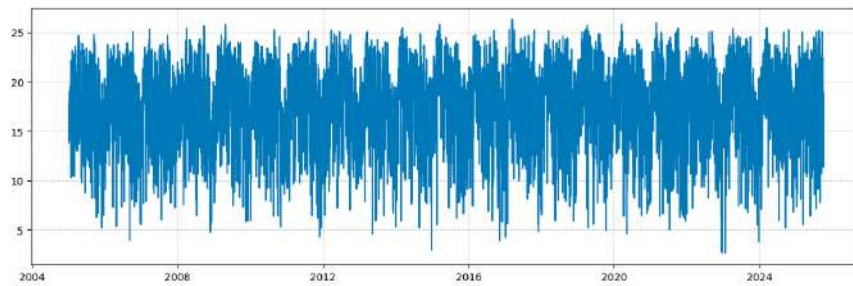


Gambar 4.25 Plot deret waktu suhu udara data BMKG sebelum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025

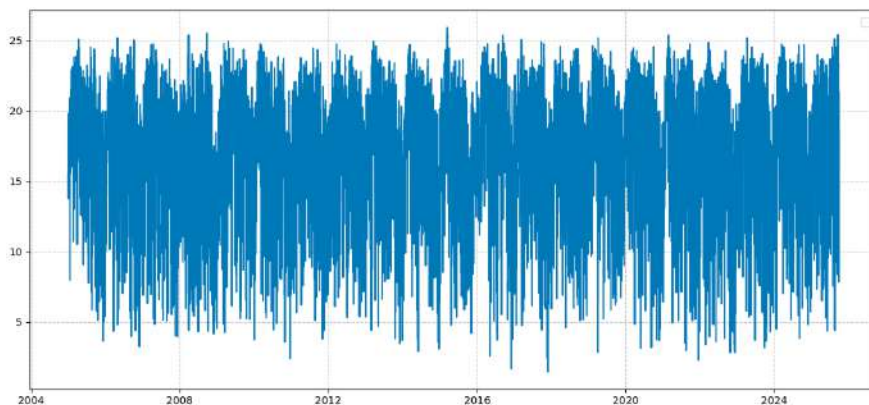


Gambar 4.26 Plot deret waktu suhu udara data BMKG setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025

Gambar 4.25 dan Gambar 4.26 merupakan plot deret waktu sebelum dan sesudah imputasi pada variabel suhu udara. Pada plot tersebut, data kosong tidak terlihat secara mencolok dikarenakan hanya sebagian kecil dari jumlah seluruh data. Baik sebelum maupun sesudah imputasi, grafik menunjukkan fluktuasi suhu udara dengan pola musiman yang cenderung stabil sepanjang waktu pengamatan. Secara umum, suhu udara berada pada rentang yang serupa di kedua data, meskipun terdapat sedikit variasi pada pola datanya. Pola fluktuasi variabel suhu udara terlihat jelas membentuk siklus musiman.



Gambar 4.27 Plot deret waktu radiasi matahari data NASA sebelum imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025



Gambar 4.28 Plot deret waktu radiasi matahari data NASA setelah imputasi rentang data Januari 2005 – Juni 2025

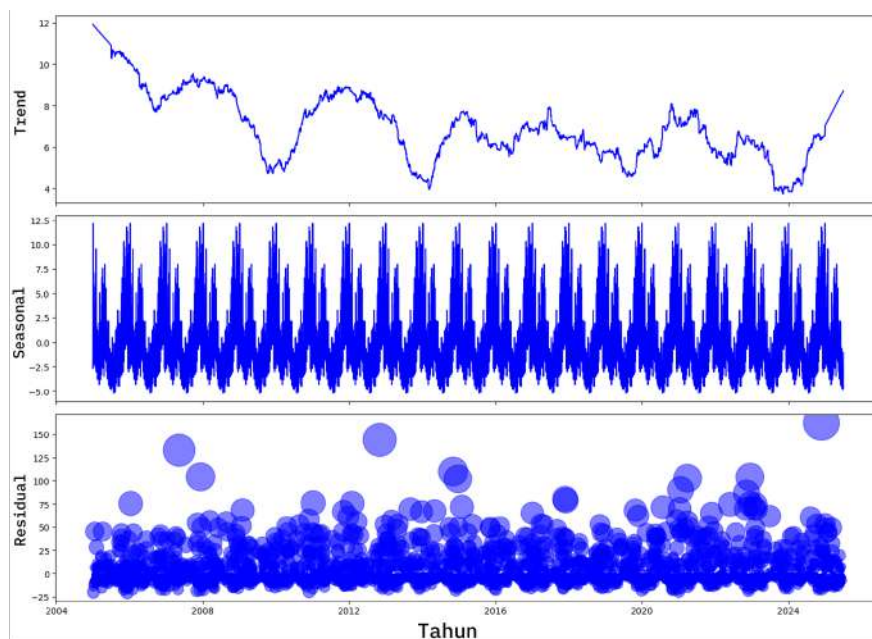
Gambar 4.27 dan Gambar 4.28 menampilkan plot deret waktu untuk variabel radiasi matahari yang bersumber dari dataset NASA Power. Berbeda dengan variabel sebelumnya, hampir tidak terlihat perbedaan visual yang signifikan antara data sebelum dan sesudah imputasi. Hal ini disebabkan oleh integritas data NASA yang sangat tinggi, di mana frekuensi data kosong sangat jarang terjadi. Grafik tersebut menunjukkan pola fluktuasi intensitas energi surya yang sangat teratur dengan siklus musiman yang kuat dan stabil sepanjang tahun. Tekstur data menunjukkan variabilitas harian yang dipengaruhi oleh faktor tutupan awan, namun tetap menjaga rentang nilai yang konsisten, sehingga memberikan gambaran yang akurat mengenai potensi radiasi matahari di lokasi pengamatan.

(d) **Dekomposisi Deret Waktu:**

Dekomposisi deret waktu dilakukan untuk memahami komponen-komponen yang ada dalam data dengan memisahkan data deret waktu menjadi tren, musiman, dan *residual*. Proses ini penting untuk mengidentifikasi pola yang ada

sebelum melakukan pemodelan dengan metode *Holt-Winters*. Implementasi teknis untuk menghasilkan visualisasi dekomposisi dapat dilihat pada Lampiran 4 (Gambar 5.5). Proses dekomposisi menghasilkan tiga komponen utama:

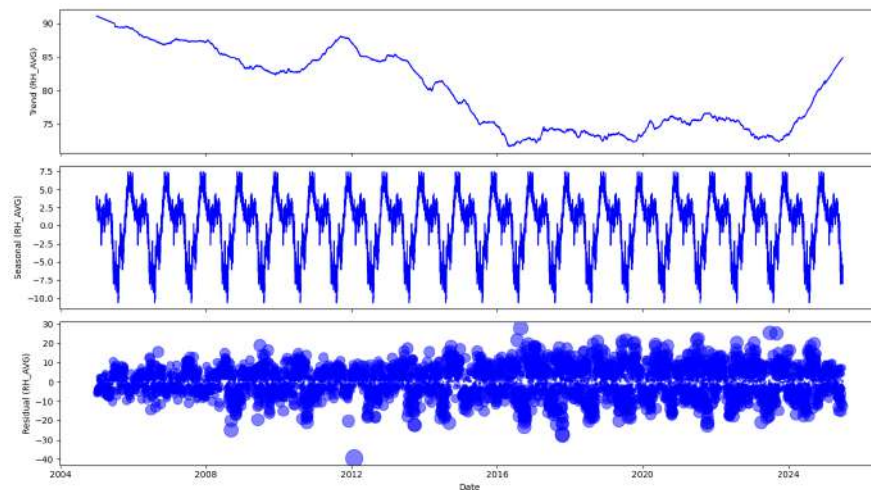
- **Komponen *Trend*** merepresentasikan arah atau pola jangka panjang dalam data, yang mengindikasikan apakah data mengalami peningkatan, penurunan, atau tetap stabil seiring waktu. Komponen ini menunjukkan perubahan sistematis yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif panjang.
- **Komponen Musiman *Seasonal*** menampilkan pola berulang dan teratur dalam data yang terjadi pada interval waktu tertentu. Komponen ini mencerminkan fluktuasi periodik yang konsisten, seperti variasi musiman pada parameter meteorologi.
- **Komponen *Residual*** merupakan variasi acak atau ketidakteraturan yang tersisa setelah menghilangkan komponen trend dan musiman. Analisis pola *residual* dapat membantu mengidentifikasi *outlier*, anomali data, atau komponen tidak teratur lainnya yang tidak dapat dijelaskan oleh trend dan pola musiman.



Gambar 4.29 Dekomposisi deret waktu curah hujan pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025

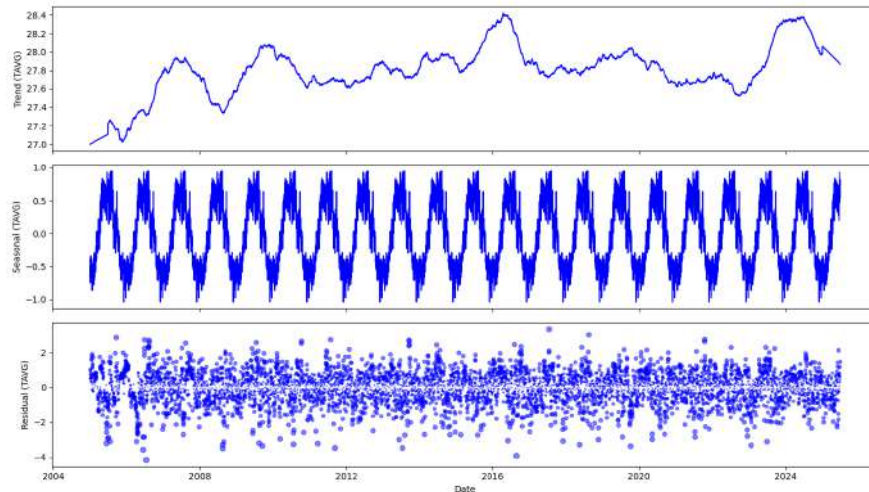
Gambar 4.29 menunjukkan dekomposisi data curah hujan menjadi tiga komponen utama. Komponen *trend* memperlihatkan fluktuasi jangka panjang yang dinamis dengan beberapa fase signifikan: terdapat penurunan drastis pada periode Januari

2005 hingga pertengahan 2006, yang kemudian diikuti kenaikan hingga mencapai puncak lokal pada akhir 2007. Penurunan kembali terlihat hingga mencapai titik rendah pada awal 2010, sebelum meningkat kembali secara bertahap menuju tahun 2012. Fase penurunan paling rendah terlihat pada rentang akhir 2014 hingga awal 2015, serta terjadi penurunan kembali pada pertengahan 2023 sebelum akhirnya menunjukkan tren meningkat di awal 2025. Komponen *seasonal* menampilkan pola tahunan yang sangat konsisten dan berulang setiap 12 bulan, yang mencerminkan siklus pergantian musim hujan dan kemarau secara repetitif. Sementara itu, komponen *residual* menunjukkan variasi acak di luar pola utama, dengan beberapa anomali curah hujan ekstrem yang direpresentasikan oleh gelembung besar, terutama pada tahun 2008, 2013, dan akhir 2024, di mana intensitas hujan jauh melampaui pola tren maupun siklus musiman normalnya.



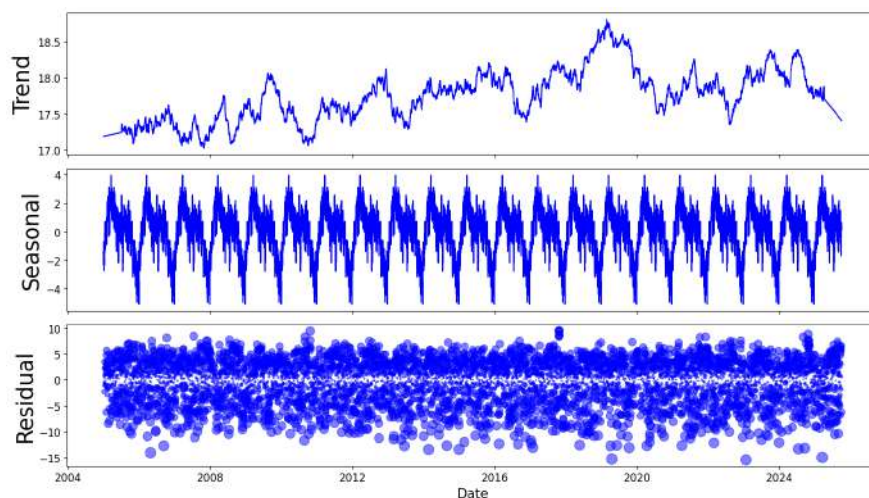
Gambar 4.30 Dekomposisi deret waktu Kelembaban relatif pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025

Gambar 4.30 menyajikan dekomposisi data kelembapan relatif yang memperlihatkan komponen *trend* dengan penurunan konsisten dari tahun 2005 hingga mencapai titik terendah pada pertengahan 2014, kemudian berfluktuasi stabil sebelum akhirnya meningkat tajam memasuki tahun 2024 hingga pertengahan 2025. Komponen *seasonal* menunjukkan pola siklus tahunan yang sangat stabil dan repetitif, sementara komponen *residual* mencatat variasi acak dengan beberapa anomali signifikan, seperti lonjakan negatif ekstrem pada tahun 2012 dan lonjakan positif pada rentang tahun 2016–2017 yang berada di luar pola *trend* maupun musiman.



Gambar 4.31 Dekomposisi deret waktu suhu udara pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025

Gambar 4.31 menyajikan dekomposisi suhu udara dengan komponen *trend* yang memperlihatkan peningkatan bertahap dari tahun 2005 hingga mencapai puncak lokal di pertengahan 2008, kemudian menurun hingga awal 2010. Tren mencapai titik tertinggi pada pertengahan 2016, lalu berfluktuasi menurun hingga mencapai titik rendah di awal 2023 sebelum kembali melonjak tajam pada awal 2024. Komponen *seasonal* menampilkan siklus tahunan yang sangat konsisten dan repetitif, sementara komponen *residual* mencerminkan variasi acak dengan deviasi negatif yang cukup tajam pada tahun 2007 dan 2017, serta anomali positif pada periode 2018 yang menunjukkan gangguan suhu di luar pola tren maupun musiman normal.



Gambar 4.32 Dekomposisi deret waktu radiasi matahari NASA pada rentang data Januari 2005 - Juni 2025

Gambar 4.32 menunjukkan hasil dekomposisi data radiasi matahari dengan komponen *trend* yang memperlihatkan kenaikan bertahap dari tahun 2005 hingga mencapai puncak lokal pertama di tahun 2009. Tren sempat menurun di awal tahun 2011 sebelum kembali meningkat menuju puncak berikutnya di tahun 2013. Penurunan yang cukup terlihat terjadi pada rentang tahun 2015 hingga awal 2016, sebelum akhirnya melonjak hingga mencapai titik tertinggi di akhir tahun 2018. Setelah itu, tren tampak berfluktuasi dengan puncak terakhir pada akhir tahun 2023 dan menunjukkan pola menurun menuju pertengahan tahun 2025. Komponen *seasonal* memperlihatkan pola musiman yang sangat rapi dan berulang setiap tahunnya. Sementara itu, komponen *residual* mencatat variasi acak dengan beberapa titik ekstrem, seperti anomali rendah di tahun 2023 dan titik-titik tinggi di sekitar tahun 2018, yang menunjukkan adanya nilai-nilai yang berada di luar pola utama *trend* maupun musiman.

(e) **Perancangan *Holt-Winters***

Berdasarkan hasil dekomposisi, pola musiman bersifat konstan sehingga peramalan model *Holt-Winters* additive pada semua variabel. Sebelum melakukan peramalan perlu dilakukan inisialisasi nilai awal untuk panjang periode *seasonal*. Inisialisasi untuk panjang periode ditentukan sebesar 365 dikarenakan data deret waktu harian. Dalam implementasi ini, panjang periode musiman ditetapkan konstan sebesar 365 hari, sehingga model tidak secara eksplisit mengakomodasi tahun kabisat (366 hari). Hari tambahan pada tahun kabisat dianggap tidak memengaruhi pola musiman secara signifikan, sehingga tetap diabaikan untuk menjaga konsistensi peramalan.

```

1 # Deteksi pola musiman otomatis menggunakan ACF, FFT, dan decomposition
2 def detect_seasonality_patterns(data, param_name):
3     # Menggunakan Autocorrelation, FFT, dan STL decomposition untuk menentukan
4     seasonal_period
5     ...
6 # Grid search komprehensif untuk parameter optimal
7 def enhanced_grid_search_hw_params(train_data, param_name):
8     # Melakukan pencarian kombinasi terbaik dari alpha, beta, gamma, trend, dan seasonal
9     ...
10
11 # Model fitting dengan error handling dan fallback
12 def fit_robust_model(data, best_params, param_name="NDVI"):
13     # Menyesuaikan model Holt-Winters dengan fallback jika fitting gagal
14     ...
15
16 # Post-processing dengan domain-specific constraints
17 def post_process_forecast(forecast, param_name):
18     # Menyesuaikan hasil prediksi agar tetap berada dalam rentang ilmiah yang valid
19     ...
20
21 # Main function untuk analisis Holt-Winters
22 def hw_analysis(collection_name, target_column, save_collection="holt-winter"):
23     # Menjalankan seluruh pipeline: deteksi musiman, grid search, fitting, forecasting,
24     dan simpan hasil
25     ...

```

Gambar 4.33 Potongan kode *endpoint* pemanggilan metode *Holt-Winters*

Gambar 4.33 menunjukkan implementasi teknis metode *Holt-Winters* pada *backend* Flask menggunakan pustaka *statsmodels* (fungsi *ExponentialSmoothing*). Sistem ini secara adaptif menentukan nilai *seasonal* melalui kombinasi *Auto-correlation Function* (ACF), *Fast Fourier Transform* (FFT), dan *seasonal decomposition*. Model kemudian dilatih dengan *grid search* untuk memperoleh kombinasi terbaik dari *alpha*, *beta*, *gamma*, serta konfigurasi *trend* dan *seasonal* sesuai karakteristik variabel (NDVI, curah hujan, suhu, kelembaban). Keakuratan ditingkatkan melalui validasi *time series split*, serta *post-processing* berbasis batasan domain agar hasil tetap relevan secara ilmiah. Selain itu, *damped trend* digunakan untuk menghindari *overforecasting*.

4.2.4 Hosting Sistem

Seluruh komponen sistem telah *dihosting* agar dapat diakses secara daring. Bagian *frontend* dihosting menggunakan Vercel, platform *cloud hosting* yang mendukung *framework* Next.js dan memungkinkan proses *deployment* otomatis dari repositori GitHub. Sementara itu, layanan *backend* yang menangani analisis peramalan dengan metode *Holt-Winters* dihosting menggunakan Amazon EC2 (*Elastic Compute Cloud*) karena menyediakan fleksibilitas dalam mengatur lingkungan server *Python* dan memiliki performa yang stabil untuk komputasi numerik. Implementasi infrastruktur AWS yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 14, yang menampilkan *instance* EC2 yang sedang berjalan (Gambar 5.39) serta ringkasan biaya penggunaan layanan AWS (Gambar 5.40). Adapun sistem basis data menggunakan MongoDB Atlas, yang merupakan layanan *database-as-a-service* berbasis *cloud*, sehingga memudahkan pen-

gelolaan, pemantauan, dan konektivitas antar komponen sistem tanpa memerlukan instalasi lokal tambahan.

4.2.5 Dokumentasi *Sprint*

Berdasarkan siklus pengembangan Agile yang telah dilakukan, seluruh *sprint* berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada table 3.1. Tabel 4.4 menunjukkan ringkasan pelaksanaan *sprint* beserta *output* yang dihasilkan dari setiap tahap pengembangan.

Tabel 4.4 Dokumentasi Pelaksanaan *Sprint*

Sprint	Durasi	Fokus Pengembangan	Output	Status
1	Minggu 1-2	Analisis kebutuhan	<i>wireframe</i>	✓
2	Minggu 3-4	<i>Frontend</i> : Input & visualisasi data	<i>Interface</i> web	✓
3	Minggu 5-6	<i>Backend</i> : API & integrasi database	REST API	✓
4	Minggu 7-8	Algoritma <i>Holt-Winters</i>	Modul peramalan	✓
5	Minggu 9-10	<i>Testing & deployment</i>	Sistem <i>live</i>	✓

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh *sprint* berhasil diselesaikan sesuai jadwal, dimulai dari tahap analisis kebutuhan hingga sistem siap digunakan secara langsung. Setiap *sprint* menghasilkan keluaran yang mendukung tahapan pengembangan berikutnya secara berkelanjutan. Bukti lengkap pelaksanaan dan hasil tiap *sprint* dapat dilihat pada lampiran 5.44.

4.3 HASIL PENGUJIAN

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai fungsinya dan menghasilkan keluaran yang valid sesuai dengan tujuan pengembangan. Pengujian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengujian fungsional dan pengujian akurasi model peramalan. Pengujian fungsional difokuskan pada validasi seluruh fitur sistem, sedangkan pengujian akurasi model bertujuan untuk mengevaluasi kinerja metode *Holt-Winters* dalam meramalkan kalender tanam berdasarkan data iklim historis.

4.3.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *black-box testing* untuk memastikan setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama seperti pengelolaan data, visualisasi informasi, hingga penyajian hasil peramalan kalender tanam berfungsi dengan baik tanpa ditemukan *error*.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian *Black-Box* Sistem

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
1	<i>Login Admin</i>	<i>Email, password valid</i>	Masuk ke halaman <i>login</i> , isi form, klik <i>login</i>	<i>Redirect</i> ke <i>dashboard</i>	Berhasil
2	<i>Login User</i>	<i>Email, password valid</i>	Masuk ke halaman <i>login</i> , isi form, klik <i>login</i>	<i>Redirect</i> ke <i>home</i>	Berhasil
3	Manajemen Data User	<i>Admin</i> mengubah <i>role</i> user dari ' <i>user</i> ' menjadi ' <i>admin</i> '	Pilih user → Ubah <i>role</i> → Simpan	<i>Role</i> user berubah menjadi ' <i>admin</i> ' di <i>database</i>	Berhasil
4	Manajemen Data User	<i>Admin</i> menghapus user dari daftar pengguna	Pilih user → Klik hapus	User terhapus dan tidak muncul di daftar	Berhasil
5	<i>Upload Dataset</i>	<i>Admin</i> mengunggah file CSV beserta <i>metadata</i>	File <i>data.csv</i> , nama <i>dataset</i> , sumber, deskripsi, status	Data tersimpan ke koleksi baru di MongoDB, <i>metadata</i> tercatat	Berhasil
6	Melihat <i>Dataset</i>	<i>Admin</i> membuka halaman <i>dataset</i> melalui <i>slug</i> unik	Akses URL /dashboard/curah-hujan	Sistem menampilkan data <i>dataset</i> curah hujan dalam bentuk tabel sesuai isi koleksi di MongoDB	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.5

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
7	Melihat <i>Metadata Dataset</i>	<i>Admin</i> melihat <i>metadata dataset</i> yang diunggah	Akses halaman <i>dataset</i>	<i>Metadata</i> (nama <i>dataset</i> , sumber, deskripsi, tanggal unggah) ditampilkan di atas tabel	Berhasil
8	Kelola Kalender Tanam	<i>Admin</i> membuka halaman <i>kelola kalender tanam</i> dan menekan tombol <i>Kelola Tanam</i>	Klik tombol <i>Kelola Tanam</i>	<i>Modal</i> muncul berisi pilihan kolom dari berbagai koleksi	Berhasil
9	Kelola Kalender Tanam	<i>Admin</i> memilih kolom data untuk peramalan	Pilih beberapa kolom (contoh: curah hujan, suhu, kelembaban)	Sistem menjalankan peramalan <i>Holt-Winters</i> berdasarkan kolom terpilih dan menampilkan hasil peramalan	Berhasil
10	Kelola Kalender Tanam	<i>Admin</i> tidak memilih kolom data lalu menekan tombol <i>proses</i>	Klik tombol <i>Proses</i> tanpa memilih kolom	Sistem menampilkan pesan peringatan "Silakan pilih minimal satu kolom untuk peramalan"	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.5

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
11	Kelola Kalender Tanam	<i>Admin</i> berhasil melakukan peramalan	Pilih kolom kemudian klik tombol <i>Proses</i>	Tabel hasil peramalan dan grafik tren peramalan ditampilkan di halaman	Berhasil
12	Kelola Bibit	<i>Admin</i> menambahkan bibit baru	Isi form dengan Nama bibit: "Inpari 32", Durasi: 120	Data bibit baru muncul di tabel daftar bibit	Berhasil
13	Kelola Bibit	<i>Admin</i> menambahkan bibit dengan <i>field</i> kosong	Kosongkan nama bibit atau durasi	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Field wajib diisi"	Berhasil
14	Kelola Bibit	<i>Admin</i> menambahkan bibit dengan input durasi bukan angka	Isi form dengan Nama bibit: "Inpari 42", Durasi: "abc"	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Durasi harus berupa angka"	Berhasil
15	Kelola Bibit	<i>Admin</i> menghapus bibit dari daftar	Klik tombol <i>Hapus</i> pada salah satu bibit	Bibit terhapus dari tabel dan <i>database</i>	Berhasil
16	Grafik Cuaca Harian	Pengguna membuka <i>website</i>	Akses halaman utama	Grafik cuaca harian (suhu, curah hujan, dan kelembaban) tampil di halaman	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.5

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input	Output yang Diharapkan	Status
17	Kalender Tanam	Pengguna membuka tab kalender tanam	Akses tab <i>Kalender Tanam</i>	Sistem menampilkan kalender tanam yang berisi hasil <i>forecast</i> data	Berhasil
18	Kalender Tanam	Pengguna menginput nama bibit dan tanggal mulai tanam	Isi form dengan Nama bibit: "BibitX", Tanggal mulai: 05/10/2025	Sistem menghitung tanggal panen (tanggal mulai + durasi bibit) dan menampilkan hasil di kalender	Berhasil

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian fungsional dari sistem. Semua fitur yang diuji berhasil berfungsi sesuai dengan harapan, tanpa adanya *error* atau *bug* yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah siap untuk digunakan oleh *admin* untuk menyimpan dan mengatur data iklim.

4.3.2 Pengujian Akurasi Model

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model *Holt-Winters* dalam melakukan peramalan terhadap data iklim berupa curah hujan, suhu, kelembaban udara, dan radiasi matahari. Sebelum melakukan pengujian akurasi, terlebih dahulu dilakukan inisialisasi parameter model *Holt-Winters* yang meliputi periode musiman (*seasonal periods*), parameter pemulusan untuk *level* (α), parameter pemulusan untuk tren (β), dan parameter pemulusan untuk *seasonal* (γ). Sistem yang dikembangkan menggunakan Flask telah dilengkapi dengan fungsi optimasi otomatis yang mencari kombinasi parameter terbaik melalui proses *grid search* untuk setiap variabel iklim dan setiap skenario pembagian data. Berdasarkan proses optimasi yang dilakukan oleh sistem, diperoleh konfigurasi parameter optimal untuk model *Holt-Winters* seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Konfigurasi Parameter Optimal Model *Holt-Winters*

Data	Variabel	Pembagian Data	α	β	γ	s
BMKG	Curah Hujan	70:30	0,2	0,01	0,1	365
		80:20	0,2	0,01	0,1	365
		90:10	0,3	0,3	0,3	365
	Kelembaban	70:30	0,3	0,1	0,7	365
		80:20	0,3	0,3	0,3	365
		90:10	0,7	0,1	0,3	365
	Suhu Udara	70:30	0,7	0,5	0,5	365
		80:20	0,3	0,1	0,3	365
		90:10	0,3	0,1	0,5	365
NASA	Radiasi Matahari	70:30	0,2	0,01	0,3	365
		80:20	0,1	0,01	0,2	365
		90:10	0,1	0,01	0,1	365

Pada Tabel 4.6, periode *seasonal* (s), parameter pemulusan untuk level (α), parameter pemulusan untuk *trend* (β), dan parameter pemulusan untuk *seasonal* (γ) bernilai berbeda untuk setiap variabel iklim dan setiap skenario pembagian data. Hal ini terjadi karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai paling optimal yang diperoleh melalui proses *grid search* yang dilakukan oleh sistem. Perbedaan nilai parameter optimal ini akan menghasilkan tingkat akurasi yang berbeda untuk setiap skenario karena perbedaan pembagian data pelatihan dan pengujian yang dilakukan. Detail proses optimasi parameter dan visualisasi hasil pelatihan model dapat dilihat pada Lampiran 9 (Gambar 5.14 hingga Gambar 5.37).

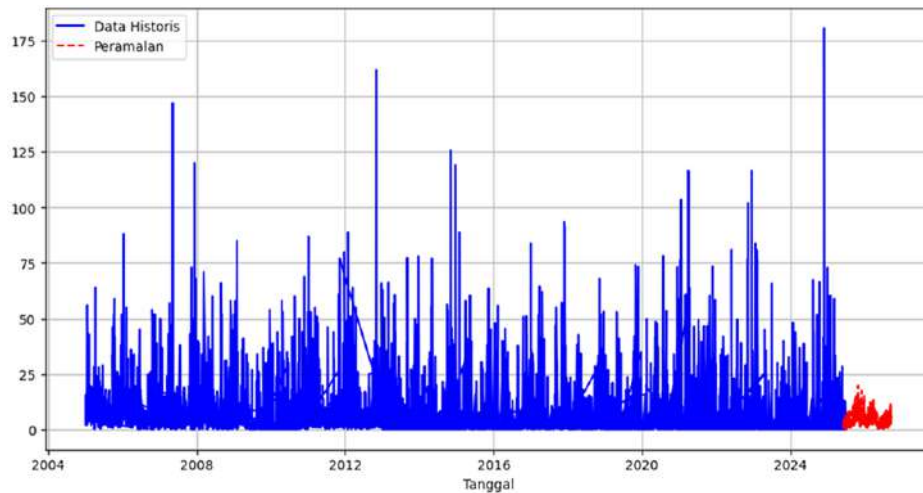
Setelah parameter optimal diperoleh, evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan tiga metrik evaluasi, yaitu *Root Mean Squared Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), dengan tiga skenario proporsi data pelatihan dan data validasi: 70:30, 80:20, dan 90:10. Nilai pada tabel akurasi merupakan hasil evaluasi akhir dari model dengan konfigurasi terbaik yang telah diperoleh melalui proses *grid search*.

Tabel 4.7 Hasil evaluasi model berdasarkan proporsi data pelatihan

Data	Variabel	Ukuran Akurasi	Proporsi Data		
			70 %	80 %	90 %
BMKG	Curah Hujan	<i>RMSE</i>	13.82	13.71	12.97
		<i>MAE</i>	5.90	5.65	5.19
		<i>MAPE</i>	66.98	60.83	55.21
	Kelembapan Udara	<i>RMSE</i>	12.39	21.88	21.86
		<i>MAE</i>	10.04	19.23	19.97
		<i>MAPE</i>	13.22	26.73	27.27
	Suhu Udara	<i>RMSE</i>	1.09	0.97	1.36
		<i>MAE</i>	0.86	0.76	1.10
		<i>MAPE</i>	3.10	2.74	3.94
NASA	Radiasi Matahari	<i>RMSE</i>	18.10	8.63	17.96
		<i>MAE</i>	17.38	7.08	17.29
		<i>MAPE</i>	96.96	48.80	96.63

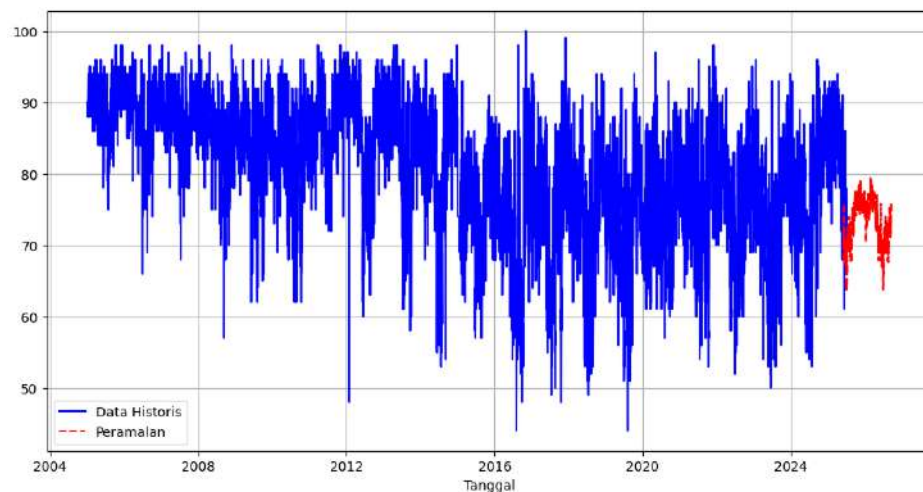
Berdasarkan Tabel 4.7, tingkat akurasi terbaik untuk setiap variabel iklim dicapai pada konfigurasi pembagian data yang berbeda-beda. Pembagian data 80:20 memberikan performa terbaik untuk variabel suhu udara dan radiasi matahari, sedangkan variabel kelembaban udara relatif mencapai performa terbaik pada skenario 70:30. Sementara itu, variabel curah hujan menunjukkan hasil terbaik pada skenario 90:10. Pada konfigurasi terbaik tersebut, variabel curah hujan menghasilkan nilai RMSE sebesar 12.97, MAE sebesar 5.19, dan MAPE sebesar 55.21%; variabel kelembaban udara relatif dengan nilai RMSE sebesar 12.39, MAE sebesar 10.04, dan MAPE sebesar 13.23%; variabel suhu udara menunjukkan kinerja paling stabil dengan nilai RMSE sebesar 0.97, MAE sebesar 0.76, dan MAPE sebesar 2.74%; serta variabel radiasi matahari dengan nilai RMSE sebesar 8.63, MAE sebesar 7.08, dan MAPE sebesar 48.80%.

Berdasarkan Tabel 2.1, nilai MAPE untuk suhu udara (2.74%) termasuk kategori sangat akurat, sedangkan kelembaban udara relatif (13.23%) berada pada kategori baik. Variabel radiasi matahari dengan MAPE sebesar 48.80% masih tergolong cukup baik, sementara curah hujan dengan MAPE sebesar 55.21% masuk kategori tidak akurat. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih sesuai untuk variabel berpola stabil seperti suhu udara, namun perlu perbaikan pada variabel dengan fluktuasi tinggi seperti curah hujan.



Gambar 4.34 Hasil peramalan curah hujan dengan metode *Holt-Winters* untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

Gambar 4.34 menampilkan data historis (garis biru) dan hasil peramalan (garis merah) menggunakan model *Holt-Winters* dengan standarisasi data. Data historis dari tahun 2005 hingga Juli 2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dengan beberapa lonjakan, yang mencerminkan kompleksitas variabel curah hujan. Hasil peramalan pada periode 20 September 2025 hingga 25 September 2026 menunjukkan pola yang mampu mengikuti kecenderungan umum dari tren historis. Namun demikian, model belum sepenuhnya mampu menangkap fluktuasi ekstrem yang terdapat pada data historis, di mana curah hujan sesekali menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi.

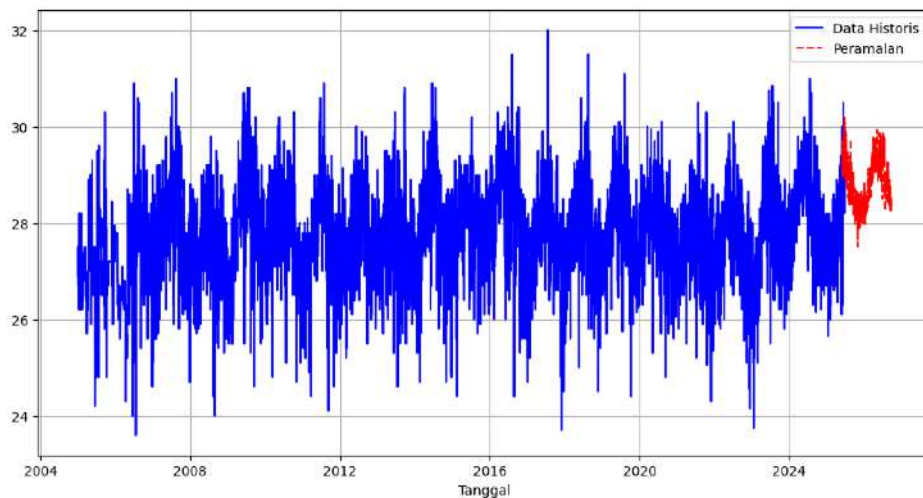


Gambar 4.35 Hasil peramalan kelembaban udara relatif dengan metode *Holt-Winters* untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

Gambar 4.35 menunjukkan hasil peramalan kelembaban udara relatif yang dihasilkan oleh model *Holt-Winters* pada periode 20 September 2025 hingga 25 September-

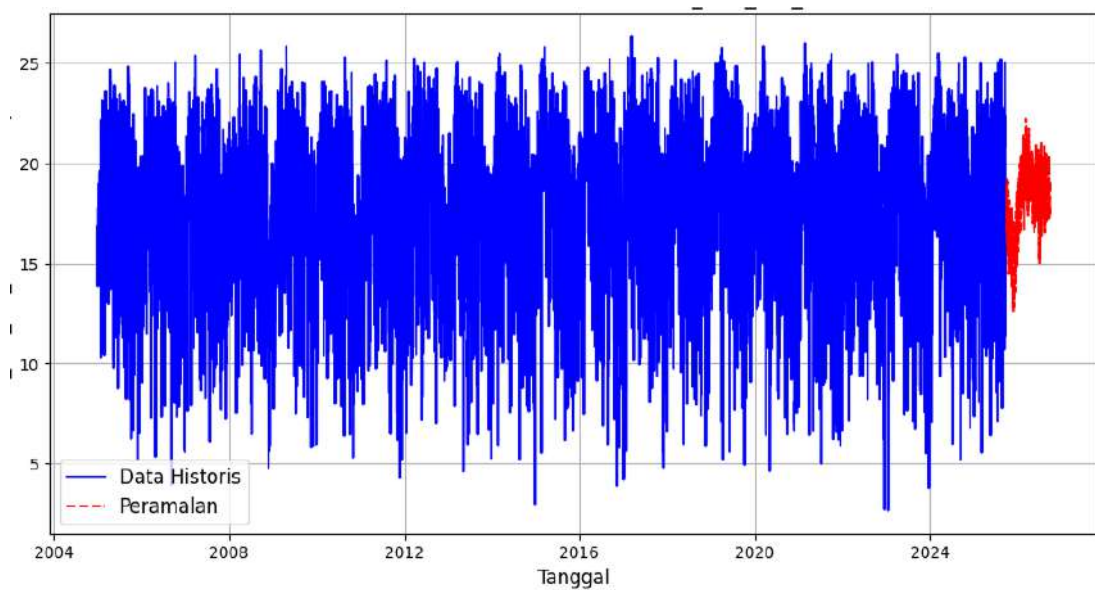
ber 2026. Peramalan (garis merah) berhasil mempertahankan pola musiman dan tren yang konsisten dengan data historis (garis biru) dari tahun 2004–2024, dengan frekuensi variasi yang serupa dan transisi yang mulus.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara hasil peramalan dan data historis, yaitu rentang variabilitas pada periode peramalan menunjukkan amplitudo yang lebih rendah sedangkan data historis memiliki variabilitas yang lebih lebar, model *Holt-Winters* berhasil mempertahankan karakteristik utama dari data historis dalam hasil peramalan.



Gambar 4.36 Hasil peramalan suhu dengan metode *Holt-Winters* untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

Gambar 4.36 menampilkan peramalan suhu udara menunjukkan pola yang konsisten dengan data historis dan adanya potensi peningkatan fluktuasi kenaikan suhu udara di masa yang akan datang. Secara visual, model *Holt-Winters* mempertahankan karakteristik utama dari data historis suhu udara dalam hasil peramalan, dengan indikasi bahwa fluktuasi suhu akan terus berlanjut dalam periode yang diprediksi.



Gambar 4.37 Data historis dan peramalan radiasi matahari berdasarkan data NASA untuk periode 1 Juni 2025 hingga 30 Agustus 2026

Gambar 4.37 menampilkan data historis dan hasil peramalan radiasi matahari permukaan berdasarkan data Nasa Power. Secara visual, data historis menunjukkan pola musiman yang kuat dengan fluktuasi harian yang cukup lebar. Hasil peramalan menggunakan metode *Holt-Winters* mampu mengikuti pola musiman tersebut, namun dengan amplitudo variabilitas yang lebih rendah dibandingkan data historis. Hal ini merupakan karakteristik umum dari model peramalan berbasis *smoothing* yang cenderung menghasilkan estimasi yang lebih stabil. Meskipun demikian, model tetap berhasil mempertahankan struktur musiman dan kecenderungan umum dari data historis, sehingga peramalan radiasi matahari dapat digunakan sebagai komponen tambahan dalam analisis kondisi iklim untuk mendukung rekomendasi kalender tanam.

4.3.3 Implementasi Kalender Tanam Berbasis Hasil Peramalan

Bentuk nyata dari implementasi sistem peramalan iklim menggunakan metode *Holt-Winters* ditunjukkan melalui pembuatan fitur kalender tanam. Fitur ini memanfaatkan hasil peramalan suhu udara, curah hujan, dan kelembaban udara relatif untuk memberikan rekomendasi waktu tanam dan panen bagi petani. Kalender tanam disesuaikan berdasarkan klasifikasi kesesuaian curah hujan, suhu udara, dan kelembaban udara relatif sebagai parameter utama yang memengaruhi pertumbuhan tanaman padi sawah. Klasifikasi kesetaraan iklim sebagai standar kalender tanam ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Tabel Kesetaraan Tanam (Djaenudin et al., 2011)

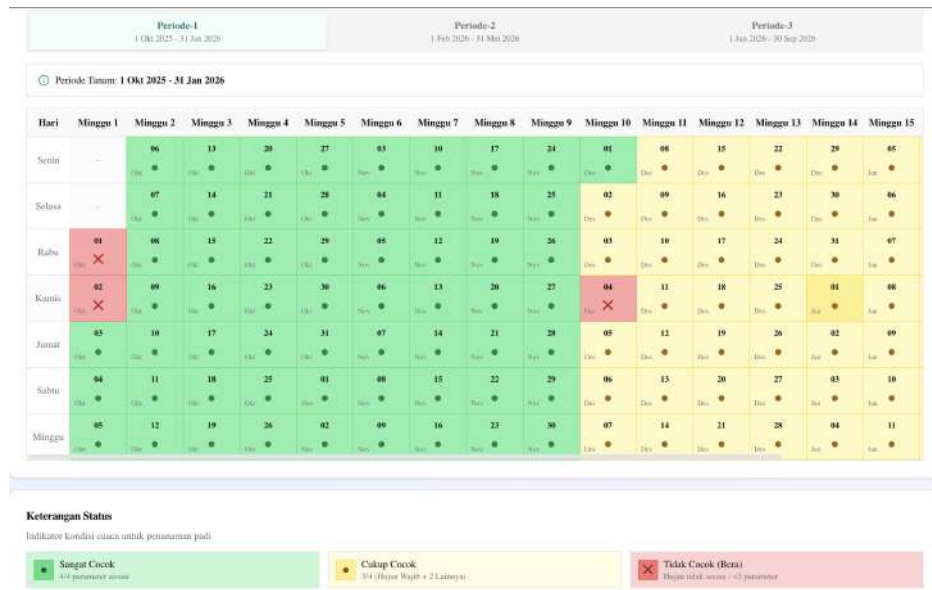
Komoditas	Curah Hujan (mm/Hari)	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Radiasi Matahari (MJ/m ² /hari)	Keputusan
Padi Sawah	5,7–16,7	24–29	33–90	15–25	Sesuai
	<5,7 atau >16,7	<24 atau >29	<33 atau >90	<15 atau >25	Tidak Sesuai

Setelah kriteria ditetapkan, dilakukan proses identifikasi untuk menentukan tanggal yang memenuhi syarat berdasarkan empat variabel utama, yaitu curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan radiasi matahari. Proses ini menghasilkan data terstruktur yang memberikan informasi atau kesimpulan tertentu mengenai kesesuaian waktu tanam. Hanya tanggal yang memenuhi setidaknya tiga dari empat variabel tersebut yang dipilih sebagai periode tanam dalam kalender tanam. Pendekatan ini bertujuan mengurangi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan padi sawah. Jika hanya dua variabel yang memenuhi kriteria, maka tanggal tersebut dikategorikan sebagai masa bera atau waktu istirahat tanam, yang berfungsi memberi jeda bagi tanah agar kembali subur sebelum musim tanam berikutnya. Kalender tanam padi sawah untuk rentang waktu 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan table 4.9 .

Tabel 4.9 Tabel kalender tanam Aceh Besar periode Juli 2025–Juni 2026

Bulan	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Padi	Bera			Tanam				Bera		Tanam		Bera

Data kalender tanam juga dapat diakses melalui situs *zonapetik.tech*, di mana pengguna dapat melihat visualisasi periode tanam dan masa bera berdasarkan hasil peramalan iklim. Tampilan fitur kalender tanam pada situs tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.38.



Gambar 4.38 Tampilan fitur kalender tanam pada situs Zonapetik.tech

Berdasarkan hasil analisis peramalan *Holt-Winters* dan kalender tanam yang disusun, masa tanam yang sesuai adalah pada 28 September 2025 hingga 6 Februari 2026, dengan periode cuaca optimal tambahan pada 26 Maret 2026 hingga 14 Mei 2026. Periode ini menunjukkan kesesuaian optimal antara curah hujan, suhu udara, radiasi matahari dan kelembaban udara relatif untuk mendukung pertumbuhan padi sawah. Sebaliknya, masa bera ditetapkan pada 1 Juli 2025 hingga 27 September 2025, 7 Februari 2026 hingga 25 Maret 2026 serta bulan juni 2026. Selama masa bera, lahan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan kualitas tanah melalui pengolahan lahan, penambahan pupuk organik, serta peningkatan kesuburan tanah guna mendukung keberlanjutan produksi di periode tanam berikutnya.

Validasi terhadap ketetapan kalender tanam dilakukan dengan membandingkan hasil sistem terhadap distribusi data historis periode 2005–2025 dalam bentuk *box plot* (lihat Lampiran 5–8). Sebaran curah hujan bulanan secara konsisten mendukung penetapan masa tanam utama pada 28 September 2025 hingga 6 Februari 2026 karena ketersediaan air yang melimpah, meskipun pada periode ini intensitas radiasi matahari berada pada titik yang lebih rendah akibat tingginya tutupan awan. Distribusi kelembapan yang cenderung tinggi secara historis berperan penting dalam menjaga hidrasi tanaman, namun variabilitas yang lebar pada data tahunan menjelaskan mengapa beberapa periode yang secara suhu tampak optimal tetap ditetapkan sebagai masa bera oleh sistem guna meminimalisir risiko kegagalan tanam. Kesesuaian pola distribusi historis ini dengan jadwal pada Tabel 4.9 membuktikan bahwa meskipun peramalan *Holt-Winters* memiliki keterbatasan dalam menangkap nilai ekstrem secara presisi, keputusan kalender tanam tetap representatif terhadap pola musiman wilayah Aceh

Besar.

Tabel 4.10 Simulasi Jadwal Tanam Varietas Padi pada Periode Optimal

Varietas Padi	Durasi (Hari)	Lama Semai (Hari)	Tanggal Mulai Semai	Tanggal Tanam	Prediksi Panen	Sisa Waktu (Hari)
Mustajab	120	20	8 September 2025	28 September 2025	26 Januari 2026	11
Ngawos	95	20	8 September 2025	28 September 2025	1 Januari 2026	36
Inpari 32	120	20	8 September 2025	28 September 2025	26 Januari 2026	11
Ciherang	125	20	8 September 2025	28 September 2025	31 Januari 2026	6
Ciherang Beruang	87	20	8 September 2025	28 September 2025	24 Desember 2025	44
Cibatu	100	20	8 September 2025	28 September 2025	6 Januari 2026	31
Mekongga	125	20	8 September 2025	28 September 2025	31 Januari 2026	6
Ramos	110	20	8 September 2025	28 September 2025	16 Januari 2026	21
CBD 04	100	20	8 September 2025	28 September 2025	6 Januari 2026	31
CBD Murni	90	20	8 September 2025	28 September 2025	27 Desember 2025	41
Beulerang	150	20	8 September 2025	28 September 2025	25 Februari 2026	-19
Brangus	150	20	8 September 2025	28 September 2025	25 Februari 2026	-19

Berdasarkan hasil simulasi pada Tabel 4.10, varietas dengan masa tumbuh pendek hingga sedang (sekitar 87–120 hari), seperti Ciherang Beruang, Ngawos, Cibatu, atau Inpari 32, menjadi yang paling cocok karena mampu memanfaatkan penuh periode tanam optimal 28 September 2025–6 Februari 2026. Bibit berdurasi panjang seperti Beulerang dan Brangus (150 hari) tidak direkomendasikan karena prediksi panen melampaui periode optimal sebanyak 19 hari, sehingga berisiko tinggi mengalami gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Sebaliknya, bibit berumur pendek seperti Ciherang Beruang (87 hari) dan CBD Murni (90 hari) memiliki keunggulan panen lebih cepat dengan sisa waktu optimal masing-masing 44 dan 41 hari, sehingga sangat cocok untuk rotasi tanam atauantisipasi perubahan cuaca mendadak. Varietas berumur sedang seperti Mustajab dan Inpari 32 (120 hari) juga menjadi pilihan yang baik dengan sisa waktu optimal 11 hari, memberikan keseimbangan antara potensi hasil yang cukup tinggi dan risiko yang relatif rendah. Dengan periode optimal yang tersedia, petani dapat mempertimbangkan penanaman varietas berumur pendek untuk memungkinkan dua kali musim tanam dalam setahun, sehingga meningkatkan produktivitas lahan secara keseluruhan.

4.3.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang dilakukan, beberapa hal dapat dibahas sebagai berikut:

1. Sistem manajemen data telah berfungsi dengan baik dalam mengorganisasi dan menampilkan informasi. Data yang tersimpan dapat diakses dengan mudah,

sehingga mendukung pengelolaan informasi secara lebih terstruktur.

2. Fleksibilitas pengolahan data terbukti melalui kemampuan sistem untuk memilih koleksi dan kolom tertentu. Fitur ini memberikan ruang bagi pengembangan lebih lanjut, misalnya penerapan pada *dataset* lain di luar penelitian ini.
3. Fitur visualisasi mendukung pemahaman hasil secara lebih komprehensif. Sistem tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menampilkan grafik serta informasi *error*, sehingga administrator memperoleh gambaran yang lebih jelas secara visual.
4. Model peramalan *Holt-Winters* menunjukkan kinerja yang baik pada data suhu dan kelembaban, dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Namun, hasil pada data curah hujan kurang optimal, sehingga pemanfaatannya untuk kalender tanam masih terbatas. Meskipun demikian, model ini berpotensi dimanfaatkan untuk tugas lain, seperti pemantauan tren iklim jangka pendek atau evaluasi data lingkungan perkotaan.
5. Potensi pengembangan sistem masih terbuka, antara lain dengan memperbaiki metode peramalan curah hujan, menambah dukungan terhadap model lain untuk perbandingan, serta meningkatkan interaktivitas *dashboard* agar lebih mudah digunakan oleh administrator maupun pengguna non-teknis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem manajemen data iklim yang terstruktur menggunakan basis data *NoSQL* MongoDB untuk mengelola data iklim multi-sumber, meliputi data dari BMKG dan NASA. Sistem yang dibangun mampu mendukung proses unggah, penyimpanan, pengelolaan, dan visualisasi data iklim secara terintegrasi, serta menyediakan informasi pendukung seperti kalender tanam dan manajemen bibit. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh petani sebagai sumber informasi iklim sekaligus menjadi landasan bagi penelitian lanjutan berbasis data iklim.
2. Metode *Holt-Winters Exponential Smoothing* berhasil diterapkan dan diintegrasikan ke dalam sistem peramalan iklim sebagai pendukung pengambilan keputusan pertanian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi pembagian data 80:20 memberikan performa terbaik untuk variabel suhu udara dan radiasi matahari, sedangkan variabel kelembaban udara relatif mencapai performa terbaik pada skenario 70:30. Sementara itu, variabel curah hujan menunjukkan hasil terbaik pada skenario 90:10. Pada konfigurasi terbaik tersebut, diperoleh nilai *RMSE* sebesar 12.97, *MAE* sebesar 5.19, dan *MAPE* sebesar 55.21% untuk curah hujan; nilai *RMSE* sebesar 12.39, *MAE* sebesar 10.04, dan *MAPE* sebesar 13.22% untuk kelembaban udara relatif; serta suhu udara menunjukkan kinerja paling stabil dengan nilai *RMSE* sebesar 0.97, *MAE* sebesar 0.76, dan *MAPE* sebesar 2.74%. Untuk data NASA dengan variabel radiasi matahari, performa terbaik dicapai pada proporsi data 80:20 dengan nilai *RMSE* sebesar 8.63, *MAE* sebesar 7.08, dan *MAPE* sebesar 48.80%. Hasil ini mengindikasikan bahwa model Holt-Winters mampu menangkap pola historis dan musiman data iklim secara umum, namun belum optimal dalam memodelkan fluktuasi ekstrem pada variabel yang bersifat dinamis seperti curah hujan dan kelembaban. Dengan demikian, model lebih sesuai untuk variabel berpola stabil, khususnya suhu udara, sebagai dasar pendukung penyusunan kalender tanam dan pengambilan keputusan waktu tanam komoditas padi.

5.2 SARAN

1. Metode *Holt-Winters* yang berbasis *exponential smoothing* belum optimal dalam menangkap fluktuasi ekstrem seperti curah hujan tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk menambahkan model lain yang lebih canggih seperti *LSTM (Long Short-Term Memory)* agar sistem mampu mendeteksi nilai ekstrem dengan lebih baik.
2. Perluasan cakupan data dari berbagai wilayah lain sangat penting agar sistem tidak hanya terbatas pada Kabupaten Aceh Besar, melainkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas untuk mendukung mitigasi bencana dan perencanaan pertanian di wilayah lain.
3. Sistem disarankan untuk dilengkapi dengan fitur peringatan dini yang dapat mendeteksi potensi cuaca ekstrem berdasarkan threshold tertentu, sehingga dapat memberikan notifikasi kepada petani dan pihak terkait untuk mengantisipasi risiko bencana seperti banjir dan longsor.
4. Kedepannya sistem perlu mendukung penanganan tahun kabisat agar peramalan lebih akurat.
5. Transformasi data perlu dilakukan untuk menurunkan nilai MAPE yang masih tinggi pada variabel curah hujan.
6. Evaluasi model dapat ditambah dengan metrik lain seperti *SMAPE*, *MAD*, dan *MASE* untuk memberikan gambaran performa yang lebih komprehensif.
7. Untuk meningkatkan skalabilitas sistem, proses peramalan disarankan agar dapat dijalankan secara paralel, sehingga beberapa konfigurasi peramalan dapat diproses secara bersamaan tanpa harus menunggu antrian eksekusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adani, M. R. (2020, August). Metode agile: Pengertian, tujuan, jenis, manfaat, dan prinsip.
- Agussabti, A., Rahmaddiansyah, R., Hamid, A. H., Zakaria, Z., Munawar, A. A., & Abu Bakar, B. (2022). Farmers' perspectives on the adoption of smart farming technology to support food farming in aceh province, indonesia. *Open Agriculture*, 7(1), 857–870.
- Akbar, M. (2018). Pengembangan restful api untuk application specific high level location service, 9.
- Al-Saqqa, S., Sawalha, S., & Abdel-Nabi, H. (2020). Agile software development: Methodologies and trends. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)*, 14, 246. <https://doi.org/10.3991/ijim.v14i11.13269>
- Amoros, J. L. (2022). Agile development process [Published on May 31, 2022]. https://www-krasamo-com.translate.google/agile-development-process/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Aryati, A., Purnamasari, I., & Nasution, Y. N. (2020). Peramalan dengan menggunakan metode holt-winters exponential smoothing (studi kasus: Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke indonesia) forecasting using the method of holt-winters exponential smoothing (case study: Number of foreign tourists visi. *J. Eksponenial*, 11(1), 99–106.
- BPS Aceh Besar. (2024, April). *[pp.tp.008] produksi padi dan beras menurut kabupaten/kota, 2023* [Diakses pada 24 Maret 2025]. <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTc1IzI=/-pp-tp-008--produksi-padi-dan-beras-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Indonesia. (2024). Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 - tahap i [Diakses pada 17 September 2025].
- Chairani, E. D. (2025). *Penerapan metode peramalan holt-winters dan lstm (long short-term memory) dalam perancangan kalender tanam padi sawah (studi kasus: Kabupaten aceh besar)*.
- Chen, S., Thaduri, U. R., & Ballamudi, V. K. R. (2019). Front-end development in react: An overview. *Engineering International*, 7(2), 117–126.
- Djaenudin, D., Marwan, H., Subagjo, H., & Hidayat, A. (2011). *Petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian*. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Flask, P. P. (2025, May). *Flask documentation* [Diakses pada 16:55, 23 Mei 2025]. <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>
- Garcia, M., & Hernandez, L. (2021). The rise of nextjs in modern web development. *Journal of Web Development Technologies*, 11(2), 75–88.
- Ghimire, D. (2020). Comparative study on python web frameworks: Flask and django [Online. Available: <http://www.theseus.fi/handle/10024/339796>], 1–40.

- Hendra, Y., Mukhtar, H., Baidrus, & Hafsari, R. (2023). Prediksi curah hujan di kota pekanbaru menggunakan lstm (long short term memory). *Jurnal Software Engineering and Information System (SEIS)*, 3(2), 74–81.
- Hidayat, T. (2011). Analisis perubahan dan penyusunan pola tanam tanaman padi berdasarkan data curah hujan di kabupaten aceh besar. *Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala*.
- Hono Framework. (2025). Hono documentation [Diakses pada 8 Oktober 2025. Terakhir diperbarui: 6 Oktober 2025, pukul 18:26 WIB].
- Ichsanudin, M. N., Yusuf, M., Suraya, S., et al. (2022). Pengujian fungsional perangkat lunak sistem informasi perpustakaan dengan metode black box testing bagi pemula. *Storage: Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, 1(2), 1–8.
- Knox, P., Griffin, M., Sarkar, R., & Ortiz, B. (2022). El niño, la niña and climate impacts on agriculture: Southeastern u.s. southeast climate. <http://agroclimate.org/wp-content/uploads/2016/03/ENSO-Impacts-southeast.pdf>
- Kumar, T. V. (2024). A comparison of sql and no-sql database management systems for unstructured data.
- Kurniawan, I., Humaira, & Rozi, F. (2020). Rest api menggunakan nodejs pada aplikasi transaksi jasa elektronik berbasis android. *JITSI: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 1(4), 127–132. <https://doi.org/10.62527/jitsi.1.4.18>
- Kurniawan, W. A., & Salam, A. (2025). Penggunaan feature space smote untuk mengurangi overfitting akibat imbalance dataset. *Jurnal Transformatika*, 22(2), 140–149. <https://doi.org/10.26623/transformatika.v22i2.8305>
- Lewis, C. D. (1982). *Industrial and business forecasting methods*. Butterworths.
- Lima, S., Gonçalves, A. M., & Costa, M. (2019). Time series forecasting using holt-winters exponential smoothing: An application to economic data. *The International Conference Of Computational Methods In Sciences And Engineering 2019 (ICCMSE-2019)*, 0900031–0900034.
- Malau, L. R. E., Rambe, K. R., Ulya, N. A., & Purba, A. G. (2023). Dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di indonesia: Dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan di indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(1), 34–46.
- Masse, M. (2011). *Rest api design rulebook: Designing consistent web apis*. O'Reilly Media.
- Novela, M., & Basaruddin, T. (2021). Dataset suara dan teks berbahasa indonesia pada rekaman podcast dan talk show. *Jurnal Fasilkom*, 11(2), 61–66.
- Putra, E. K., & Rahmayeni, F. (2016). Implementasi database mongodb untuk sistem informasi bimbingan konseling berbasis web. *Teknoif*, 67, 73.
- Rahman, R. A., Putra, R. D., Saputra, I., et al. (2024). Mengoptimalkan analisis big data melalui implementasi teknologi basisdata nosql. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2565–2582.
- Relan, K. (2019). *Building rest apis with flask* (1st). Apress.

- Rusdi, M., Budi, M., Farhan, A., et al. (2023). Agricultural droughts monitoring of aceh besar regency rice production center, aceh, indonesia–application vegetation conditions index using sentinel-2 image data. *Journal of Ecological Engineering*, 24(1).
- Saputro, A. T., & Novita, M. (2025). Comparative analysis of express and hono framework performance in simple registration application. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, 9(1), 406–412. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i1.14333>
- Sari, Y., Nasution, I. S., & Syahrul, S. (2021). Pengaruh perubahan iklim terhadap jadwal tanam dan produktivitas padi sawah di daerah irigasi (di.) krueng aceh kabupaten aceh besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(3), 166–177.
- Sopyandi, D., Sati, A. T., Prabowo, A., Setya, D. M. P., & Nugroho, F. A. (2024). Bangun aplikasi tracking cuaca (weather app) menggunakan public api berbasis website. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 209–215.
- Supriyono, S. (2020). Software testing with the approach of blackbox testing on the academic information system. *International Journal of Information Systems and Technology*, 3(2), 227–233.
- Suryantara, G. N. (2024). *Python: Implementasi algoritma kompleks dalam era industri 5.0 dan society 5.0*. PT. Elex Media Komputindo.
- Suryanto, A. A., & Muqtadir, A. (2019). Penerapan metode mean absolute error (mae) untuk prediksi produksi padi. *Jurnal Teknik Informatika*, 11(1), 78–83.
- Thalheimer, L., & Webersik, C. (2020). Climate change, conflicts and migration. In *Environmental conflicts, migration and governance* (pp. 59–82). Policy Press.
- Wiguna, I. K. A. G., Utami, N. L. P. A. C., Parwita, W. G. S., Udayana, I. P. A. E. D., & Sudipa, I. G. I. (2023). Rainfall forecasting using the holt-winters exponential smoothing method. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(01), 15–23.
- Winaya, I. G., & Ashari, A. (2016). Transformasi skema basis data relasional menjadi model data berorientasi dokumen pada mongodb. *IJCCS*, 47–58.
- Yang, P., Cheng, P., Zhang, N., Luo, D., Xu, B., & Zhang, H. (2024). Statistical machine learning models for prediction of china's maritime emergency patients in dynamic: Arima model, sarima model, and dynamic bayesian network model. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1401161>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA PENELITIAN

Date	Day	Curah Hujan	Kelembaban Udara (Relatif)	Suhu Udara	Radiasi Matahari
2005-01-01	1	11.10405435	90	27.1	6.18
2005-01-02	2	15.30318108	90	27.5	3.73
2005-01-03	3	10.72993217	90	27	20.31
2005-01-04	4	2	89	27.5	1.43
2005-01-05	5	3.959835781	88	26.9	1.32
2005-01-06	6	9.701105413	89	27	0.04
2005-01-07	7	4	89	26.7	0.57
2005-01-08	8	7.442337201	90	27.5	1.63
2005-01-09	9	7.084084727	91	27	17
2005-01-10	10	9.53476069	94	27.3	2.08
2005-01-11	11	9.714485469	94	26.8	27.26
2005-01-12	12	13.47584663	90	26.2	4.89
2005-01-13	13	6.250214931	89	27	1.04
2005-01-14	14	10.93624471	91	27	0.26
2005-01-15	15	4	93	27	0.16
2005-01-16	16	2	92	28.2	2.54
2005-01-17	17	15	94	26.7	21.56
2005-01-18	18	56	94	28.2	8.48
2005-01-19	19	6	91	26.7	0.19
2005-01-20	20	17.6483627	93	28.2	13.68
2005-01-21	21	5.009371639	88	26.7	2.72
2005-01-22	22	13.49079601	90	28.2	2.24
2005-01-23	23	13.83665658	92	26.2	0.03
2005-01-24	24	17.18002926	95	27.7	0.49
2005-01-25	25	6	90	26.2	0.04
2005-01-26	26	8.194445761	89	27.7	0.01
2005-01-27	27	12.06666652	93	26.2	1.2
2005-01-28	28	11.67308358	95	27.7	0.02
2005-01-29	29	10	93	26.2	0
2005-01-30	30	10.73702486	93	27.7	2.59
2005-01-31	31	9.307644173	89	26.2	17.43
2005-02-01	1	3.311944828	89	27.2	2.3
2005-02-02	2	10.45748697	93	27.2	2.67
2005-02-03	3	43	94	26.7	1.13
2005-02-04	4	16.99073103	92	27.3	1.76
...	...	...	...	...	...
2025-06-25	25	0	78	29.15	4.94
2025-06-26	26	0	78	29.3	18.76
2025-06-27	27	0	73	29.8	1.31
2025-06-28	28	0	73	29	5.31
2025-06-29	29	0	76	29.05	1.54
2025-06-30	30	0	67	29.9	0.95

Gambar 5.1 Data penelitian yang digunakan dalam sistem peramalan dan kalender tanam.

LAMPIRAN 2. DATA KUESIONER PETANI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
id_petani	provisi	lokasi	kecamatan	desa/kelurahan	kecamatan	nama	jenis_kelamin	umur	pendidikan	status	pekerjaan	tahun
PT0001	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0002	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0003	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0004	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0005	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0006	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0007	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0008	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0009	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0010	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0011	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0012	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0013	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0014	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0015	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0016	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0017	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0018	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0019	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0020	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0021	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0022	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0023	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0024	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0025	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0026	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0027	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0028	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0029	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0030	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0031	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0032	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0033	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005
PT0034	Arif	Kecamatan	Mentawai	Mentawai	Arif	Arif	Pemangku	42	SD	Arif	Arif	2005

Gambar 5.2 Profil petani yang menjadi responden dalam survei.

PR0001	PTN001	nov-jan	3000	Januari	3000	9	900	5.000.000	→	8000	Tidak	→	Misk
PR0002	PTN001	nov-jan	3000	September	3000	1	900	5.000.000	→	8000	Tidak	→	Misk
PR0003	PTN002	nov-jan	3000	Januari	3000	9	1400	5.000.000	→	8000	Tidak	→	Bag
PR0004	PTN002	nov-jan	3000	September	3000	9	1400	5.000.000	→	8000	Tidak	→	Bag
PR0005	PTN003	nov-jan	3000	November	3000	14	3000	1.000.000	→	6500	Ya sebagian	→	Bag
PR0006	PTN003	feb-apr	9000	Maret	9000	14	2100	2.000.000	→	6500	Ya sebagian	→	Bag
PR0007	PTN004	nov-jan	3000	Januari	3000	9	340	2.000.000	→	7000	Tidak	→	Misk
PR0008	PTN004	nov-jan	3000	September	3000	7	340	2.000.000	→	7000	Tidak	→	Misk
PR0009	PTN005	nov-jan	3000	Maret	3000	9	1300	1.000.000	→	6500	Tidak	→	Bag
PR0010	PTN005	nov-jan	3000	September	3000	9	1300	1.000.000	→	6500	Tidak	→	Bag
PR0011	PTN005	nov-jan	3000	Maret	3000	7	340	2.000.000	→	6500	Tidak	→	Misk
PR0012	PTN005	nov-jan	3000	September	3000	7	340	2.000.000	→	6500	Tidak	→	Misk
PR0013	PTN007	nov-jan	9000	April	9000	9.8	490	2.500.000	→	8000	Tidak	→	Bag
PR0014	PTN007	nov-jan	3000	September	3000	9.9	830	2.500.000	→	8000	Tidak	→	Bag
PR0015	PTN009	nov-jan	4000	Maret	4000	9	1600	2.000.000	→	7000	Ya sebagian	→	Bag
PR0016	PTN009	nov-jan	4000	September	4000	9	1600	2.000.000	→	7000	Ya sebagian	→	Bag
PR0017	PTN009	nov-jan	3000	Maret	3000	9	340	2.000.000	→	7000	Tidak	→	Bag
PR0018	PTN009	nov-jan	3000	September	3000	9	340	2.000.000	→	7000	Tidak	→	Bag
PR0019	PTN010	nov-jan	4000	Maret	4000	9	1400	2.500.000	→	7000	Ya sebagian	→	Misk
PR0020	PTN010	nov-jan	4000	September	4000	9	1400	2.500.000	→	7000	Ya sebagian	→	Misk
PR0021	PTN011	nov-jan	1000	Januari	1000	9	700	1.000.000	→	5000	Tidak	→	Bag
PR0022	PTN011	nov-jan	1000	September	1000	9	700	1.000.000	→	5000	Tidak	→	Bag
PR0023	PTN012	nov-jan	3000	Januari	3000	9	1400	5.000.000	→	6500	Ya sebagian	→	Misk
PR0024	PTN012	nov-jan	3000	September	3000	9	1400	5.000.000	→	6500	Ya sebagian	→	Misk
PR0025	PTN013	nov-jan	3000	Maret	3000	9	1000	2.500.000	→	7000	Ya sebagian	→	Bag
PR0026	PTN013	nov-jan	3000	September	3000	9	1000	2.500.000	→	7000	Ya sebagian	→	Bag
PR0027	PTN016	nov-jan	1000	September	1000	7	1000	1.000.000	→	6500	Ya seluruhnya	→	Bag

Gambar 5.3 Periode tanam berdasarkan hasil kuesioner petani.

LAMPIRAN 3. PEMROSESAN DATA DESKRIPTIF

```

1 # Fungsi untuk menghitung statistik
2 def hitung_statistik(data, nama_kolom):
3     stats = {
4         'Jumlah Data': data.count(), # tidak termasuk NaN
5         'Jumlah Data Kosong': data.isnull().sum(),
6         'Minimum': data.min(),
7         'Q1 (25%)': data.quantile(0.25),
8         'Median (50%)': data.median(),
9         'Mean': data.mean(),
10        'Q3 (75%)': data.quantile(0.75),
11        'Maksimum': data.max(),
12        'Standar Deviasi': data.std()
13    }
14    return stats
15
16 # Kolom yang akan dianalisis
17 kolom_analisis = ['Kelembaban', 'suhu-relatif', 'curah-hujan', 'radiasi']
18
19 # Dictionary untuk menyimpan hasil
20 hasil_statistik = {}

```

Gambar 5.4 Script untuk menghitung statistik deskriptif

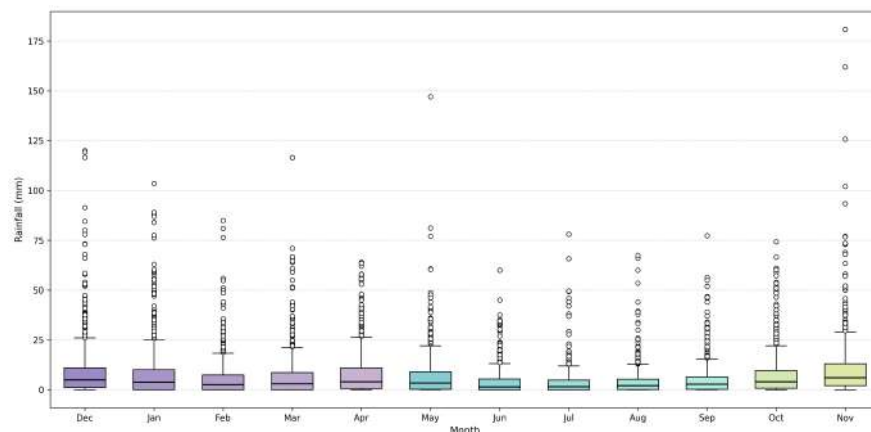
LAMPIRAN 4. PEMROSESAN PLOT DEKOMPOSISI

```
1 df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
2
3 curah_hujan = df['curah_hujan']
4 kelembaban = df['kelembaban']
5 suhu = df['suhu']
6 radiasi = df['radiasi_matahari']
7
8 fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 8), sharex=True)
9
10 axes[0].plot(df['date'], curah_hujan, color="blue"); axes[0].set_ylabel("Trend")
11 axes[1].plot(df['date'], kelembaban, color="green"); axes[1].set_ylabel("Seasonal")
12 axes[2].scatter(df['date'], suhu, s=abs(suhu*10), alpha=0.5, color="red");
13 axes[2].set_ylabel("Resid")
14 axes[2].set_xlabel("Tanggal")
15 plt.tight_layout()
16 plt.show()
```

Gambar 5.5 Script untuk menampilkan komponen trend, seasonal, dan residual

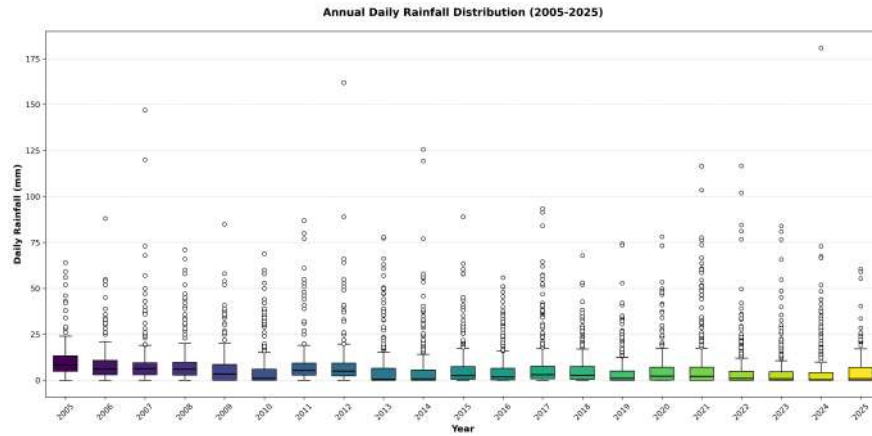
LAMPIRAN 5. VISUALISASI BOXPLOT CURAH HUJAN

- Boxplot bulanan



Gambar 5.6 Boxplot curah hujan bulanan

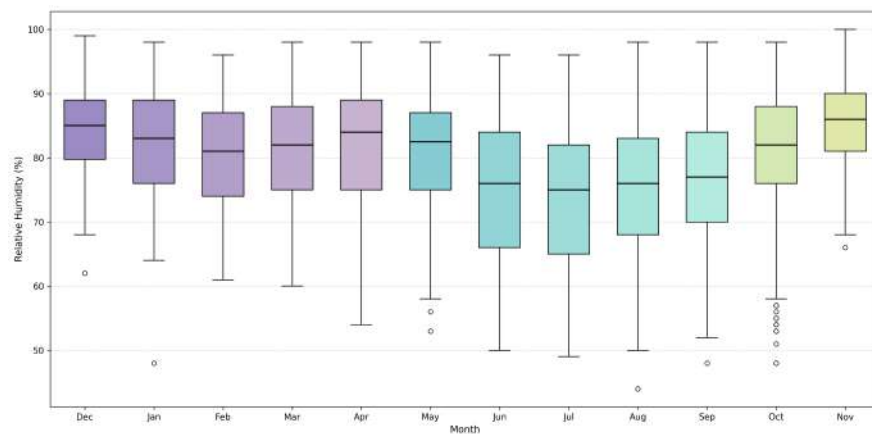
- Boxplot tahunan



Gambar 5.7 Boxplot curah hujan tahunan

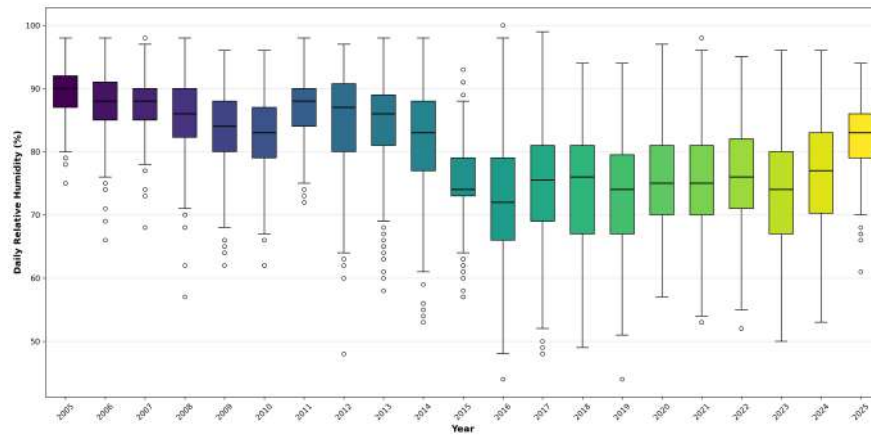
LAMPIRAN 6. VISUALISASI BOXPLOT KELEMBABAN UDARA RELATIF

- Boxplot bulanan



Gambar 5.8 Boxplot kelembaban udara relatif bulanan

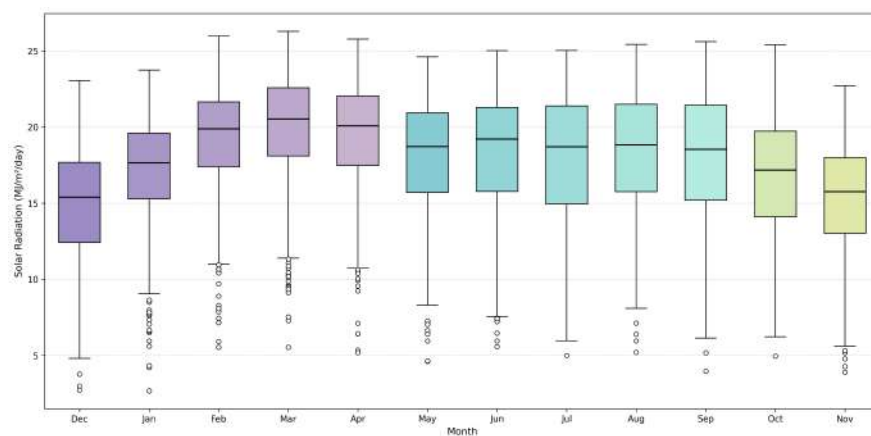
- Boxplot tahunan



Gambar 5.9 Boxplot kelembaban udara relatif tahunan

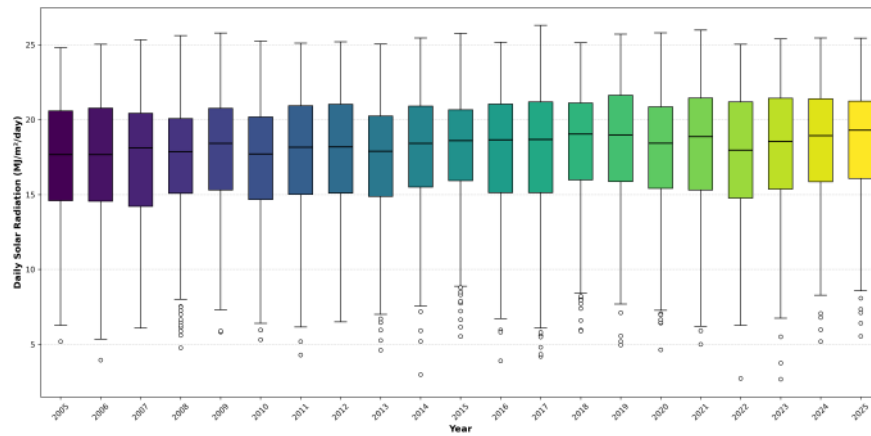
LAMPIRAN 7. VISUALISASI BOXPLOT RADIASI MATAHARI

- Boxplot bulanan



Gambar 5.10 Boxplot radiasi matahari bulanan

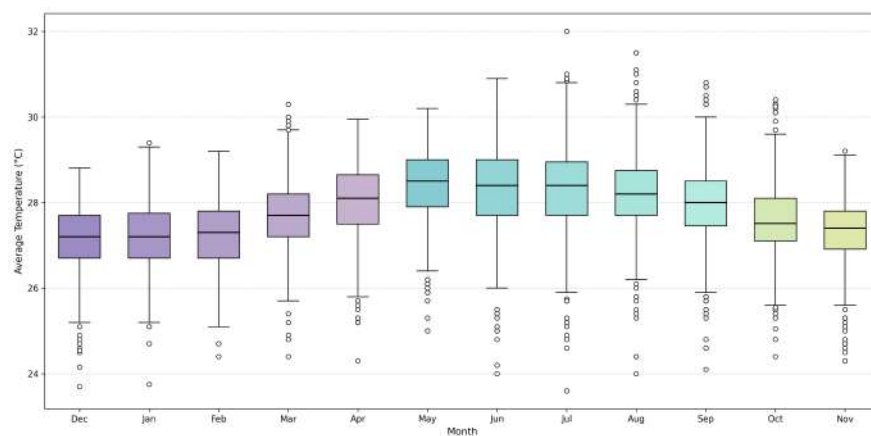
- Boxplot tahunan



Gambar 5.11 Boxplot radiasi matahari tahunan

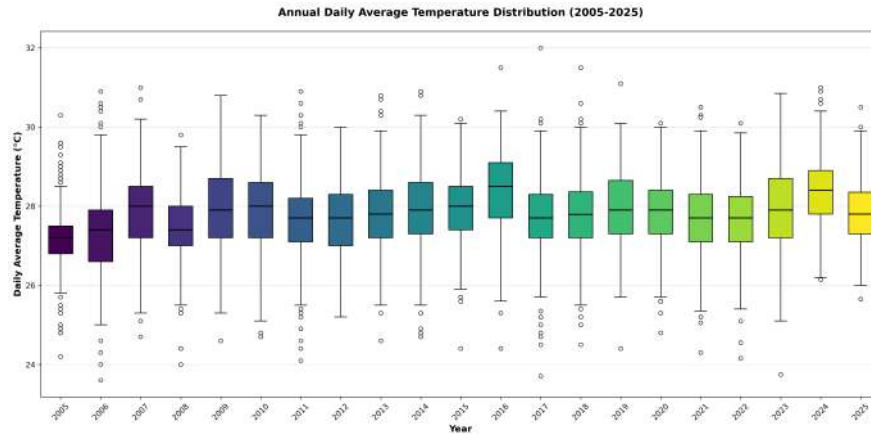
LAMPIRAN 8. VISUALISASI BOXPLOT SUHU UDARA

- Boxplot bulanan



Gambar 5.12 Boxplot suhu udara bulanan

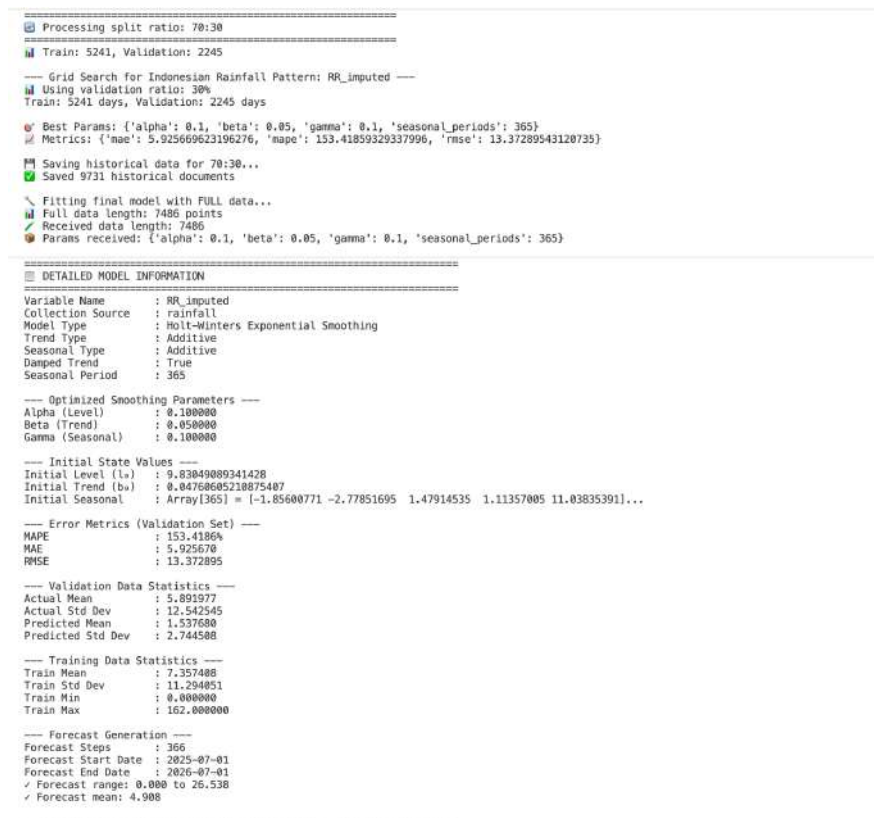
- Boxplot tahunan



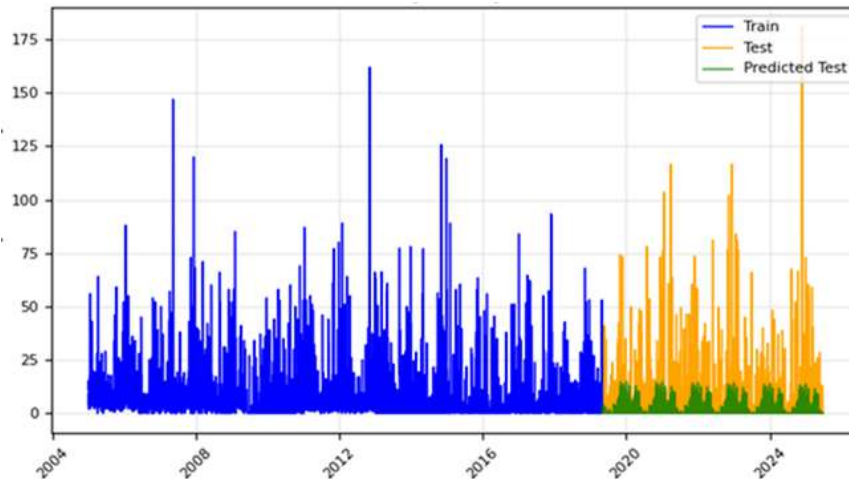
Gambar 5.13 Boxplot suhu udara tahunan

LAMPIRAN 9. PERBANDINGAN HASIL PERAMALAN CURAH HUJAN

- Pembagian Data 70:30

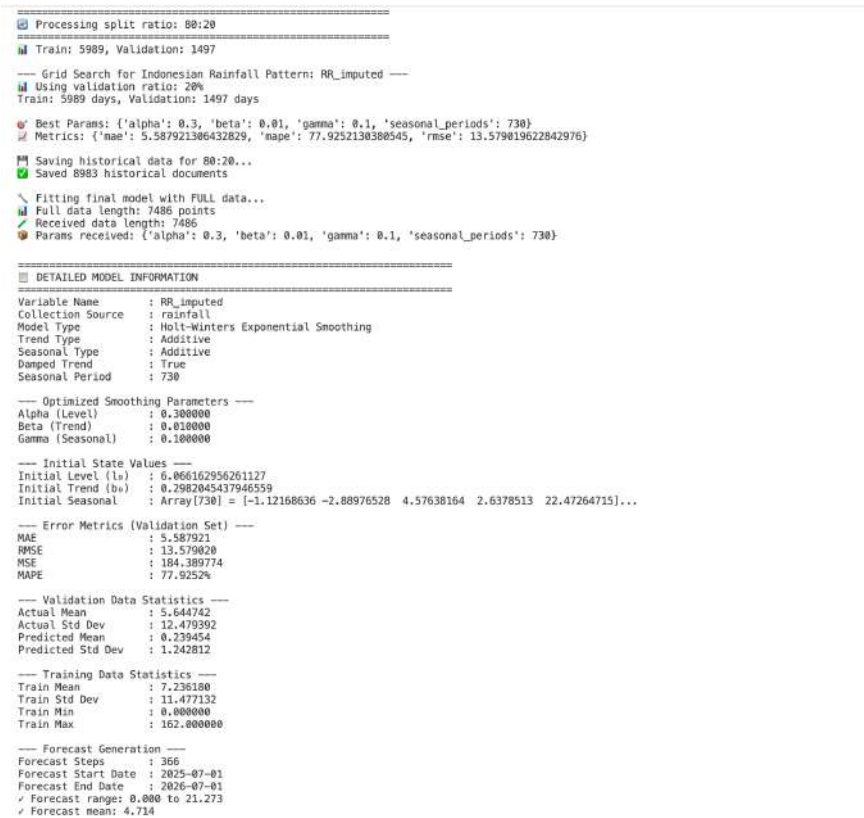


Gambar 5.14 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel curah hujan dengan pembagian 70:30

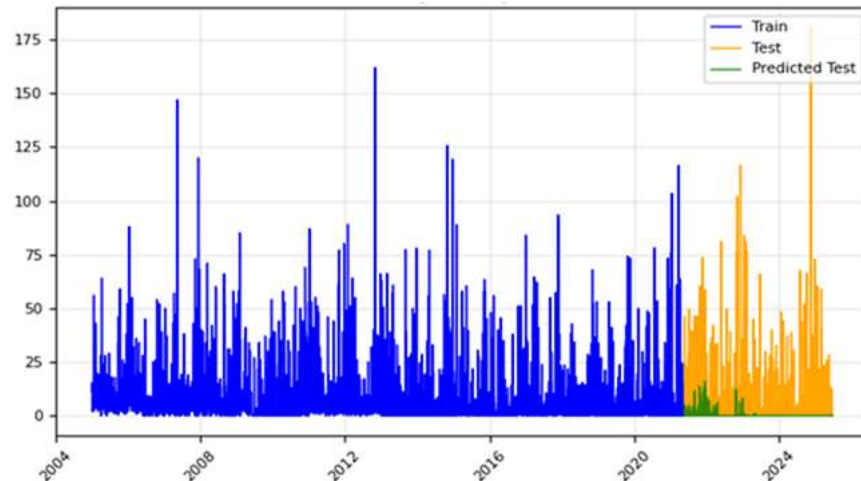


Gambar 5.15 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji curah hujan dengan pembagian 70:30

- Pembagian Data 80:20

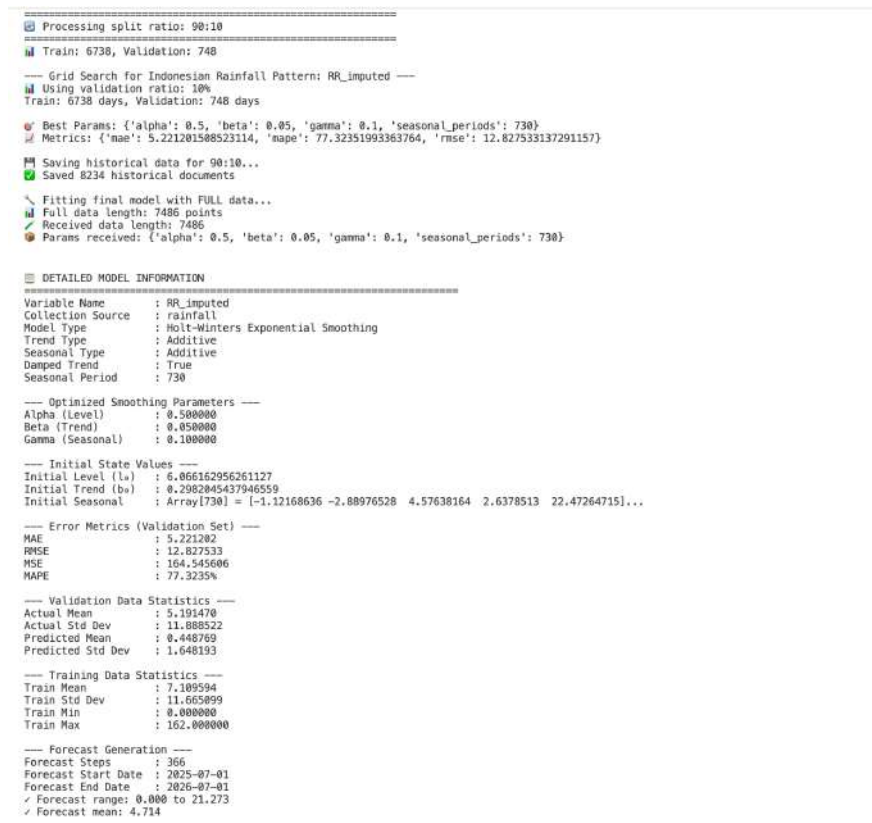


Gambar 5.16 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel curah hujan dengan pembagian 80:20

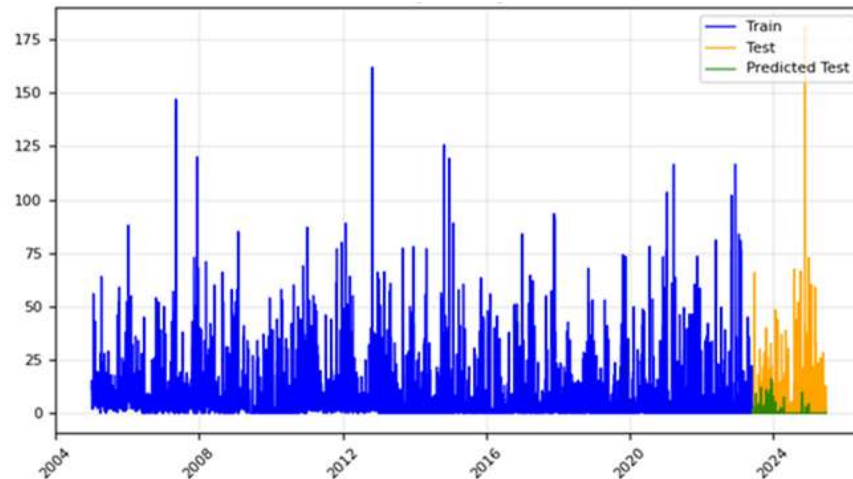


Gambar 5.17 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji curah hujan dengan pembagian 80:20

- Pembagian Data 90:10



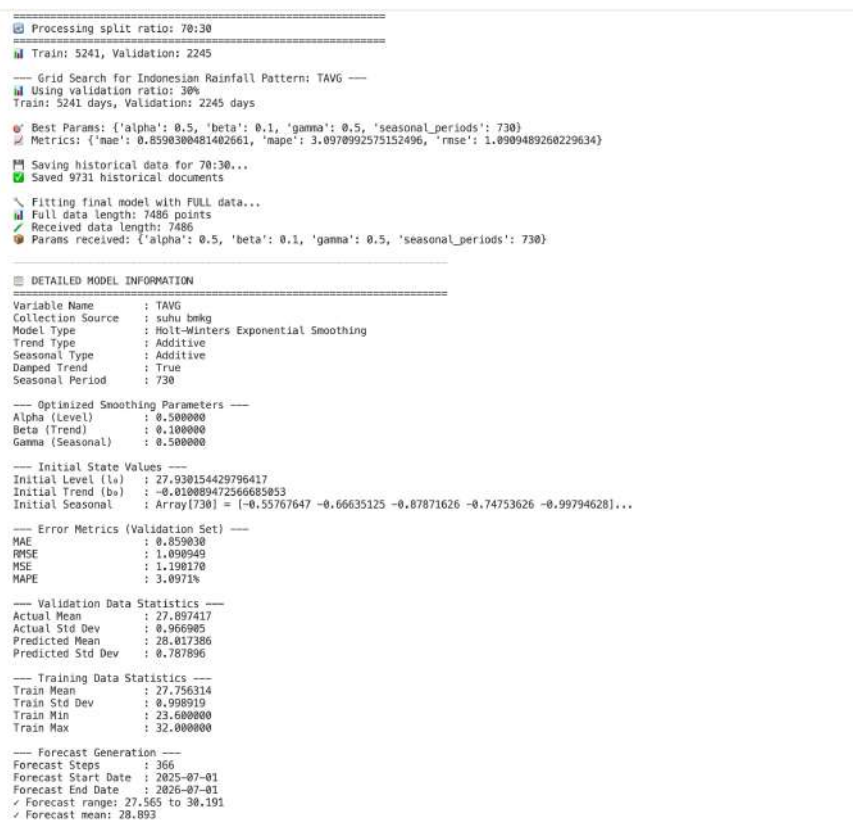
Gambar 5.18 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel curah hujan dengan pembagian 90:10



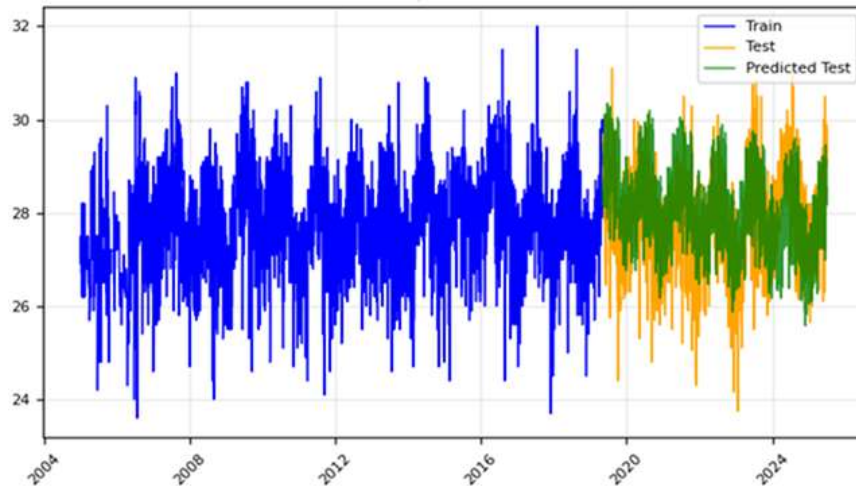
Gambar 5.19 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji curah hujan dengan pembagian 90:10

LAMPIRAN 10. PERBANDINGAN HASIL PEMODELAN SUHU UDARA

• Pembagian Data 70:30

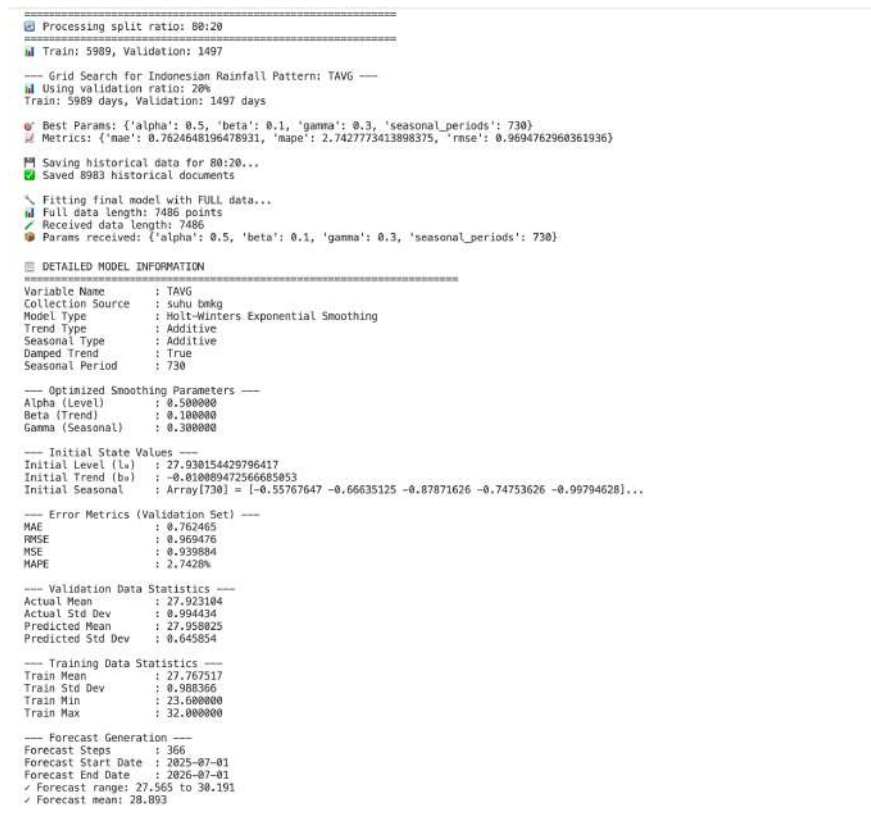


Gambar 5.20 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel suhu udara dengan pembagian 70:30

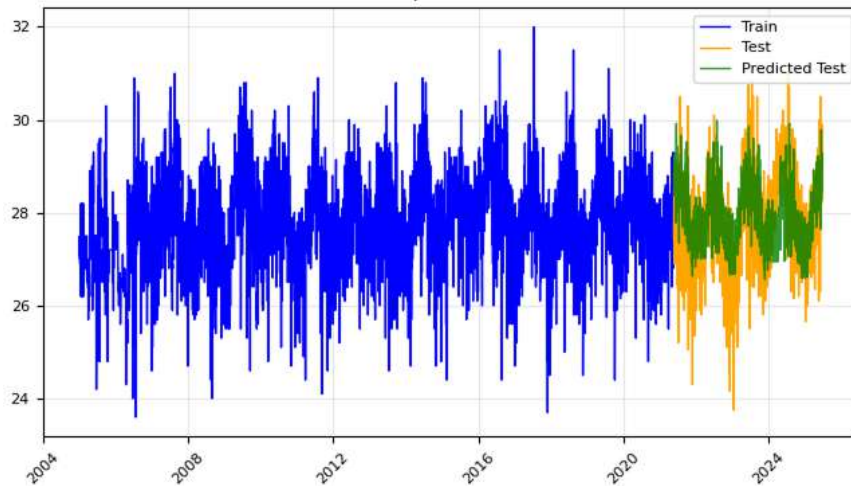


Gambar 5.21 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji suhu udara dengan pembagian 70:30

- Pembagian Data 80:20

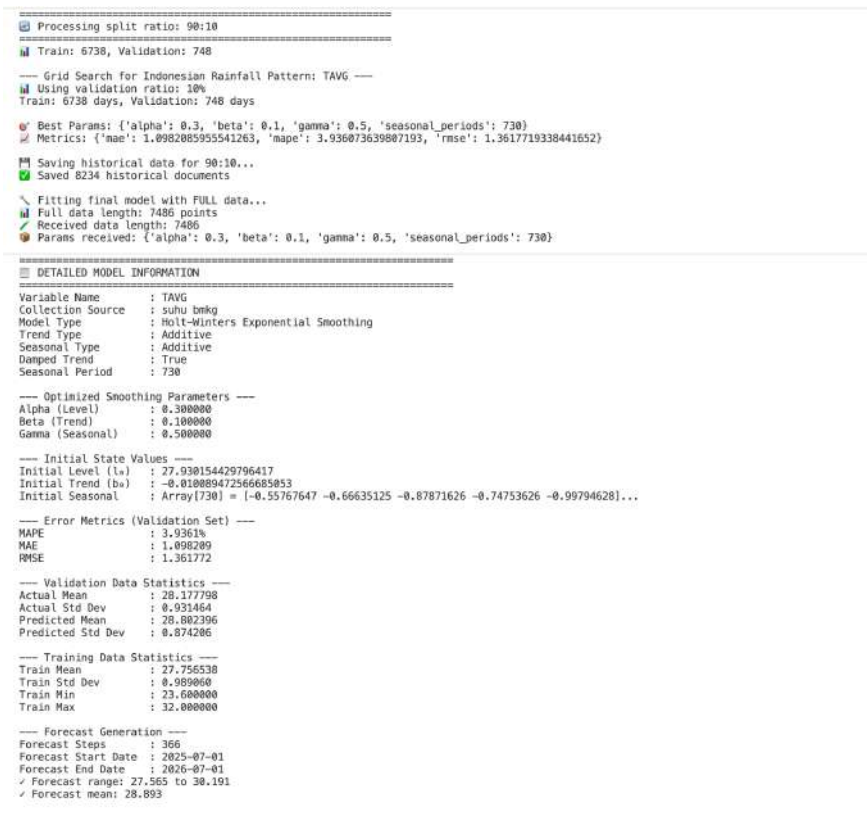


Gambar 5.22 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel suhu udara dengan pembagian 80:20

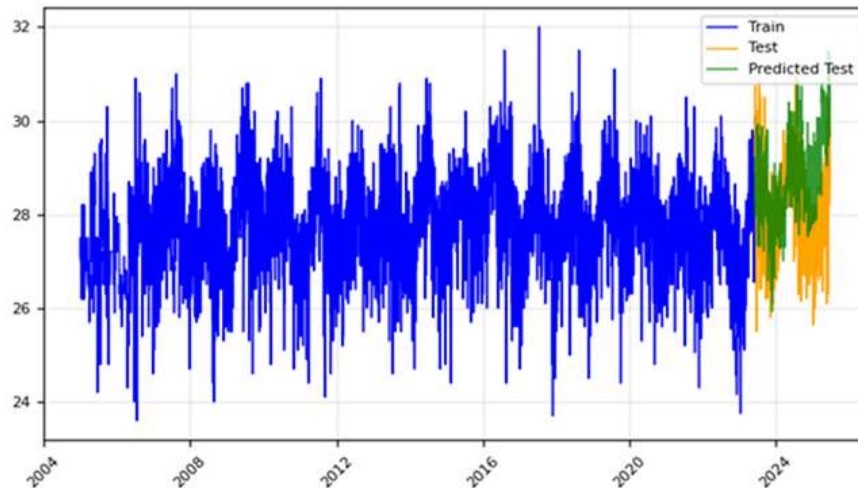


Gambar 5.23 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji suhu udara dengan pembagian 80:20

- Pembagian Data 90:10



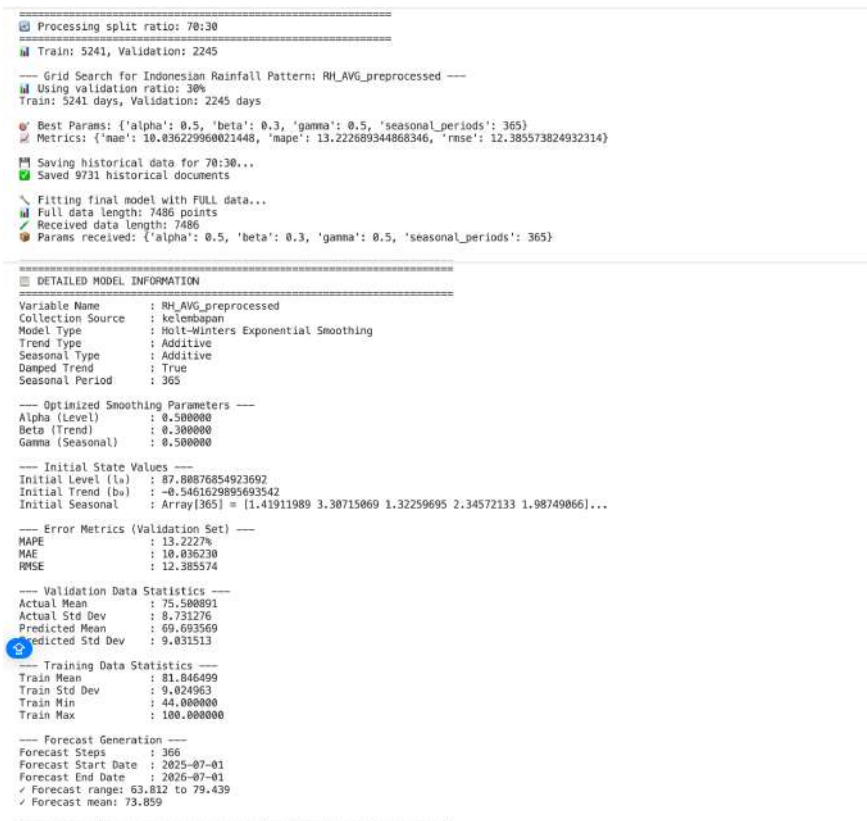
Gambar 5.24 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel suhu udara dengan pembagian 90:10



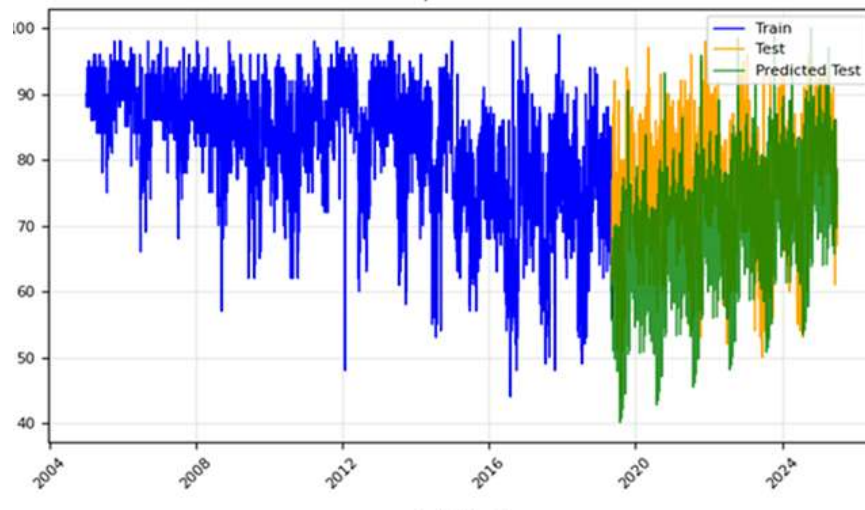
Gambar 5.25 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji suhu udara dengan pembagian 90:10

LAMPIRAN 11. PERBANDINGAN HASIL PEMODELAN KELEMBABAN

- Pembagian Data 70:30



Gambar 5.26 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel kelembaban pada pembagian data 70:30



Gambar 5.27 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji kelembaban dengan pembagian 70:30

- Pembagian Data 80:20

```

=====
Processing split ratio: 80:20
=====
Train: 5989, Validation: 1497

--- Grid Search for Indonesian Rainfall Pattern: RH_AVG_preprocessed ---
Using validation ratio: 20%
Train: 5989 days, Validation: 1497 days

Best Params: {'alpha': 0.5, 'beta': 0.5, 'gamma': 0.3, 'seasonal_periods': 365}
Metrics: {'mae': 19.232821136625857, 'mape': 26.73834981223449, 'rmse': 21.87677858197883}

Saving historical data for 80:20...
Saved 8983 historical documents

Fitting final model with FULL data...
Full data length: 7486 points
Received data length: 7486
Params received: {'alpha': 0.5, 'beta': 0.5, 'gamma': 0.3, 'seasonal_periods': 365}

=====
DETAILED MODEL INFORMATION
=====
Variable Name      : RH_AVG_preprocessed
Collection Source   : kelembaban
Model Type          : Holt-Winters Exponential Smoothing
Trend Type          : Additive
Seasonal Type       : Additive
Damped Trend        : True
Seasonal Period     : 365

--- Optimized Smoothing Parameters ---
Alpha (Level)      : 0.500000
Beta (Trend)       : 0.500000
Gamma (Seasonal)   : 0.300000

--- Initial State Values ---
Initial Level (l0)  : 87.88876854923692
Initial Trend (b0) : -0.5461629895693542
Initial Seasonal    : Array[365] = [1.41911989 3.30715069 1.32259695 2.34572133 1.98749066]...

--- Error Metrics (Validation Set) ---
MAPE               : 26.7383%
MAE                : 19.232821
RMSE               : 21.876771

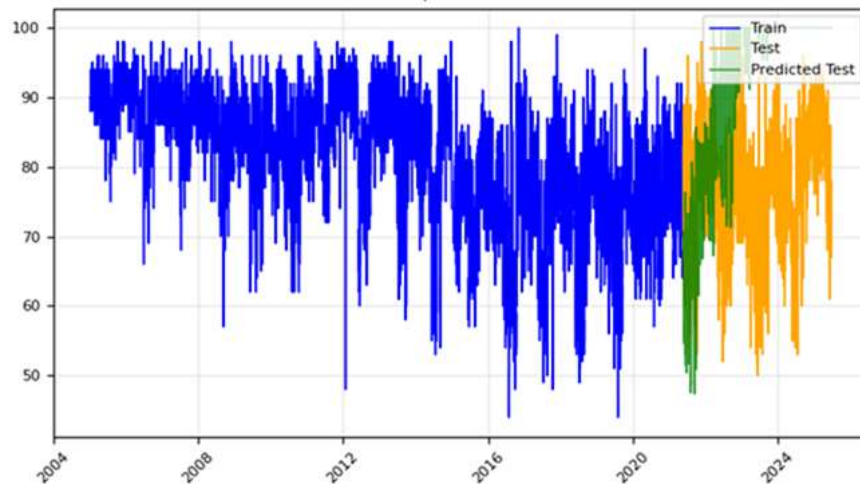
--- Validation Data Statistics ---
Actual Mean        : 75.993654
Actual Std Dev     : 8.945922
Predicted Mean     : 92.384634
Predicted Std Dev  : 12.488445

--- Training Data Statistics ---
Train Mean         : 88.930790
Train Std Dev      : 9.248964
Train Min          : 44.000000
Train Max          : 100.000000

--- Forecast Generation ---
Forecast Steps     : 366
Forecast Start Date : 2025-07-01
Forecast End Date   : 2026-07-01
Forecast range: 63.812 to 79.439
Forecast mean: 73.859

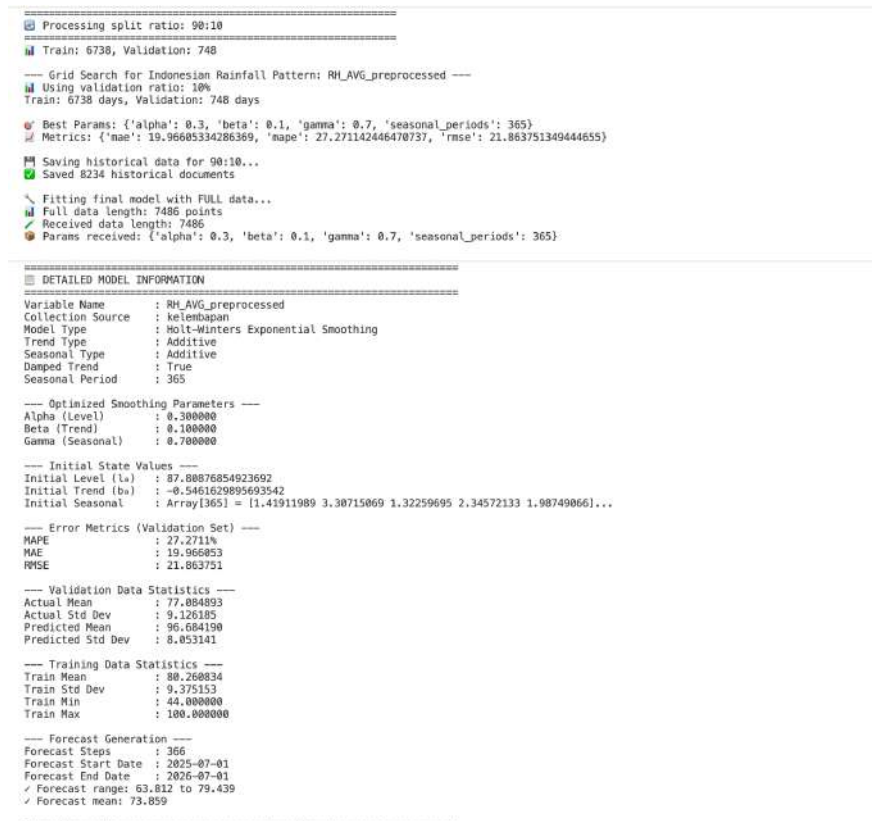
```

Gambar 5.28 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel kelembaban pada pembagian data 80:20

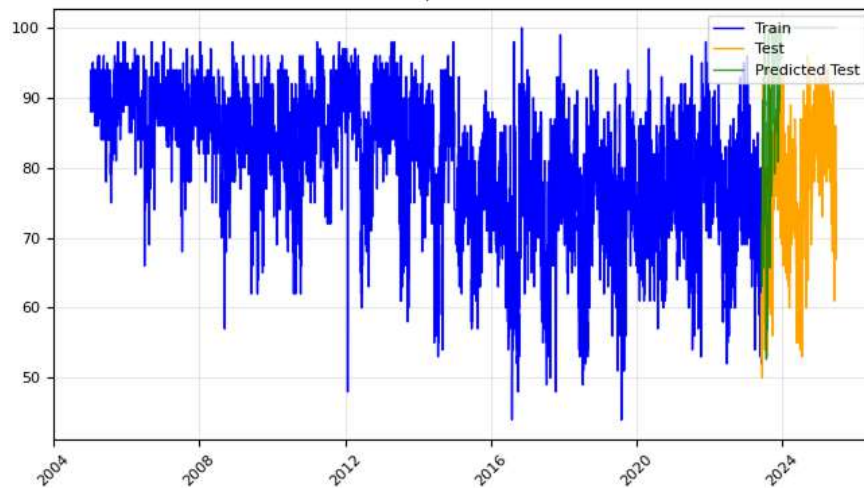


Gambar 5.29 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji kelembaban dengan pembagian 80:20

- Pembagian Data 90:10



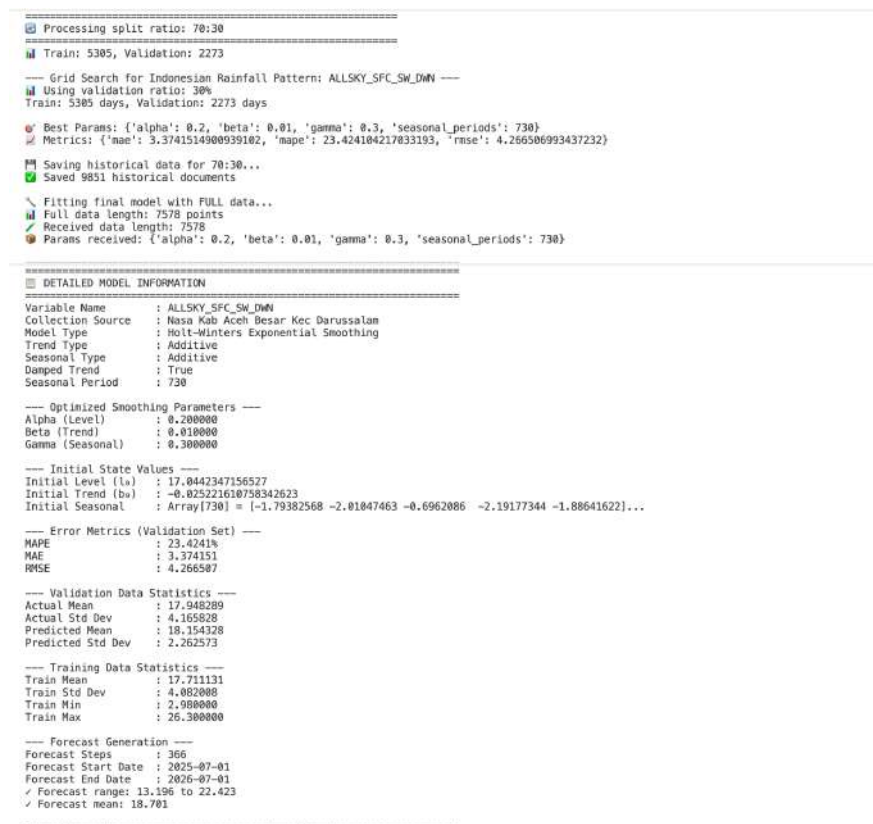
Gambar 5.30 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel kelembaban pada pembagian data 90:10



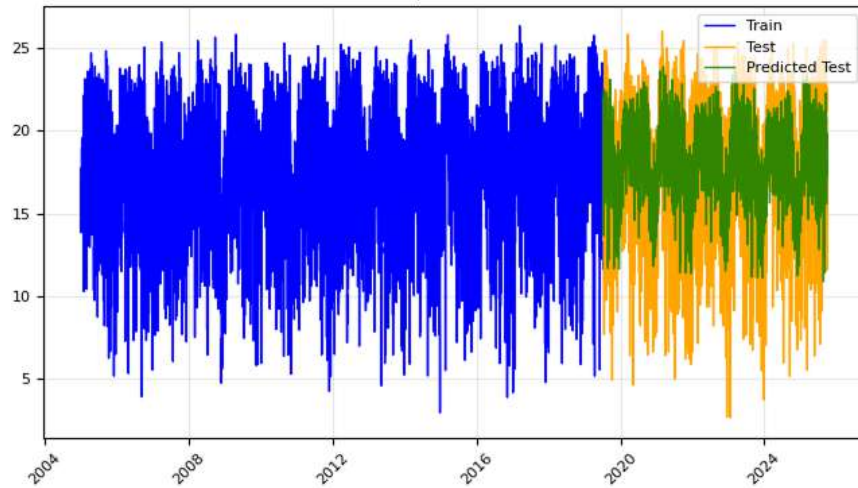
Gambar 5.31 Perbandingan data latih, data uji, dan prediksi data uji kelembaban dengan pembagian 90:10

LAMPIRAN 12. PERBANDINGAN HASIL PEMODELAN RADIASI MATA-HARI

- Pembagian Data 70:30

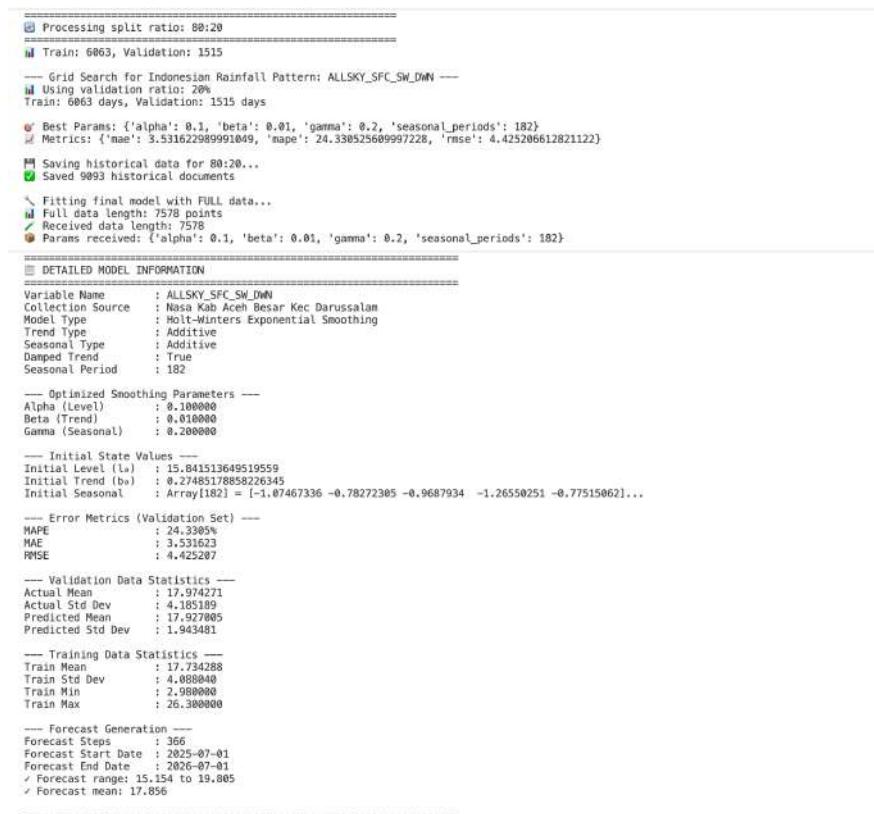


Gambar 5.32 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel radiasi matahari pada pembagian data 70:30

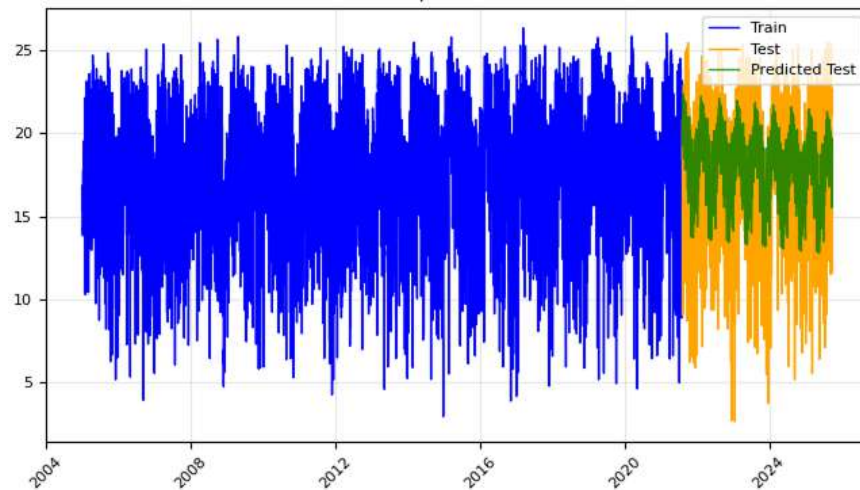


Gambar 5.33 Perbandingan data latih, data uji, dan estimasi data uji radiasi matahari dengan pembagian 70:30

- Pembagian Data 80:20

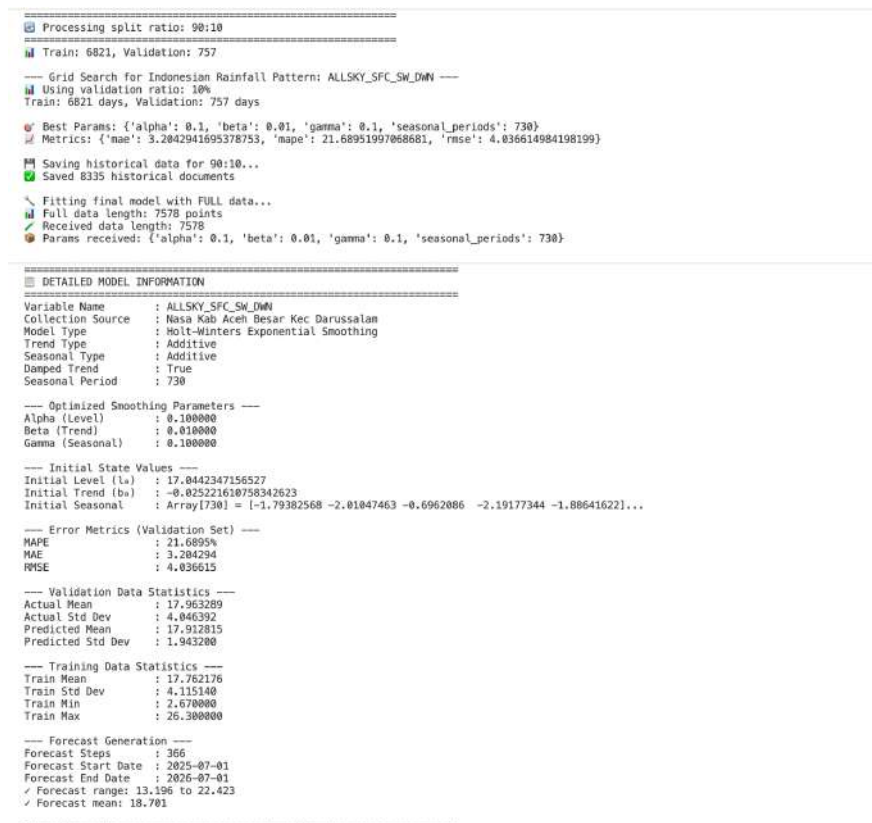


Gambar 5.34 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel radiasi matahari pada pembagian data 80:20

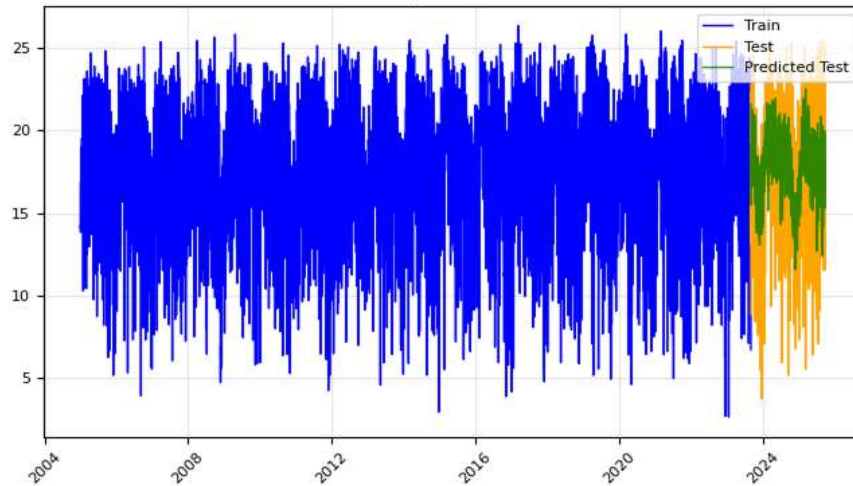


Gambar 5.35 Perbandingan data latih, data uji, dan estimasi data uji radiasi matahari dengan pembagian 80:20

- Pembagian Data 90:10



Gambar 5.36 Informasi detail model Holt-Winters untuk variabel radiasi matahari pada pembagian data 90:10



Gambar 5.37 Perbandingan data latih, data uji, dan estimasi data uji radiasi matahari dengan pembagian 90:10

LAMPIRAN 13. DAFTAR ENDPOINT API BACKEND

```

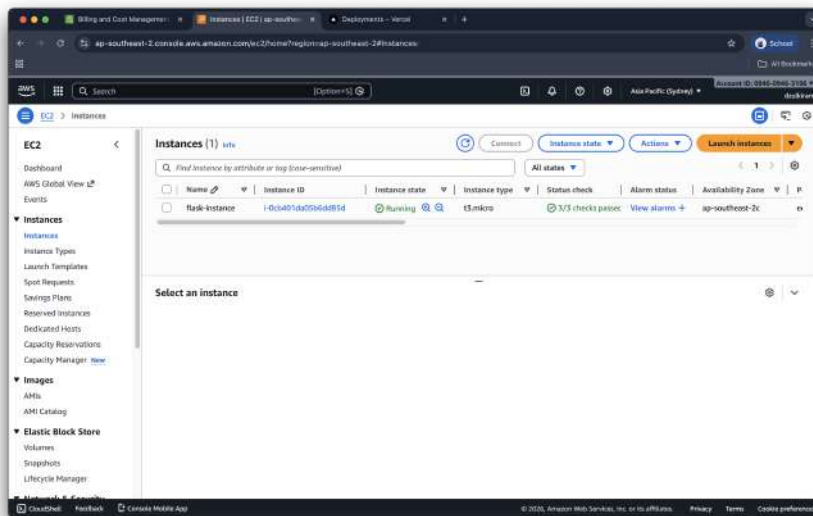
1  const app = new Hono().basePath("/api/v1");
2  app.route("/bmkg-api", bmkgApiRoute);
3  app.route("/bmkg-live", bmkgLiveRoute);
4  app.route("/bmkg-fetch", bmkgFetcherRoute);
5  app.route("/bmkg-summary", bmkgSummaryRoute);
6  app.route("/bmkg-daily", bmkgDailyRoute);
7  app.route("/seeds", seedRoute);
8  app.route("/user", userRoute);
9  app.route("/export-csv", exportRoute);
10 app.route("/dataset-meta", datasetMetaRoute);
11 app.route("/forecast-config", forecastConfigRoute);
12 app.route("/hw", holtWinter);
13 app.route("/nasa-power", nasaPowerRoute);
14 app.route("/lstm-config", lstmConfigRoute);
15 app.route("/lstm", lstm);
16 app.route("/kuesioner", kuesionerRoute);
17 app.route("/kuesioner-manajemen", kuesionerManajemenRoute);
18 app.route("/kuesioner-periode", kuesionerPeriodeRoute);
19 app.route("/farm", farmRoute);
20 app.route("/decompose-lstm", decomposeLstmRoute);
21 app.route("/historical-lstm", historicalLstmRoute);

```

Gambar 5.38 Daftar *endpoint API backend* yang digunakan dalam sistem pengolahan data iklim dan peramalan

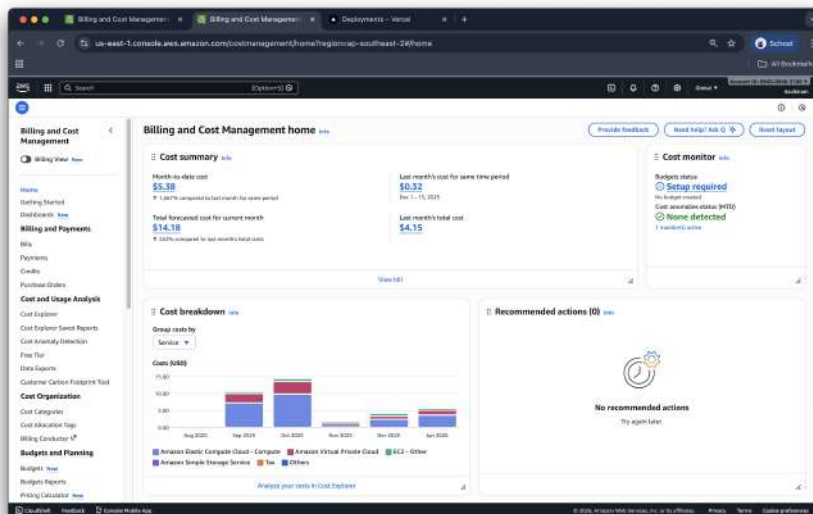
LAMPIRAN 14. IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR AWS

- AWS EC2 Instance



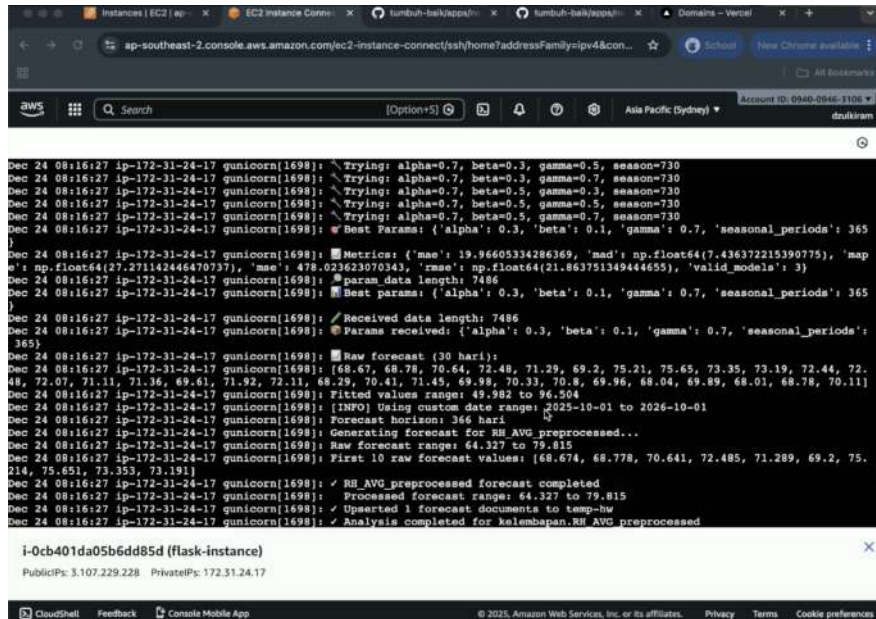
Gambar 5.39 Tampilan AWS EC2 Instances yang menunjukkan *instance* yang digunakan dengan status *running*

- AWS Billing and Cost Management



Gambar 5.40 Ringkasan penggunaan biaya pada AWS melalui halaman *Billing and Cost Management*

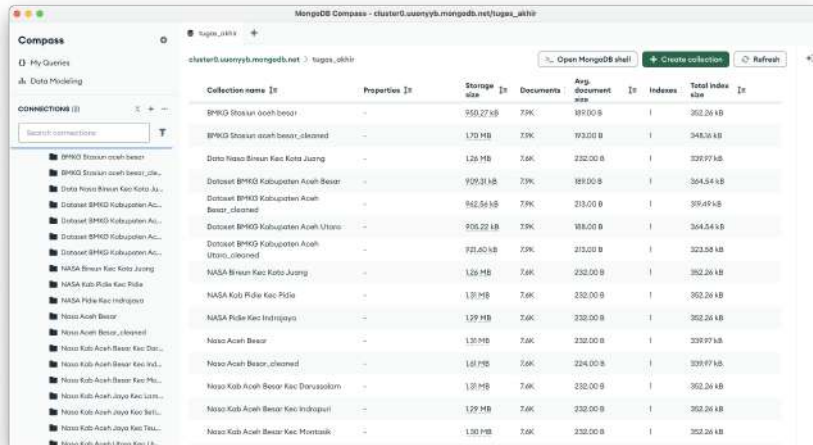
- Log Proses Peramalan



Gambar 5.41 Log eksekusi proses peramalan yang dijalankan melalui AWS Terminal

LAMPIRAN 15. IMPLEMENTASI BASIS DATA MONGODB

- Struktur *Collection* MongoDB



Gambar 5.42 Tampilan keseluruhan *collection* pada MongoDB Compass

- *Collection* Hasil Peramalan

